

12. 如果 C_2 的值改为 $1\ \mu\text{F}$, 通过的电流将:

- (a) 增加 (b) 减少 (c) 不变

习题 (标有 * 的习题难度较大, 奇数号习题的答案见本书的最后)

13.1 节 基本电容

- (a) 计算 $Q = 50\ \mu\text{C}$, $V = 10\ \text{V}$ 时的电容。
(b) 计算 $C = 0.001\ \mu\text{F}$, $V = 1\ \text{kV}$ 时的电量。
(c) 计算 $Q = 2\ \text{mC}$, $C = 200\ \mu\text{F}$ 时的电压。
- 将下列值由 μF 换算成 pF 。
(a) $0.1\ \mu\text{F}$ (b) $0.0025\ \mu\text{F}$ (c) $4.7\ \mu\text{F}$
- 将下列值由 pF 换算成 μF 。
(a) $1000\ \text{pF}$ (b) $3500\ \text{pF}$ (c) $250\ \text{pF}$
- 将下列值由 F 转换成 mF 。
(a) $0.000\ 000\ 1\ \text{F}$ (b) $0.0022\ \text{F}$ (c) $0.000\ 000\ 001\ 5\ \text{F}$
- 计算两个电子距离为 $0.001\ \text{m}$ 时的引力。
- 电容两端的电压是 $100\ \text{V}$, 存储的能量为 $10\ \text{mJ}$, 电容是多少?
- 计算下列材料的绝对介电常数 ϵ 。参见表 13.3 中列出的 ϵ_r 。
(a) 空气 (b) 油 (c) 玻璃 (d) 聚四氟乙烯
- 一云母电容的极板面积是 $0.04\ \text{m}^2$, 极板间的距离 $0.008\ \text{m}$, 电容是多少?
- 空气电容极板的面积为 $0.1\ \text{m}^2$, 极板间的距离是 $0.01\ \text{m}$, 计算电容。
- 温度 $25\ ^\circ\text{C}$, 电容为 $1000\ \text{pF}$, 温度系数为负的 $200\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$ 。温度为 $75\ ^\circ\text{C}$ 时的电容是多少?
- 一个 $0.001\ \mu\text{F}$ 电容的温度系数为正的 $500\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$ 。温度增加 $25\ ^\circ\text{C}$ 时电容的改变量是多少?

13.2 节 电容种类

- 云母电容叠加成堆时, 极板的面积如何增加?
- 云母和陶瓷的介电常数哪一个大?
- 标出图 13.61 中如何在 R_2 两端 A 点和 B 点之间接电解电容。
- 说出两种类型的电解电容。电解电容和其他电容有什么不同?
- 识别图 13.62 中电容切面所示的各个部分。

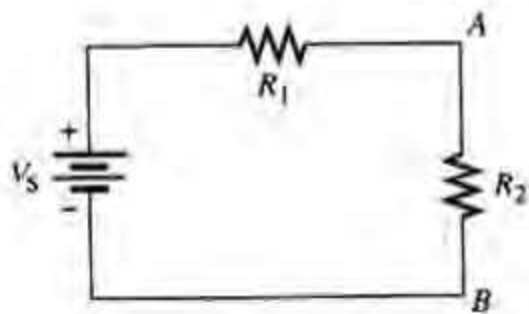


图 13.61

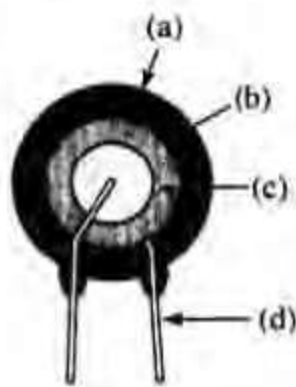


图 13.62

17. 计算图 13.63 中元件的电容。

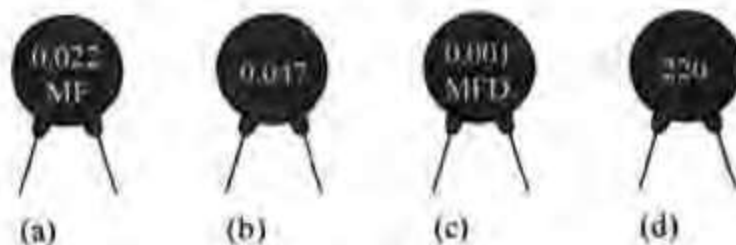


图 13.63

13.3 节 串联电容

18. 5 个 1000 pF 的电容串联, 总电容是多少?
 19. 计算图 13.64 中各个电路的总电容。

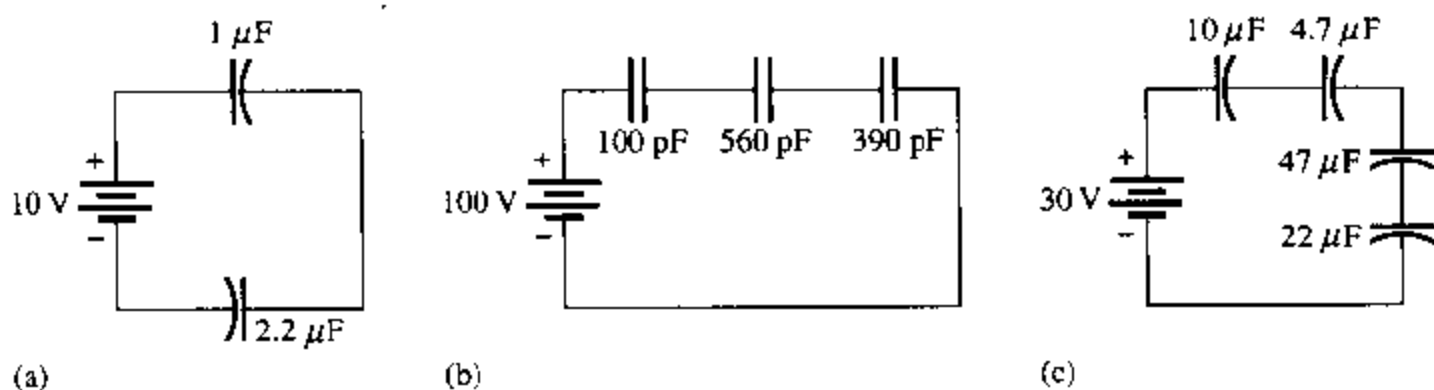


图 13.64

20. 计算图 13.64 中各个电容上的电压。
 21. 两个串联电容(一个 $1 \mu\text{F}$, 另一个大小未知)从 12 V 的电源充电。 $1 \mu\text{F}$ 的电容电压为 8 V 时, 另一个电容的电压为 4 V 。未知电容器的电容是多少?
 22. 图 13.65 中串联电容的总电量是 $10 \mu\text{C}$, 计算每个电容上的电压。

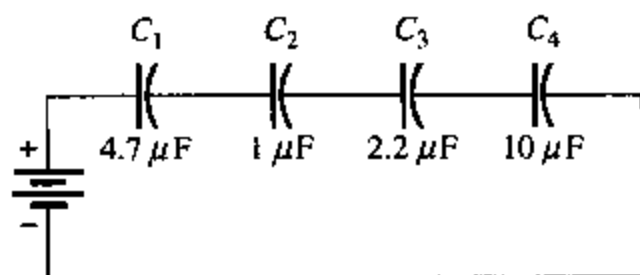


图 13.65

13.4 节 并联电容

23. 计算图 13.66 中各个电路的总电容。

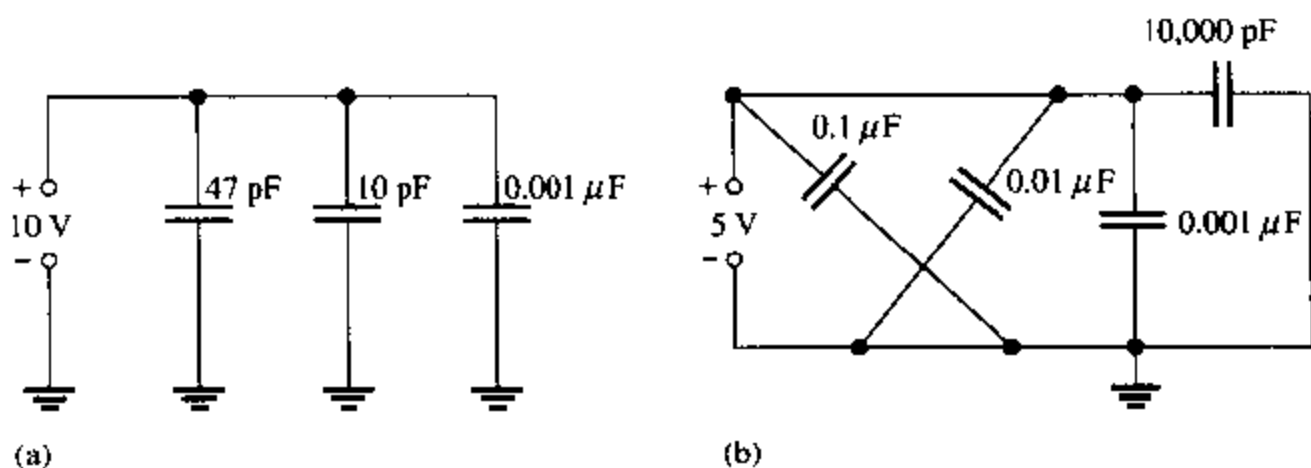


图 13.66

24. 计算图 13.66 中各个电容的电量。
 25. 计算图 13.67 中各个电路的总电容。
 26. 图 13.67 中各个电路 A 点和 B 两点之间的电压是多少?

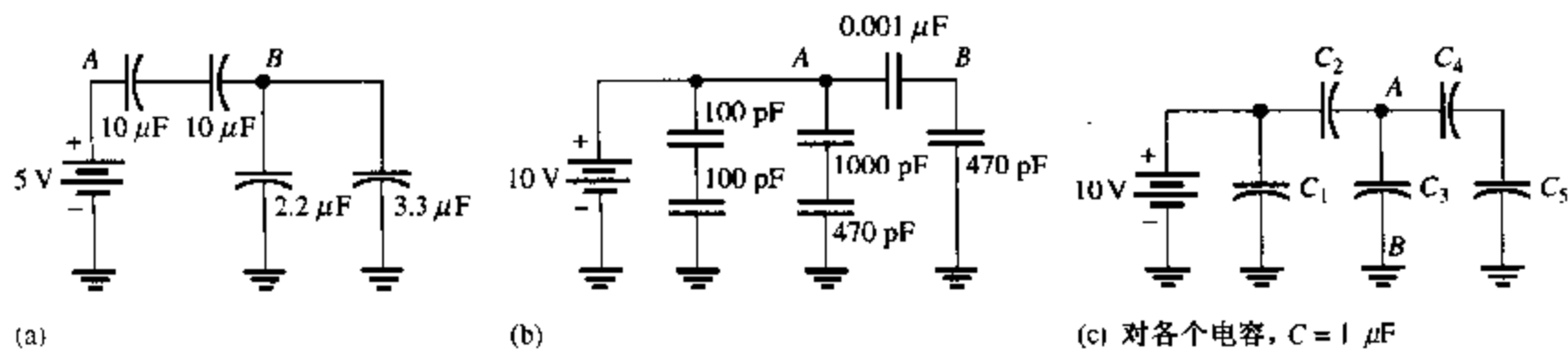


图 13.67

* 27. 图 13.68 中开关从位置 1 切换到位置 2 时, C_5 和 C_6 上的电压变化了多少?

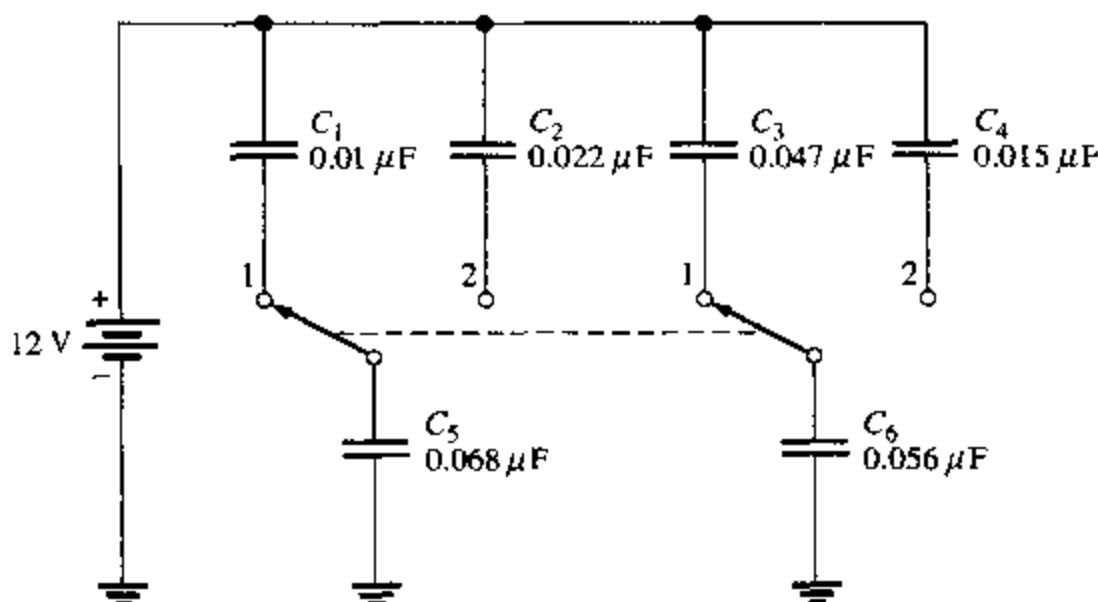


图 13.68

13.5 节 直流电路中的电容

28. 计算下列 RC 串联电路的时间常数。

- (a) $R = 100 \Omega, C = 1 \mu\text{F}$ (b) $R = 10 \text{ M}\Omega, C = 47 \text{ pF}$
 (c) $R = 4.7 \text{ k}\Omega, C = 0.0047 \mu\text{F}$ (d) $R = 1.5 \text{ M}\Omega, C = 0.01 \mu\text{F}$

29. 计算下列电容完全充电所用的时间。

- (a) $R = 56 \Omega, C = 47 \mu\text{F}$ (b) $R = 3300 \Omega, C = 0.015 \mu\text{F}$
 (c) $R = 22 \text{ k}\Omega, C = 100 \text{ pF}$ (d) $R = 5.6 \text{ M}\Omega, C = 10 \text{ pF}$

30. 图 13.69 所示的电路中, 电容初始时不带电, 计算开关闭合后下列时刻电容的电压。

- (a) $10 \mu\text{s}$ (b) $20 \mu\text{s}$ (c) $30 \mu\text{s}$ (d) $40 \mu\text{s}$ (e) $50 \mu\text{s}$

31. 图 13.70 中, 电容充电到 25 V。开关闭合后, 下列时刻电容的电压是多少?

- (a) 1.5 ms (b) 4.5 ms (c) 6 ms (d) 7.5 ms

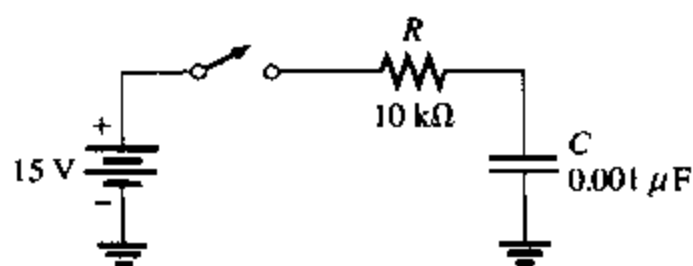


图 13.69

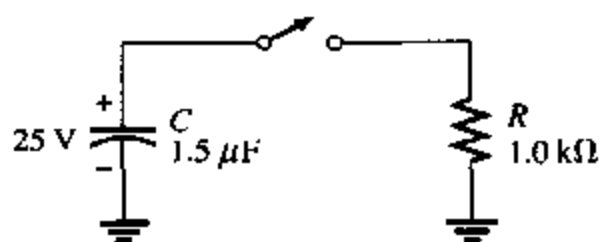


图 13.70

32. 替换采用下列时刻重新完成第 30 题。

- (a) $2 \mu\text{s}$ (b) $5 \mu\text{s}$ (c) $15 \mu\text{s}$

33. 替换采用下列时刻重新完成第 31 题。

- (a) 0.5 ms (b) 1 ms (c) 2 ms

* 34. 推导呈指数级增加的电压曲线上计算时间的公式。用推导出的公式计算图 13.71 中开关闭合后电压达到 6 V 所用的时间。

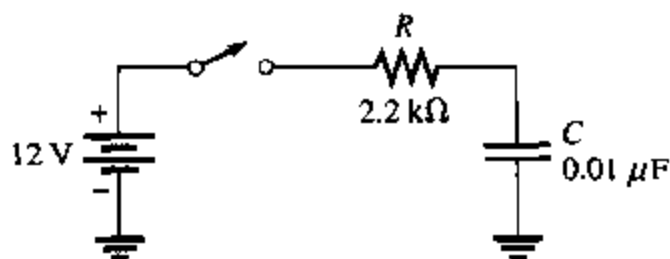


图 13.71

35. 图 13.69 中电容 C 充电到 8 V 所用的时间是多少?

36. 图 13.70 中电容 C 放电到 3 V 所用的时间是多少?

37. 计算图 13.72 中电路的时间常数。

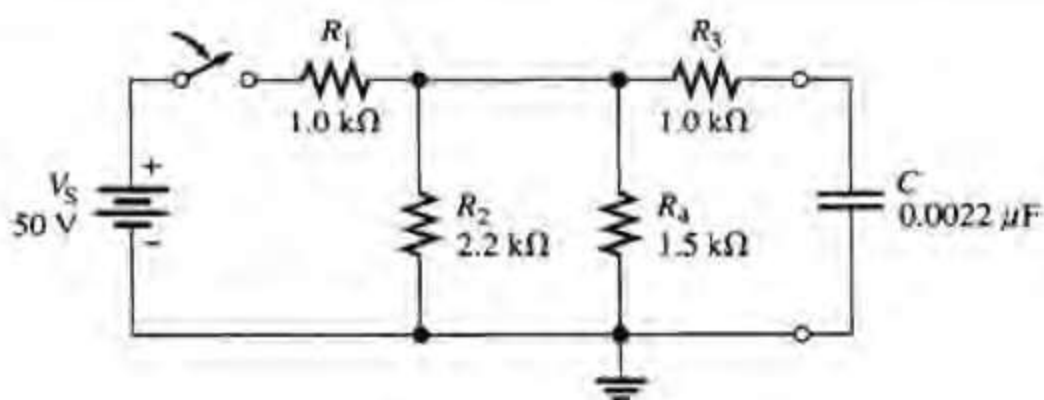


图 13.72

- * 38. 图 13.73 中, 电容初始时不带电。开关闭合后 $t = 10 \mu\text{s}$ 时, 电容的电压是 7.2 V 。计算电阻 R 的值。
- * 39. (a) 图 13.74 中开关在位置 1 时电容没有充电。若开关在位置 1 停留 10 ms , 然后再换到位置 2, 并且开关的位置不再改变, 画出电容电压的波形。
- (b) 如果开关 5 ms 后又从位置 2 回到了位置 1, 然后停留在位置 1, 波形又是怎样?

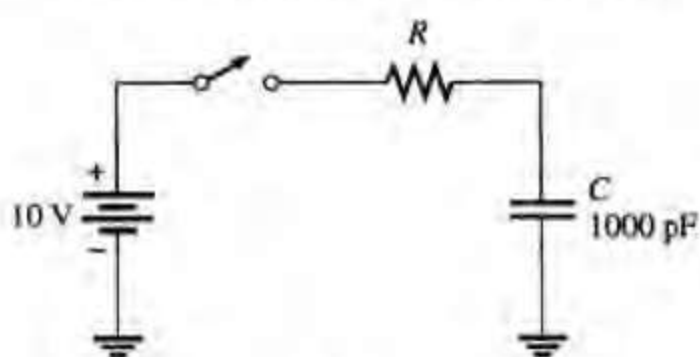


图 13.73

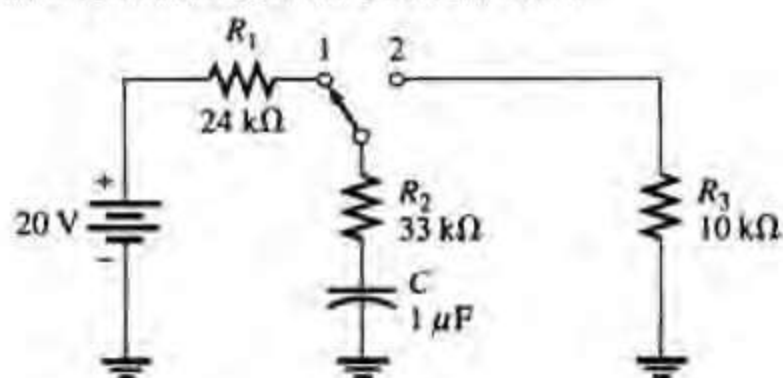


图 13.74

13.6 节 交流电路中的电容

40. 图 13.75 中各个电路的总容抗是多少?

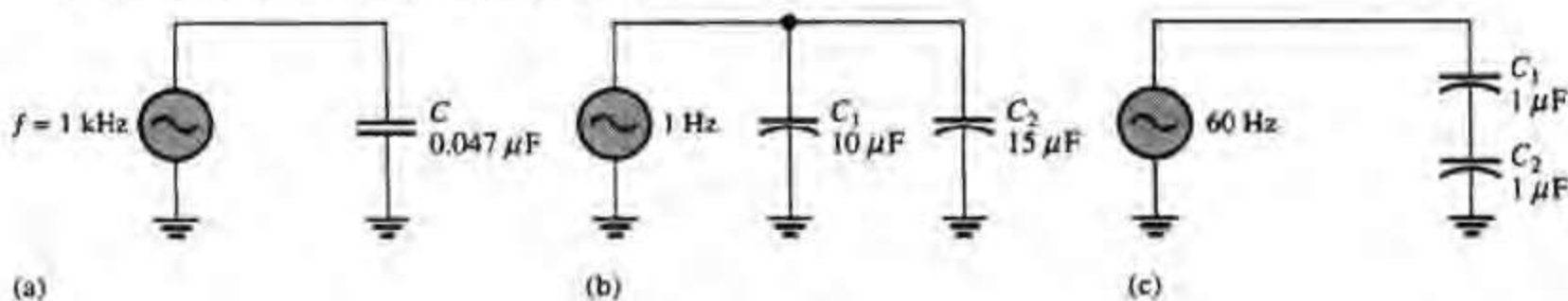


图 13.75

41. 图 13.67 中, 用幅值为 10 V , 频率为 2 Hz 的正弦交流电替换每个直流电压源, 计算总容抗。
42. 图 13.75 中, 要产生 100Ω 的容抗 X_C , 频率应该是多少? $1 \text{ k}\Omega$ 的容抗呢?
43. 幅值为 20 V 的正弦交流电接某一电容时产生幅值 100 mA 的正弦电流, 计算容抗。
44. 10 kHz 电压加在 $0.0047 \mu\text{F}$ 的电容上产生 1 mA 的电流, 电压是多少?
45. 计算习题 44 中的有功功率和无功功率。
- * 46. 计算图 13.76 中各个电容上的交流电压和各电路分支的电流。电流和电压的相位差是多少?

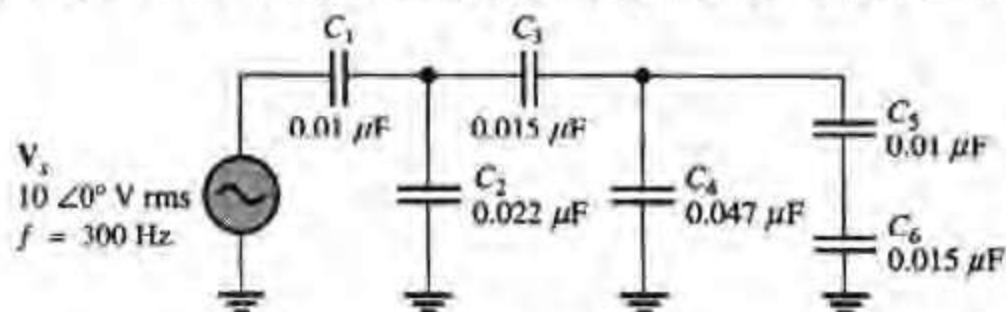


图 13.76

47. 计算图 13.77 中 C_1 的值。

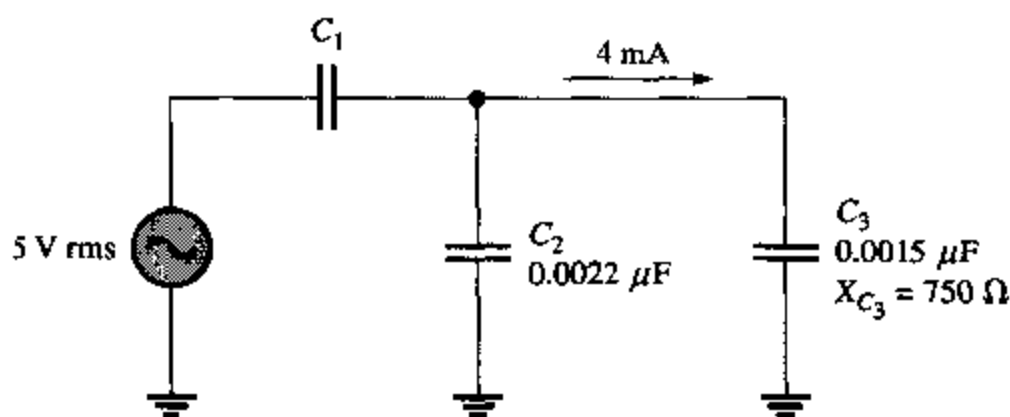


图 13.77

13.7 节 电容应用

48. 图 13.52 中,如果在滤波器已有的电容旁边再并联一个电容,对波形有什么影响?
 49. 理想情况下,放大电路中某一点要消除 10 kHz 的交流电压,旁路电容的容抗应该是多少?

13.8 节 电容测试

50. 假设用欧姆表测量一个电容,接到电容两端时指针在左端位置不动,可能是什么问题?
 51. 用欧姆表检测电容时,指针指向刻度盘的右端不动,可能是什么问题?
 * 52. 如果图 13.76 中 C_4 断路,计算其他电容上的电压。

EWB/Multisim 故障检修

这些题目需要用到本书附带的 EWB/Multisim 光盘。

53. 打开文件 P13.53,测量电容上的电压。
 54. 打开文件 P13.54,测量电容上的电压。
 55. 打开文件 P13.55,测量电流。将频率减少到一半时再测一次电流,解释所观察到的现象。
 56. 打开文件 P13.56,看是否有电容断路。
 57. 打开文件 P13.57,看是否有电容短路。

答案

13.1 节 基本电容

1. 电容是存储电荷的能力。
2. (a) $1 \text{ F} = 1\,000\,000 \mu\text{F}$ (b) $1 \text{ F} = 1 \times 10^{12} \text{ pF}$ (c) $1 \mu\text{F} = 1\,000\,000 \text{ pF}$
3. $0.0015 \mu\text{F} = 1500 \text{ pF}$; $0.0015 \mu\text{F} = 0.000\,000\,001\,5 \text{ F}$
4. $W = 1/2 CV^2 = 1.125 \mu\text{J}$
5. (a) C 增大 (b) C 减小
6. $(1000 \text{ V/mil})(10 \text{ mil}) = 10 \text{ kV}$
7. $C = 0.425 \mu\text{F}$
8. $C = 2.01 \mu\text{F}$

13.2 节 电容种类

1. 电容可以根据电解质分类。
2. 固定电容元件的电容不可以改变,而可变电容元件的电容可以改变。
3. 电解电容有极性。
4. 连接有极性的电容时,分清电压方向很重要。应该将电容的正极和电路的正极相连。

13.3 节 串联电容

1. 串连的总电容小于最小的电容。
2. $C_T = 61.2 \text{ pF}$
3. $C_1 = 0.006 \text{ }\mu\text{F}$
4. $C_T = 20 \text{ pF}$
5. $V_{C1} = 75.2 \text{ V}$

13.4 节 并联电容

1. 并联电路中各个电容的值相加。
2. 将 5 个 $0.01 \text{ }\mu\text{F}$ 的电容并联。
3. $C_T = 167 \text{ pF}$

13.5 节 直流电路中的电容

1. $\tau = RC = 1.2 \text{ }\mu\text{s}$
2. $5\tau = 6 \text{ }\mu\text{s}; V_C = 4.97 \text{ V}$
3. $v_{2\text{ms}} = 8.65 \text{ V}; v_{3\text{ms}} = 9.50 \text{ V}; v_{4\text{ms}} = 9.82 \text{ V}; v_{5\text{ms}} = 9.93 \text{ V}$
4. $v_C = 38.6 \text{ V}$
5. $v_C = 4.93 \text{ V}$
6. $t = 9.43 \text{ }\mu\text{s}$

13.6 节 交流电路中的电容

1. 电容中电流比电压超前 90° 。
2. $X_C = 1/2\pi fC = 637 \text{ k}\Omega$
3. $f = 1/2\pi X_C C = 796 \text{ Hz}$
4. $I_{\text{rms}} = 629/90^\circ \text{ mA}$
5. $P_{\text{true}} = 0 \text{ W}$
6. $P_r = 0.453 \text{ VAR}$

13.7 节 电容应用

1. 电容充电到达电压峰值时,下一个峰值到达之前几乎不损失电量,因此整流电压平滑。
2. 耦合电容通交流,隔直流。
3. 一定频率下要忽略电抗,电容必须足够大。
4. 分离的电容减少电场能转换成势能。
5. X_C 和频率成正比,所以滤波器可以通交流。
6. 电容

13.8 节 电容测试

1. 电容极板短路,电容放电。
2. 如果电容完好,开始时指针指向 0,然后缓慢移动到刻度盘电阻最大处。
3. 短路、断路、泄漏和电介质击穿是电容常见的故障。

技术实践

1. 电容阻碍干扰,只允许输入信号通过。
2. C 点有直流电压和交流电压,输出端只有交流电压。

实例相关练习

- 13.1 100 kV
- 13.2 $0.047\ \mu\text{F}$
- 13.3 $100 \times 10^6\ \text{pF}$
- 13.4 6638 pF
- 13.5 $1.54\ \mu\text{F}$
- 13.6 278 pF
- 13.7 $0.011\ \mu\text{F}$
- 13.8 2.83 V
- 13.9 650 pF
- 13.10 $0.09\ \mu\text{F}$
- 13.11 $891\ \mu\text{s}$
- 13.12 8.36 V
- 13.13 8.13 V
- 13.14 $\approx 0.74\ \text{ms}; 95\ \text{V}$
- 13.15 1.52 ms
- 13.16 3.39 kHz
- 13.17 $4.40 \angle 90^\circ\ \text{mA}$
- 13.18 0 W; 1.01 mVAR

自测题

- 1. (g) 2. (b) 3. (c) 4. (d) 5. (a) 6. (d) 7. (a) 8. (f)
- 9. (c) 10. (b) 11. (d) 12. (a) 13. (b) 14. (a) 15. (b) 16. (d)

故障检修测验

- 1. (c) 2. (a) 3. (c) 4. (c) 5. (a) 6. (b) 7. (a) 8. (a)
- 9. (c) 10. (a) 11. (c) 12. (b)

第 14 章 电 感

引言

前面已经介绍了三类无源电子器件中的两种:电阻和电容。现在,将探讨第三种无源电子器件——电感。

本章将介绍电感及其特性,讨论电感的基本组成和电特性,分析电感在串、并联电路中的作用。直流和交流电路中电感的工作方式是本章的重点内容,是学习电路的频率响应和时间响应的基础。另外,本章还会介绍如何检测电感的故障。

电感元件实际上是一个金属线圈,以第 10 章介绍的电磁感应理论为基础。

电感是金属线圈具有的阻止电流变化的性质。电感的基本特性是导体中有电流通过时,导体周围存在电磁场。具有电磁感应特性的电子器件称为电感元件、线圈或者扼流圈,这几种不同的名称指的都是同一种器件。

本章目标

- 叙述电感元件的基本组成和特性
- 讨论电感元件的各种类型
- 分析串联的电感元件
- 分析并联的电感元件
- 分析直流电路
- 分析交流电路
- 讨论电感元件的应用
- 测试电感元件

主要术语

- 电感元件
- 绕线
- 感应电压
- 电感
- 亨[利](H)
- RL 时间常数
- 感抗
- 品质因数(Q)

技术实践

在技术实践中,可以通过示波器测试电路的时间常数,计算线圈的感应系数。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

14.1 基本电感元件

本节讲述电感元件的组成和特性。

学习完本节后,读者应该能够:

- 叙述电感元件的基本组成和特性
- 解释电感元件如何储能

- 明确电感的定义和单位
- 讨论感应电压
- 说明影响电感的物理参数
- 讨论绕线的电阻和电容
- 表述法拉第定律
- 表述楞次定律

将一段导线绕成线圈,就形成了一个基本的电感元件,如图 14.1 所示。电感元件和线圈可互换使用。电流通过线圈产生电磁场,线圈每一线匝中的磁力线增强了相邻线匝中的磁力线,在线圈内部和周围形成了一个强大的电磁场。电磁场分为南极和北极。

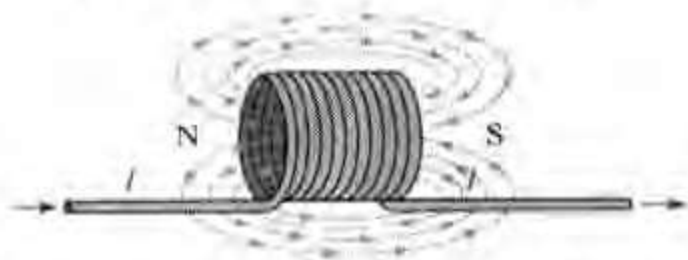


图 14.1 一个线圈形成一个电感元件,当电流通过线圈时,在线圈周围形成一个三维电磁场

为了理解线圈中电磁场的形成,先看一下两个相邻线匝中电磁场的作用。把两个环靠近时,相邻线匝中的磁力线逐渐偏离成一个环路,正如图 14.2(a)所示。这是因为两个线匝之间的磁感线的方向相反,当两个导线环靠近时,磁场相互抵消。叠加的电磁场见图 14.2(b)。线圈中许多紧密相邻的线匝的作用叠加,使每个线匝的磁场增强。为简单起见,图中只画出了一条磁力线,实际上还有很多。

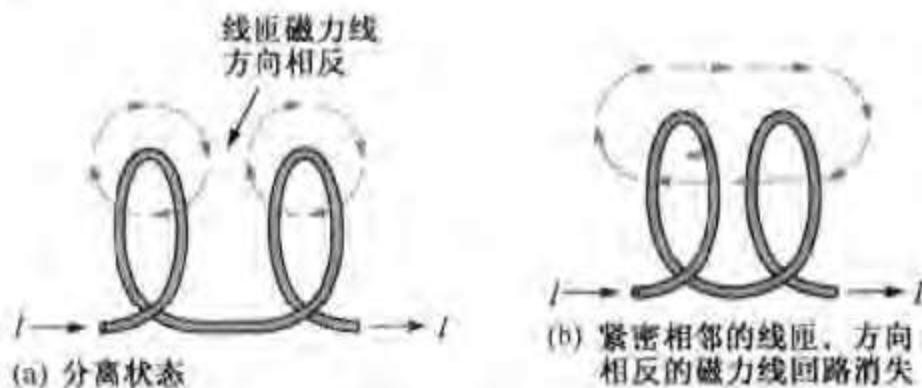


图 14.2 两个相邻线匝所产生的磁场中磁力线互感情况

14.1.1 自感

电流通过电感元件时形成电磁场,电流改变时电磁场也随之改变。电流增加,电磁场增强;电流减小,电磁场减弱。因此,电流的变化引起电感元件周围电磁场的变化。反过来,电磁场的变化引起线圈内感应电压的变化,感应电压在阻碍电流的变化。这种现象叫做自感,简称电感,用 L 表示。

电感是线圈中电流变化时形成感应电压,感应电压反过来阻碍电流变化能力的量度。

电感的单位 亨利(H)是电感的基本单位,定义线圈中电流每秒变化1安培,形成1伏感应电压时的电感为1亨利。在实际应用中,常用的单位有毫亨(mH)和微亨(μH)。电感元件的电路符号如图 14.3 所示。

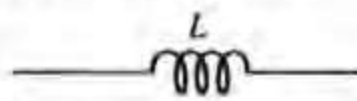


图 14.3 电感符号

14.1.2 感应电压与 L 和 di/dt 有关

线圈的电感(L)和电流的变化率决定感应电压。电流的改变引起电磁场的变化,进而使线圈中产生感应电压,这个感应电压与 L 和 di/dt 成正比,用公式表示如下:

$$v_{\text{ind}} = L \left(\frac{di}{dt} \right) \quad (14.1)$$

公式表明电感越大,感应电压越大。另外,线圈中的电流变化越快(即 di/dt 越大),感应电压越大。注意式(14.1)和式(13.25),即 $i = C(dv/dt)$ 的相似之处。

例 14.1 计算电感为 1 H , 电流变化率为 2 A/s 时的感应电压。

解:
$$v_{\text{ind}} = L \left(\frac{di}{dt} \right) = (1 \text{ H})(2 \text{ A/s}) = 2 \text{ V}$$

练习: 电流的变化率为 10 A/s 时产生的感应电压为 50 V , 计算电感。

14.1.3 能量存储

电感元件的能量存储在电流产生的电磁场中。存储的能量通过以下公式计算:

$$W = \frac{1}{2} L I^2 \quad (14.2)$$

正如所看到的, 储能与电感和电流的平方成正比。电流的单位为安培, 电感的单位为亨时, 能量的单位是焦尔。

14.1.4 电感元件的物理特性

线圈的电感和下列参数相关: 心体材料的磁导率、线圈的匝数、心体长度和心体的横截面积。

心体的材料 如前所述, 电感元件实际上是磁性或非磁性材料心体外绕导线线圈。磁体材料有铁、镍、钢、钴或者合金。这些材料属于铁磁体, 其磁导率是在真空中的百倍或者千倍以上。铁磁体的心体能为磁场的形成提供较好的条件, 而且可以承受较强的磁场。非磁性材料有空气、铜、塑料和玻璃。这些材料的磁导率和在真空中相同。

如第 10 章所述, 心体材料的磁导率(μ)决定磁场形成的难易程度, 电感与心体材料的磁导率成正比。

物理参数 如图 14.4 所示, 线圈的匝数、心体的长度、横截面积和材料是电感的决定因素。电感和心体的长度成反比, 与其横截面积成正比。另外, 电感与线圈匝数的平方成正比。关系式表示如下:

$$L = \frac{N^2 \mu A}{l} \quad (14.3)$$



图 14.4 电感的物理参数

其中电感的单位是亨(H), N 是线圈的匝数。 μ 是心体材料的磁导率, 单位是亨每米(H/m)。 A 是横截面积, 单位是平方米(m^2)。 l 是心体的长度, 单位是米(m)。

例 14.2 计算图 14.5 中线圈的电感, 心体的磁导率为 $0.25 \times 10^{-3} \text{ H/m}$ 。

解: 首先计算长度和面积。

$$l = 1.5 \text{ cm} = 0.015 \text{ m}$$

$$A = \pi r^2 = \pi (0.25 \times 10^{-2} \text{ m})^2 = 1.96 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

线圈的电感为:

$$L = \frac{N^2 \mu A}{l} = \frac{(350)^2 (0.25 \times 10^{-3} \text{ H/m}) (1.96 \times 10^{-5} \text{ m}^2)}{0.015 \text{ m}} = 40 \text{ mH}$$

练习: 计算匝数为 12, 心体长 0.05 m, 横截面积为 0.015 m^2 的线圈的电感。磁导率为 $0.25 \times 10^{-3} \text{ H/m}$ 。

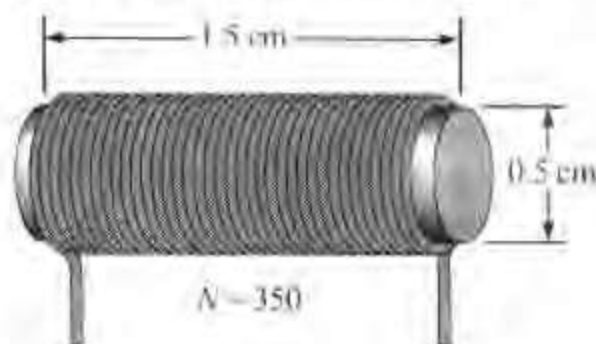


图 14.5

14.1.5 绕线电阻

某种材料(比如绝缘铜线)制成的线圈,导线每单位长度都有一定的电阻。多匝导线形成线圈时,总的电阻会较大。这种固有电阻称为直流电阻或者绕线电阻(R_W)。

虽然这种电阻分布在导线中,但可以看成和电感线圈串联,如图 14.6 所示。在许多应用中绕线电阻很小,可以忽略,线圈当做理想的电感元件使用。在有些应用中,必须考虑绕线电阻。



图 14.6 线圈的绕线电阻

14.1.6 绕线电容

两个电感元件并列放置,它们之间常有电容存在。因此,当线圈中许多匝导线盘绕紧密时,必然存在一定的分布电容,称为绕线电容(C_W),这是不可避免的副作用。在许多应用中,绕线电容很小,对电路没有什么影响。但是在有些情况下,尤其是高频率的电路中,绕线电容非常重要。

有绕线电容(C_W)和绕线电阻(R_W)电感元件的等效电路如图 14.7 所示,等效电容并联连接。电路中线圈总的分布电容可以看做和电感和绕线的电阻并联。

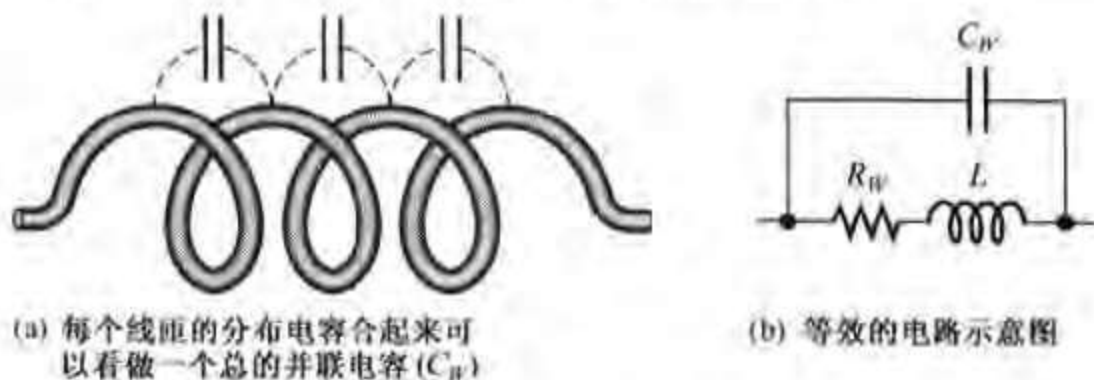


图 14.7 线圈的绕线电容

14.1.7 法拉第定律

第10章介绍了法拉第定律,因为是电感元件学习的重点,在此再复习一遍。法拉第1831年发现了法拉第电磁感应理论。他发现磁体通过导线线圈时,线圈产生感应电压。如果存在闭合回路,感应电压可以产生感应电流。法拉第认为:

线圈中感应电压的大小与线圈产生的电磁场变化率成正比。

这一论述可以用图14.8说明。图中将一根磁棒穿过线圈,从与线圈相连的电压表可以读出感应电压。磁棒移动得越快,感应电压越大。

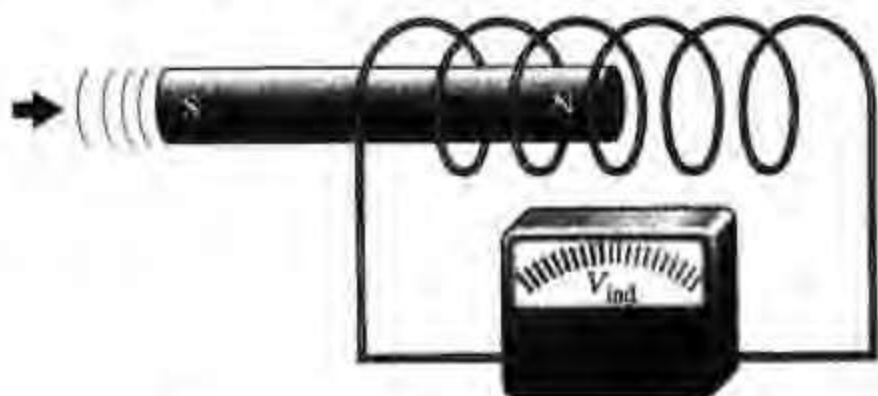


图 14.8 变化的磁场产生感应电压

由导线绕制一定匝数的线圈在变化的磁场中能形成感应电压,感应电压与线圈匝数和磁场变化率成正比。磁场变化率表示为 $d\phi/dt$, ϕ 表示磁通量。速率 $d\phi/dt$ 的单位是韦伯/秒(Wb/s)。法拉第定律说明感应电压的大小等于线圈匝数乘以磁通量的变化率,公式如下:

$$v_{\text{ind}} = N \left(\frac{d\phi}{dt} \right) \quad (14.4)$$

例 14.3 应用法拉第定律求线圈中的感应电压,线圈匝数为 500,放在磁场中,磁场的变化率为 5 Wb/s。

解:
$$v_{\text{ind}} = N \left(\frac{d\phi}{dt} \right) = (500)(5 \text{ Wb/s}) = 2.5 \text{ kV}$$

练习:一个 1000 圈的线圈的感应电压为 500 V,磁场的变化率是多少?

14.1.8 楞次定律

第10章已经介绍过了楞次定律,现在复述一遍:

线圈中的电流变化时,变化的电磁场产生感应电压,感应电压的方向正好阻碍电流的变化。

图14.9说明该定律。图14.9(a)中的电流是恒定的, R_1 为限流电阻。由于磁场不变,没有感应电流。图14.9(b)中,瞬时合上开关,使 R_2 和 R_1 并联,总电阻减少。因此电流有增大的趋势,磁场也会增强,但感应电压阻止电流瞬时增加。图14.9(c)中,感应电压逐渐减小,使电流增加。图14.9(d)中,电流达到一个稳定值,该值由并联的电阻决定,此时感应电压为0。图14.9(e)中,开关突然打开,立即有感应电压阻碍电流的减少,开关改变后电流缓慢改变。图14.9(f)中,感应电压逐渐减小,使电流减小到只有 R_1 时的值。注意感应电压的方向阻碍电流变化。对于增大的电流,感应电压的方向和电源的方向相反;对于减小的电流,感应电压的方向和电源电压的方向相同。

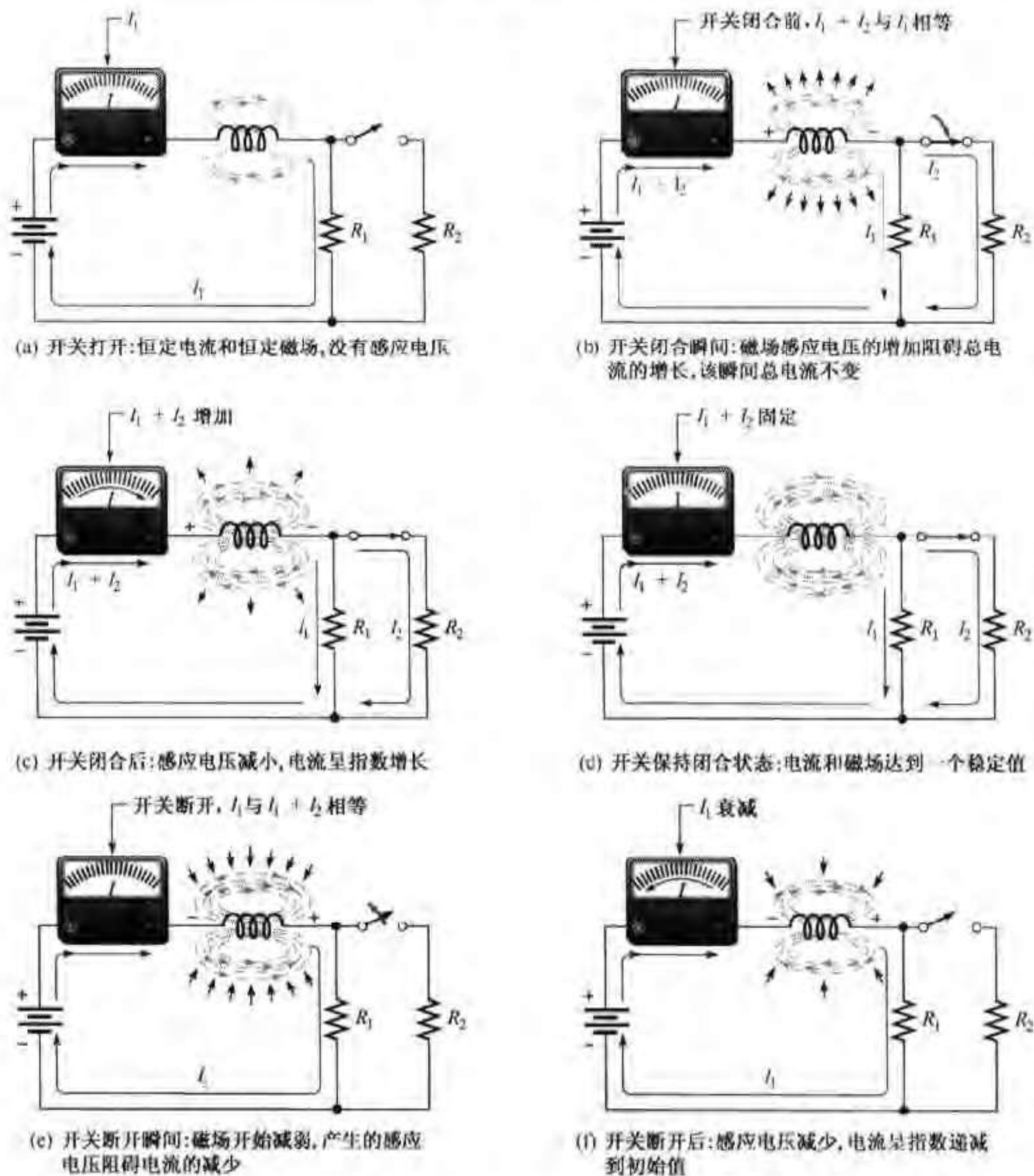


图 14.9 电感电路中楞次定律的示例: 当线圈电流变化时, 变化的电磁场产生感应电压, 感应电压的方向正好阻碍电流的变化

14.1 节练习

1. 列出和电感相关的物理参数。
2. 电流通过 15 mH 的电感元件, 电流变化率为 500 mA/s。该电感元件中产生多大的感应电压?
3. 说出改变下列参数对 L 的影响:
 - (a) N 增大
 - (b) 心体长度增加
 - (c) 心体横截面积减小
 - (d) 去掉铁心

4. 解释为什么电感元件有绕线电阻。
5. 解释为什么电感元件有分布电容。

14.2 电感元件的类型

电感元件通常按照心体材料分类,本节将介绍电感元件的基本类型。
学完本节后,读者应该能够:

- 描述电感元件的各种类型
- 叙述固定式电感元件的基本类型
- 区分固定式和可变式电感元件

电感元件可制成各种形状和大小。大体上可以分为两类:固定式和可变式。标准电路符号如图 14.10 所示。

固定式和可变式电感元件都可以根据心体材料再进行分类。三种常见的类型是空心体、铁心体和铁氧体心体。各种元件都有不同的符号表示,参见图 14.11。



图 14.10 固定式和可变式电感元件符号



图 14.11 电感元件符号

可调(可变)式电感元件通常有一个螺旋状的调节装置,能将可滑动心体移进或移出,改变电感元件中心体的耦合长度,从而改变电感。还有其他很多电感元件,如图 14.12 所示。小型固定式电感元件常用绝缘材料封装起来,以便保护线圈的导线。封装的电感元件外观和电阻相似。



图 14.12 典型的电感元件

14.2 节练习

1. 说出两种类别的电感元件。
2. 识别图 14.13 中的电感元件符号。

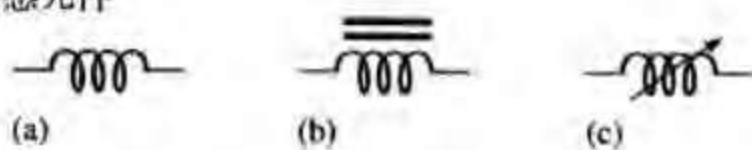


图 14.13

14.3 电感的串联

本节中将论述两个电感元件串联时,总电感增大。

学完本节后,读者应该能够:

- 分析串联的电感元件
- 计算总电感

如图 14.14 所示,电感元件串联时总电感 L_T 是各个电感的和。 n 个电感元件串联的 L_T 通用公式如下:

$$L_T = L_1 + L_2 + L_3 + \cdots + L_n \quad (14.5)$$

注意,串联电感的计算公式与串联电阻和并联电容的计算公式相似。

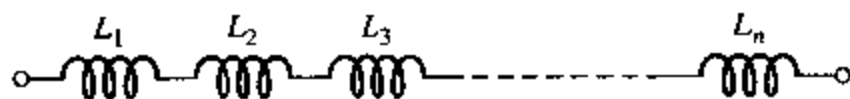


图 14.14 电感元件串联

例 14.4 计算图 14.15 中每个串联电路的总电感。

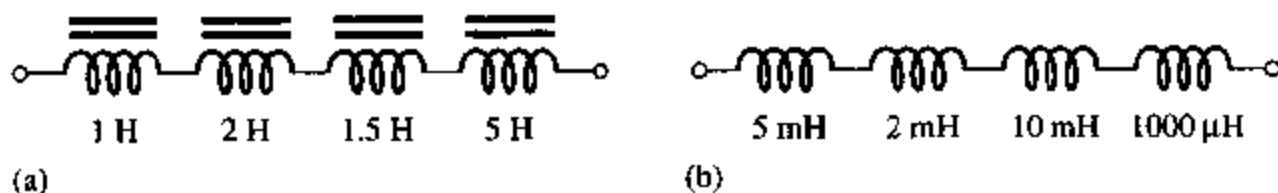


图 14.15

解: 图 14.15(a) 中:

$$L_T = 1 \text{ H} + 2 \text{ H} + 1.5 \text{ H} + 5 \text{ H} = 9.5 \text{ H}$$

图 14.15(b) 中:

$$L_T = 5 \text{ mH} + 2 \text{ mH} + 10 \text{ mH} + 1 \text{ mH} = 18 \text{ mH}$$

注意: $1000 \mu\text{H} = 1 \text{ mH}$

练习: 10 个 $50 \mu\text{H}$ 的电感元件串联时总电感是多少?

14.3 节练习

1. 说出电感元件串联公式。
2. $100 \mu\text{H}$, $500 \mu\text{H}$ 和 $2 \mu\text{H}$ 的电感串联后的总电感 L_T 是多少?
3. 5 个 100 mH 的线圈串联,总电感是多少?

14.4 电感的并联

本节中将论述电感元件并联以后,总电感变小。

学完本节后,读者应该能够:

- 分析并联的电感元件
- 计算总电感

14.4.1 总电感

电感元件并联时,如图 14.16 所示,总电感小于其中最小的电感。电感元件并联电路中总电感的计算公式和电阻的并联(参见第 6 章)、电容的串联(参见第 13 章)的计算公式相似。

$$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \cdots + \frac{1}{L_n} \quad (14.6)$$

这个公式说明总电感的倒数等于各个电感的倒数之和。对式(14.6)两边求倒数能得出 L_T 。

$$L_T = \frac{1}{\left(\frac{1}{L_1}\right) + \left(\frac{1}{L_2}\right) + \left(\frac{1}{L_3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{L_n}\right)} \quad (14.7)$$

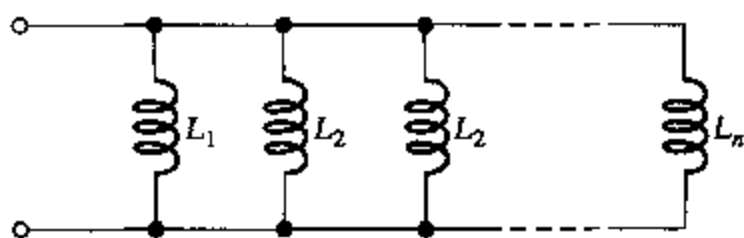


图 14.16 电感元件并联

两个电感元件的并联 只有两个电感元件并联时,由式(14.6)得出:

$$L_T = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \quad (14.8)$$

等值电感的并联 这是电感元件并联的特殊情况,可以用简单的公式进行计算。计算公式仍然是由式(14.6)推出的, n 个等值的电感并联时:

$$L_T = \frac{L}{n} \quad (14.9)$$

例 14.5 计算图 14.17 中的总电感 L_T 。

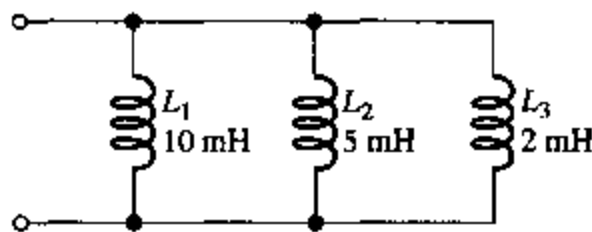


图 14.17

解:由式(14.7)得出总电感:

$$L_T = \frac{1}{\left(\frac{1}{L_1}\right) + \left(\frac{1}{L_2}\right) + \left(\frac{1}{L_3}\right)} = \frac{1}{\frac{1}{10 \text{ mH}} + \frac{1}{5 \text{ mH}} + \frac{1}{2 \text{ mH}}} = 1.25 \text{ mH}$$

练习:计算 $50 \mu\text{H}$, $80 \mu\text{H}$, $100 \mu\text{H}$ 和 $150 \mu\text{H}$ 电感元件并联时的总电感。

例 14.6 计算图 14.18 中两个电路的总电感。

解:由式(14.8)得到图 14.18(a)中两个电感元件并联时的电感。

$$L_T = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} = \frac{(1 \text{ H})(0.5 \text{ H})}{1.5 \text{ H}} = 333 \text{ mH}$$

由式(14.9)得到图 14.18(b)中等值电感元件并联时的电感。

$$L_T = \frac{L}{n} = \frac{10 \text{ mH}}{5} = 2 \text{ mH}$$

练习:计算以下情况的总电感:

- (a) $L_1 = 10 \mu\text{H}$ 和 $L_2 = 27 \mu\text{H}$ 时的电感元件并联 (b) 5 个 $100 \mu\text{H}$ 的电感并联

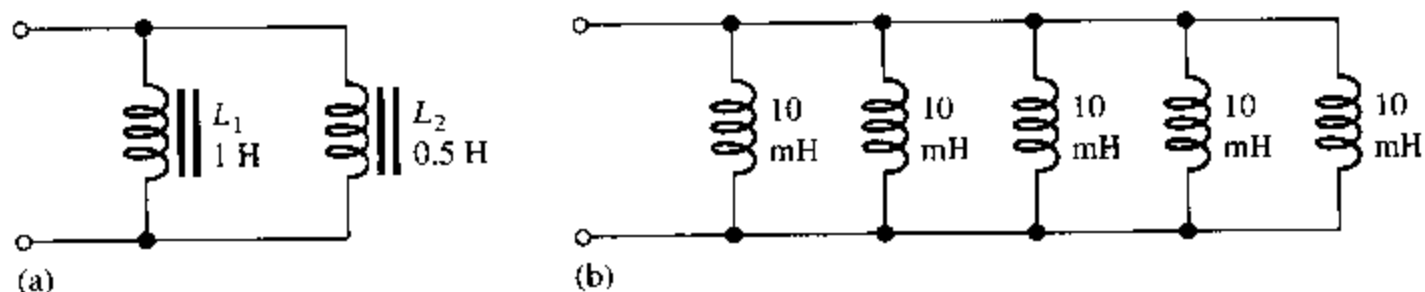


图 14.18

14.4 节练习

1. 比较并联电感的总电感和所有电感中最小电感的大小。
2. 电感元件并联时电感的计算和电阻并联时的计算公式相似。(对与错)
3. 计算每组并联电感的总电感:
 - (a) 100 mH , 50 mH 和 10 mH
 - (b) $40 \mu\text{H}$ 和 $60 \mu\text{H}$
 - (c) 10 个 1 H 线圈

14.5 直流电路中的电感元件

电感元件与直流电压源相连时,处于激励状态。通过电感元件的电流的增强遵循一定的规律,取决于电路的电感和电阻。本节中,用插图举例说明在开关打开和闭合时的电流变化。虽然实际应用中不是这样,但可以说明瞬时感应电路的基本原理。

学完本节后,读者应该能够:

- 分析直流开关电感电路
- 叙述激励和非激励电感
- 定义 RL 时间常数
- 叙述电感的充电和放电定义,计算电感充、放电时间常数
- 叙述感应电压
- 写出电感元件中的电流变化公式

电路中有恒定电流时,没有感应电压。然而,线圈上的绕线电阻有电压降。其作用是很小的,能量以电磁场形式存储在电感中。能量的大小用前面的式(14.2)计算。能量有部分转换为绕线电阻上的热能($P = I^2 R_w$)。该转换参见图 14.19。

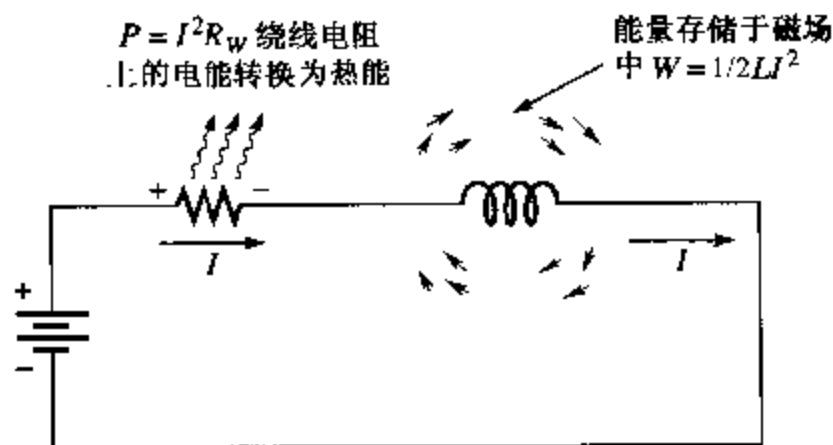


图 14.19 直流电路中电感的能量存储和转换为热能

14.5.1 *RL* 时间常数

由于电感的基本作用是产生感应电压阻碍电流的变化,所以电感元件中的电流不能瞬时突变。电流的改变需要时间,电流改变的速度由 *RL* 时间常数决定。*RL* 电路时间常数的公式如下:

$$\tau = \frac{L}{R} \tag{14.10}$$

电感(*L*)的单位是亨,电阻(*R*)的单位是欧姆时,τ 的单位是秒。

例 14.7 一 *RL* 电路的电阻是 1.0 kΩ,电感是 1 mH。求时间常数。

解:
$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{1\text{ mH}}{1.0\text{ k}\Omega} = \frac{1 \times 10^{-3}\text{ H}}{1 \times 10^3\text{ }\Omega} = 1 \times 10^{-6}\text{ s} = 1\text{ }\mu\text{s}$$

练习:计算 *R* = 2.2 kΩ, *L* = 500 μH 的时间常数。

14.5.2 电感元件的激励电流

RL 串联电路中,开关闭合后在 1 个时间常数段内,电流增至最大值的 63%。电流的增加和 *RC* 电路中电容电压的增加类似,都遵循幂函数,如表 14.1 和图 14.20 所示。

表 14.1 电流形成后每个时间常数段内电流的近似百分比

时间常数段的个数	电流的近似百分比
1	63
2	86
3	95
4	98
5	99(近似看成 100%)

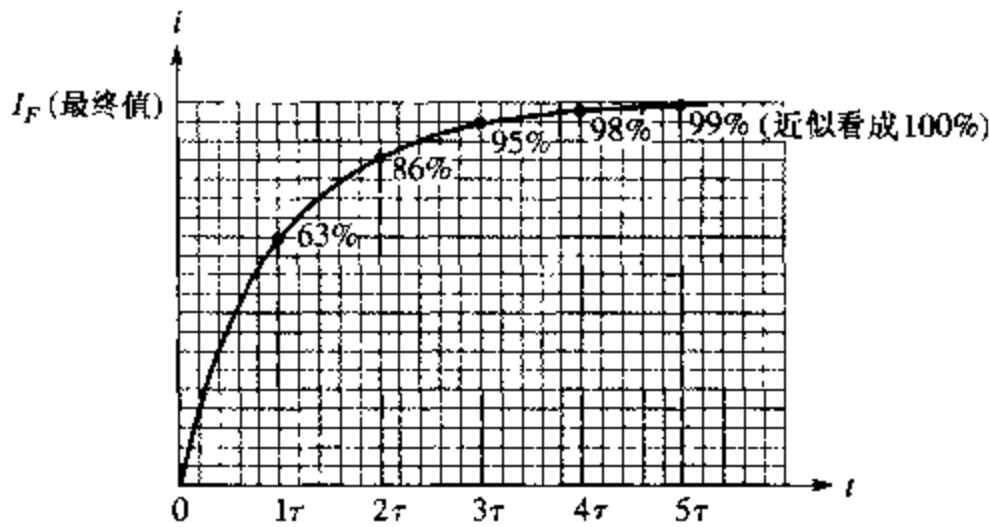


图 14.20 电感元件的激励电流

电流在 5 倍时间常数段内的变化如图 14.21 所示。在 5τ 时刻电流达到最大值,不再改变。此时,电感对恒定电流相当于短路。电流变化的最终值为:

$$I_F = \frac{V_S}{R} = \frac{10\text{ V}}{1.0\text{ k}\Omega} = 10\text{ mA}$$

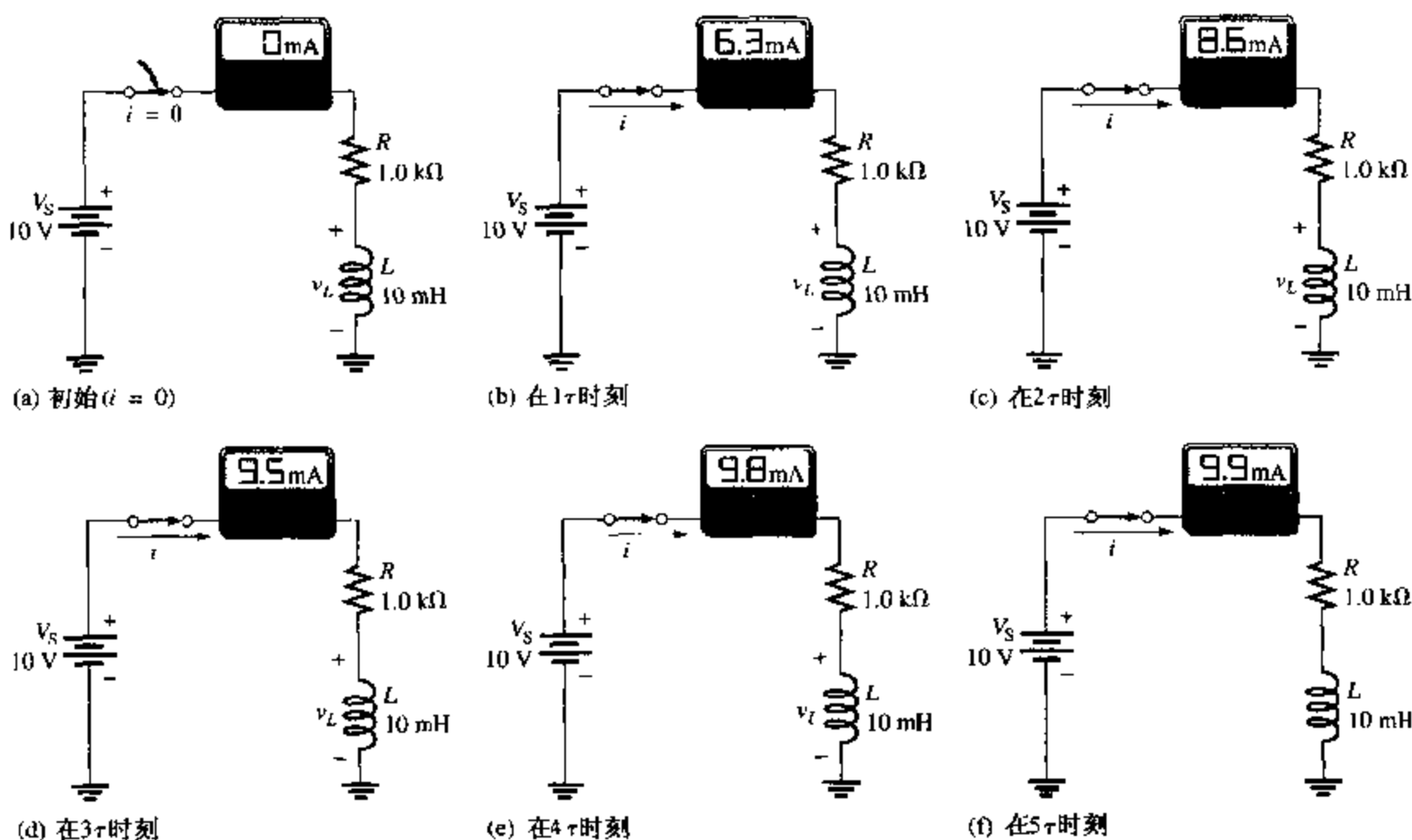


图 14.21 电感激励电流的产生示例。在 1 个时间常数段内，电流增至 63%，感应电压 (v_L) 阻碍电流的增加

例 14.8 计算图 14.22 所示电路的时间常数。然后，计算每个时间常数间隔的时刻值和对应的电流。

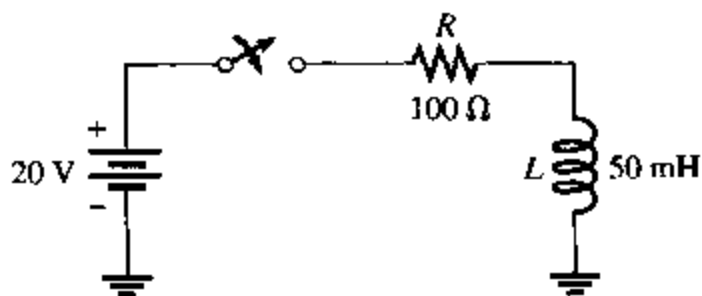


图 14.22

解：时间常数是：

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{50 \text{ mH}}{100 \Omega} = 500 \mu\text{s}$$

每个时间常数间隔时刻的电流是电流终值的某一百分比。电流终值是：

$$I_F = \frac{V_S}{R} = \frac{20 \text{ V}}{100 \Omega} = 0.2 \text{ A} = 200 \text{ mA}$$

用表 14.1 中的百分比计算，得：

$$\text{在 } 1\tau = 500 \mu\text{s} \text{ 时: } i = 0.63(200 \text{ mA}) = 126 \text{ mA}$$

$$\text{在 } 2\tau = 1 \text{ ms} \text{ 时: } i = 0.86(200 \text{ mA}) = 172 \text{ mA}$$

$$\text{在 } 3\tau = 1.5 \text{ ms} \text{ 时: } i = 0.95(200 \text{ mA}) = 190 \text{ mA}$$

$$\text{在 } 4\tau = 2 \text{ ms} \text{ 时: } i = 0.98(200 \text{ mA}) = 196 \text{ mA}$$

$$\text{在 } 5\tau = 2.5 \text{ ms} \text{ 时: } i = 0.99(200 \text{ mA}) = 198 \text{ mA} \approx 200 \text{ mA}$$

练习：如果 R 是 680Ω ， L 是 $100 \mu\text{H}$ ，重复上面的计算。

14.5.3 电感元件的放电电流

电感元件中的电流按表 14.2 和图 14.23 中的近似百分比呈指数级减少。

表 14.2 电流减少时每个时间常数段内电流值与初始电流值的近似百分比

时间常数的个数	电流的近似百分比
1	37
2	14
3	5
4	2
5	1(近似看成 0)

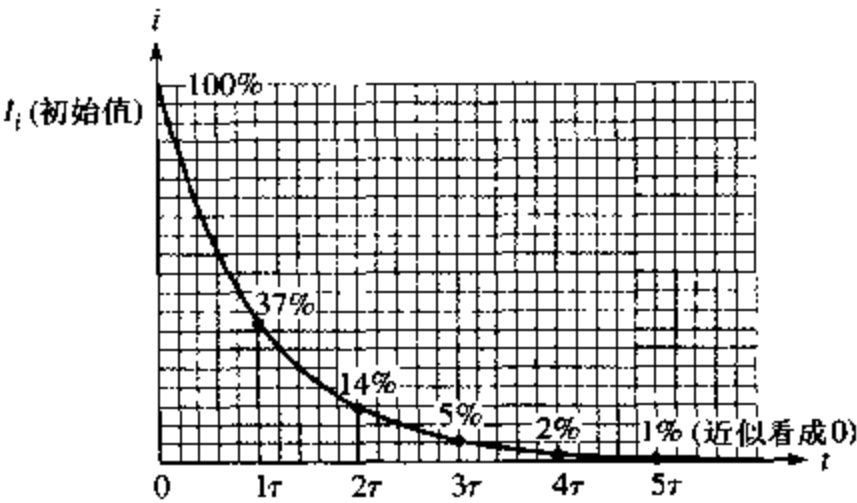


图 14.23 电感元件的放电电流

图 14.24(a)中有 1 A(1000 mA)恒定电流穿过电感元件,将开关 1 打开的同时合上开关 2,该瞬时会在电感元件内产生感应电压以维持 1 A 的电流。第一个时间常数段内,电流减少了 63%,减到 370 mA(初始值的 37%),如图 14.24(b)所示。第二个时间常数段内电流又减少了 63%,减到 140 mA(初始值的 14%),如图 14.24(c)所示。如图 14.24(b)~图 14.24(f)中所示,电流继续减少。图 14.24(f)中 5 倍时间常数段末期,电流只有初始值的 1%。这个值一般作为电流的最终值,近似为零。注意,只有 5 倍时间常数段内,线圈中有阻碍电流变化的感应电流。电压按幂函数曲线减少,后面将会介绍。

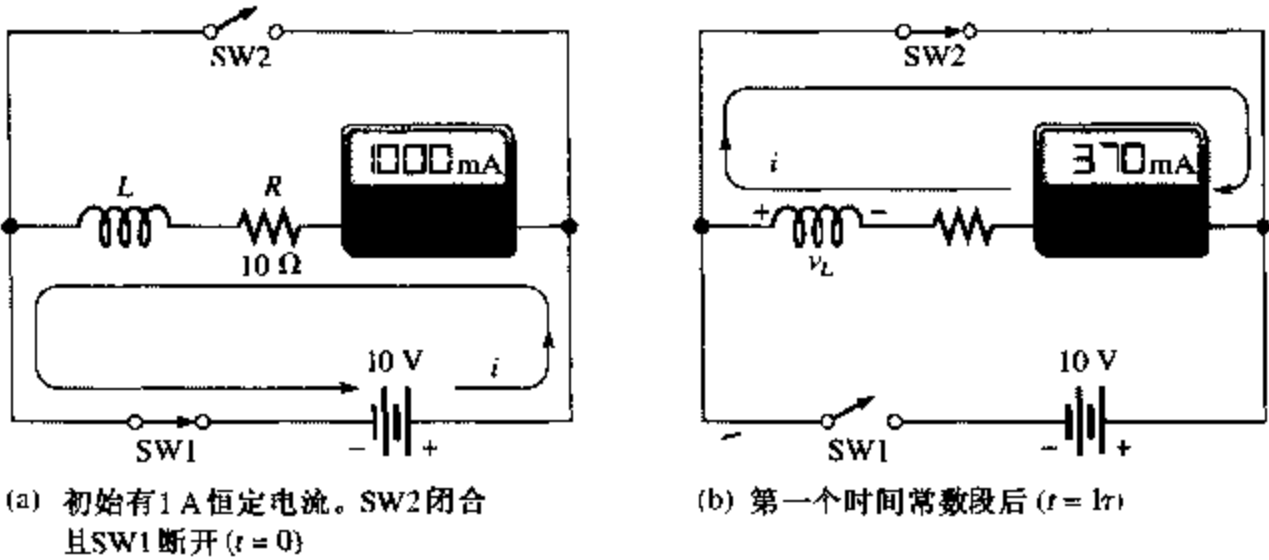


图 14.24

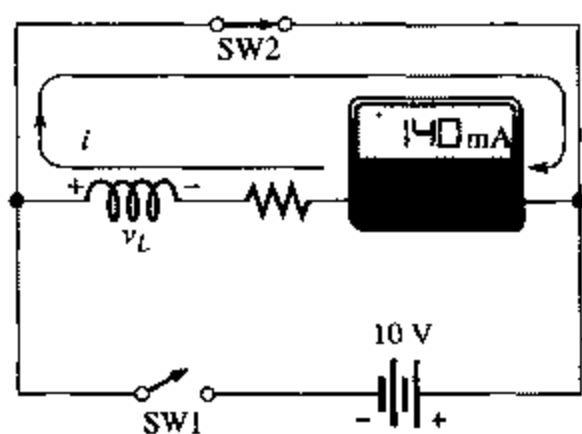
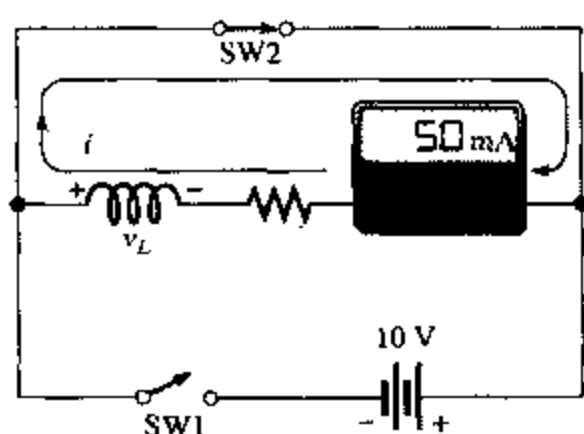
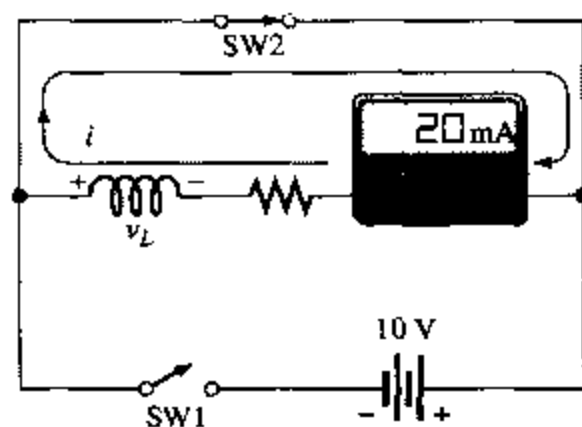
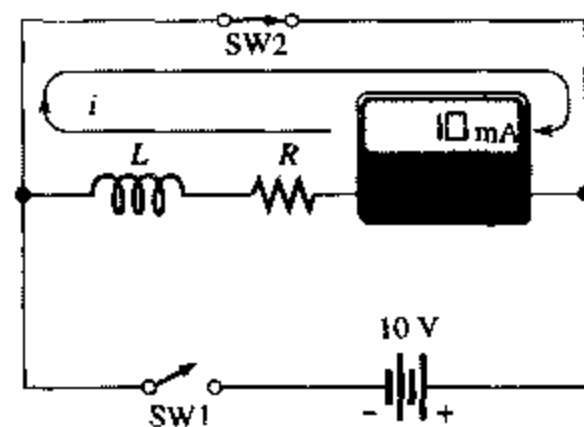
(c) 第二个时间常数段后 ($t = 2\tau$)(d) 第三个时间常数段后 ($t = 3\tau$)(e) 第四个时间常数段后 ($t = 4\tau$)(f) 第五个时间常数段后 ($t = 5\tau$)。电流只有初始值的1%。一般这个值可以近似看成0值

图 14.24 (续)

例 14.9 图 14.25 中,初始时刻开关 1 打开,同时开关 2 闭合。假设开关改变之前线圈中的电流达到了稳定状态。

- (a) 时间常数是多少?
 (b) 开关改变时线圈中的初始电流是多少?
 (c) 1τ 时线圈中的电流是多少?

解: (a) $\tau = \frac{L}{R} = \frac{200 \mu\text{H}}{10 \Omega} = 20 \mu\text{s}$

(b) 电感中的电流不能瞬时改变。因此,开关改变的瞬间电流保持不变。

$$I = \frac{5 \text{ V}}{10 \Omega} = 500 \text{ mA}$$

(c) 在 1τ 时,电流降为初始值的 37%。

$$i = 0.37(500 \text{ mA}) = 185 \text{ mA}$$

练习:将图 14.25 中的 R 改为 47Ω , L 改为 1 mH ,重复以上计算。

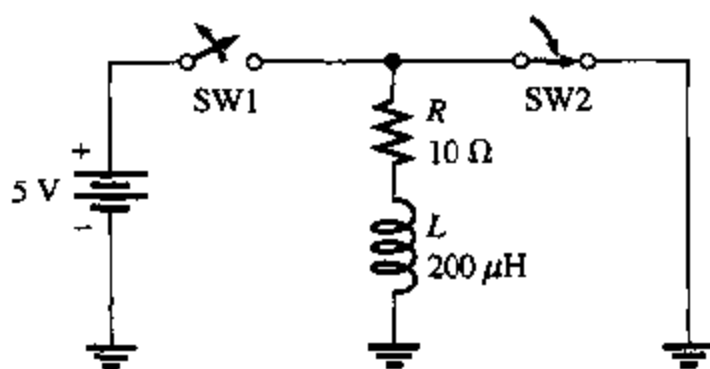


图 14.25

14.5.4 RL 串联电路的感应电压

如上所述,电感元件中电流的变化产生感应电压。现研究电流发生变化时串联电路中的电阻和线圈上的电压如何改变。

参见图 14.26(a)中的电路。开关打开时没有电流,电阻和线圈的电压都为 0。开关闭合的瞬间,如图 14.26(b)所示,电阻上的瞬时电压(v_L)是 0 V,电感元件上的电压(v_R)是 10 V。发生这种变化的原因是线圈中产生的感应电压等于电源电压且与电源电压的作用相反,阻碍电流瞬时变化。因而开关闭合瞬间电感元件对电压相当于开路。

开始的5个时间常数段内,电流呈指数级增加,感应电压减少,电阻上的电压随着电流而增加。5倍时间常数段后,电流达到终值 V_S/R 。这时所有电压都在电阻上,线圈上没有任何电压。因此,电感元件对恒定的电流相当于短路,如图 14.26(d)所示。切记电感元件只对变化的电流才能产生感应电压、阻碍电流的变化。

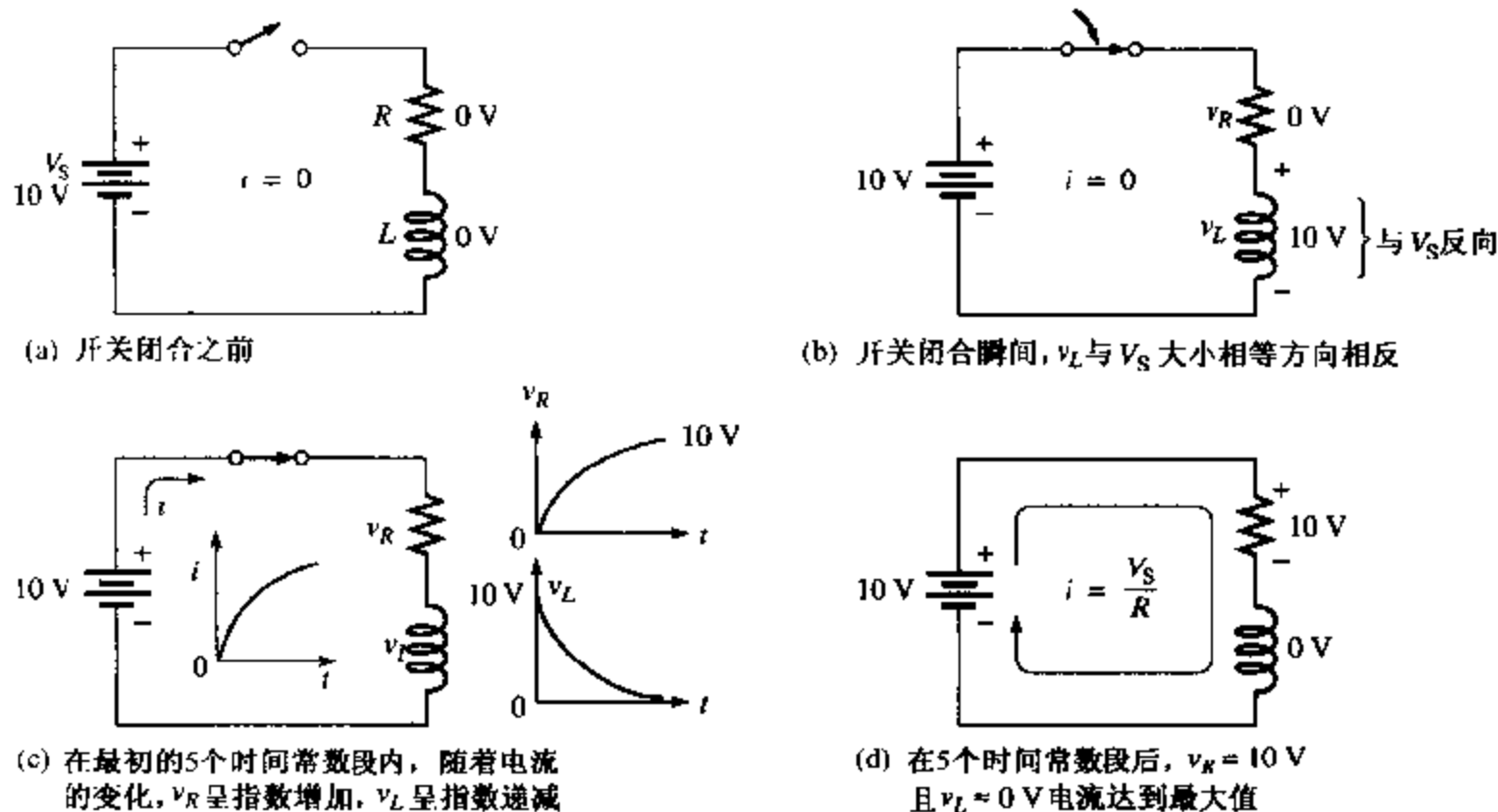


图 14.26 电路中的电压为感应电压,绕线电阻忽略不计

现在用图 14.27 举例说明,图中开关断开前电流达到稳定状态,然后通过另一回路放电。图 14.27(a)是电路的稳定状态,图 14.27(b)显示打开开关 1 断开电源的瞬间合上开关 2,电感放电的回路。在此之前, L 中的电流为 1 A。注意 L 中产生 10 V 的感应电压,可以保持 1 A 的电流,使电流瞬时不发生改变。图 14.27(c)中,电流呈指数级减少, v_R 和 v_L 也同样。5 τ 后,如图 14.27(d)所示, L 中的磁场消失,所有值都为 0。

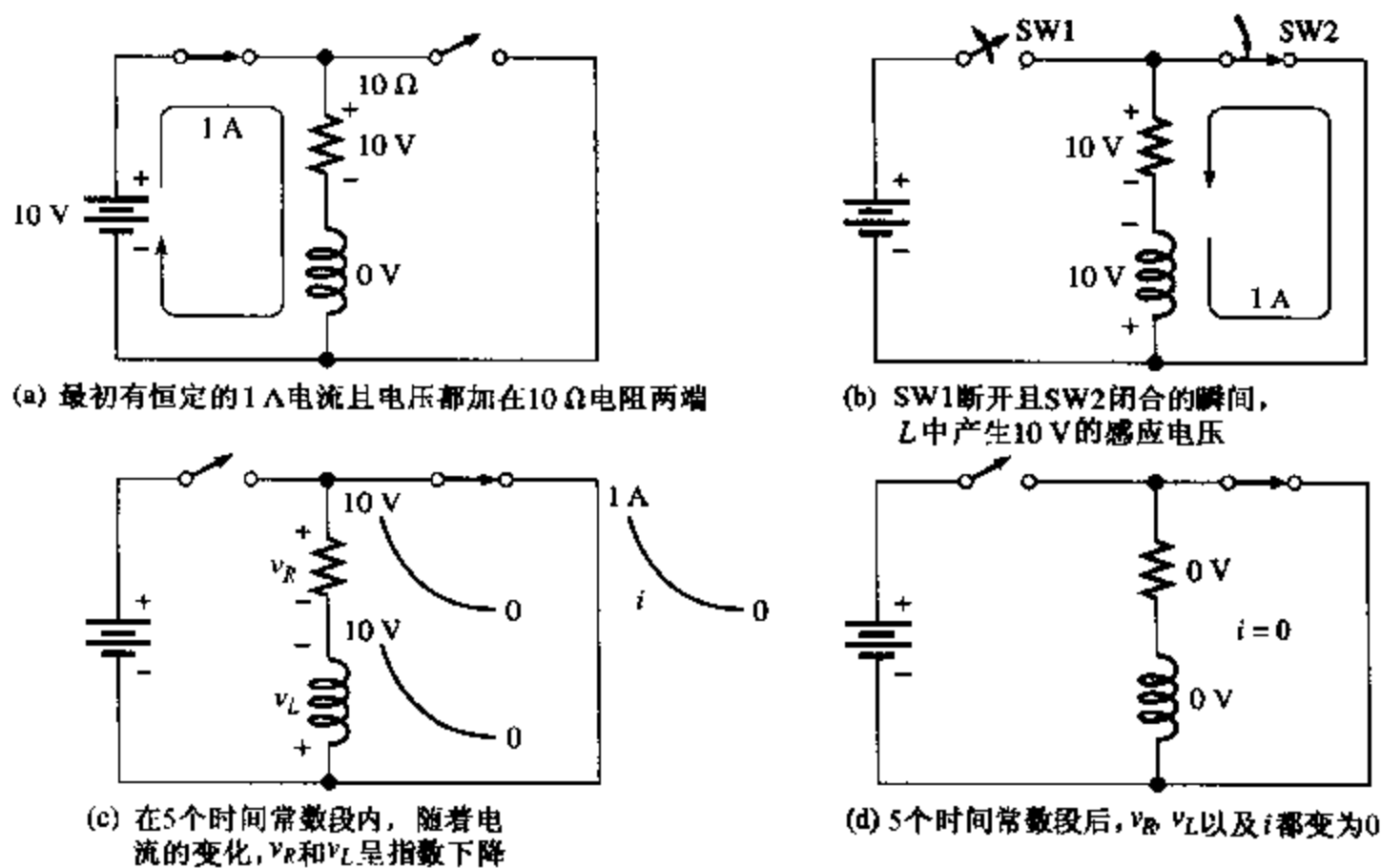


图 14.27 RL 电路中电感放电过程中的电压为感应电压,绕线电阻忽略不计

例 14.10 (a) 图 14.28(a) 中, 开关闭合的瞬间 v_L 的值是多少? 5τ 后呢?

(b) 图 14.28(b) 中, 开关打开的瞬间 v_L 的值是多少? 5τ 后呢?

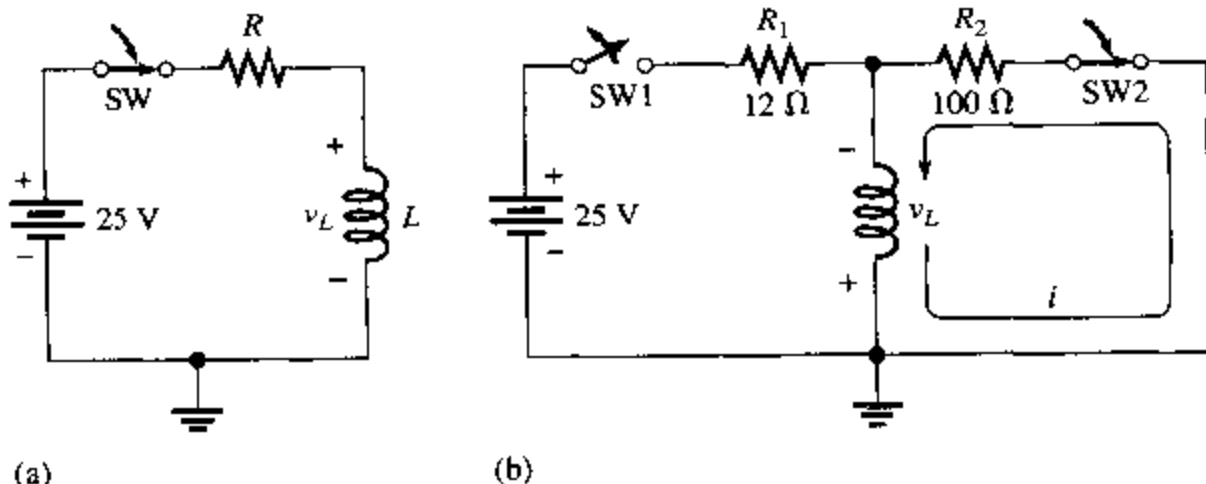


图 14.28

解: (a) 开关闭合的瞬间, 所有的电源电压加在 L 上。因此开关 SW 合上时, $v_L = 25\text{ V}$, 极性如图所示
 5τ 后, L 短路, $v_L = 0\text{ V}$ 。

(b) 开关 1 闭合, 开关 2 打开时, 稳定电流是:

$$I = \frac{25\text{ V}}{12\ \Omega} = 2.08\text{ A}$$

开关切换后, L 中形成了感应电压, 暂时保持 2.08 A 的电流。感应电压为:

$$v_L = IR_2 = (2.08\text{ A})(100\ \Omega) = 208\text{ V}$$

5τ 后, 感应电压为 0 V 。

练习: 电源电压改为 9 V , 重新计算(a)。如果 R_1 是 $27\ \Omega$, 电源电压是 25 V , 重新计算(b)。

14.5.5 指数形式公式

RL 电路中, 幂指数形式的电流和电压公式与第 13 章中 RC 电路的公式类似, 而且图 13.35 中通用幂指数函数的图形也适用于电感元件, 和电容一样。 RL 电路的通用计算公式表示如下:

$$v = V_F + (V_i - V_F)e^{-Rv/L} \quad (14.11)$$

$$i = I_F + (I_i - I_F)e^{-Rv/L} \quad (14.12)$$

V_F 和 I_F 是电压和电流终值, V_i 和 I_i 是电压和电流的初始值。小写字母 v 和 i 是电感元件的电压和电流随时间变化的瞬时值。

增加的电流 该公式适用于电流从 0 开始呈指数级增加的情况。

$$i = I_F(1 - e^{-Rv/L}) \quad (14.13)$$

用式(14.13)可以计算出任意时间增加的感应电流。可以将式中的 i 替换为 v , I_F 替换为 V_F , 从而计算出电压值。

例 14.11 计算图 14.29 中开关闭合 $30\ \mu\text{s}$ 时的感应电流。

解: 时间常数为:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{100\text{ mH}}{2.2\text{ k}\Omega} = 45.5\ \mu\text{s}$$

电流终值为:

$$I_F = \frac{V_S}{R} = \frac{12\text{ V}}{2.2\text{ k}\Omega} = 5.45\text{ mA}$$

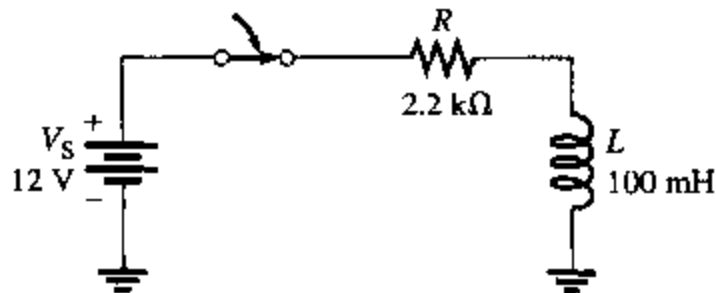


图 14.29

初始电流为零。注意 $30\ \mu\text{s}$ 小于一个时间常数,因此在这一时刻的电流值达不到最终值的 63%。

$$i_L = I_F(1 - e^{-Rt/L}) = 5.45\ \text{mA}(1 - e^{-0.66}) = 5.45\ \text{mA}(1 - 0.517) = 2.63\ \text{mA}$$

练习:计算图 14.29 中开关闭合 $55\ \mu\text{s}$ 时的感应电流。

减少的电流 下式适用于电流呈指数级减少,而且终值电流为 0 的情况。

$$i = I_i e^{-Rt/L} \quad (14.14)$$

这个公式可以用于计算任何时刻的电流,参见下面的例题。

例 14.12 计算图 14.30 中开关改变(打开开关 1 的同时合上开关 2)后 $2\ \text{ms}$ 时的感应电流。

解:非激励时间常数为:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{200\ \text{mH}}{56\ \Omega} = 3.57\ \text{ms}$$

电感中的初始电流是 $89.3\ \text{mA}$ 。注意 $2\ \text{ms}$ 小于一倍时间常数,所以电流的减少小于 63%。因此,电流大于初始值的 37%。

$$i = I_i e^{-Rt/L} = (89.3\ \text{mA})e^{-0.56} = 51.0\ \text{mA}$$

练习:将电源电压改为 $10\ \text{V}$,计算图 14.30 中开关改变后 $6\ \text{s}$ 时的感应电流。

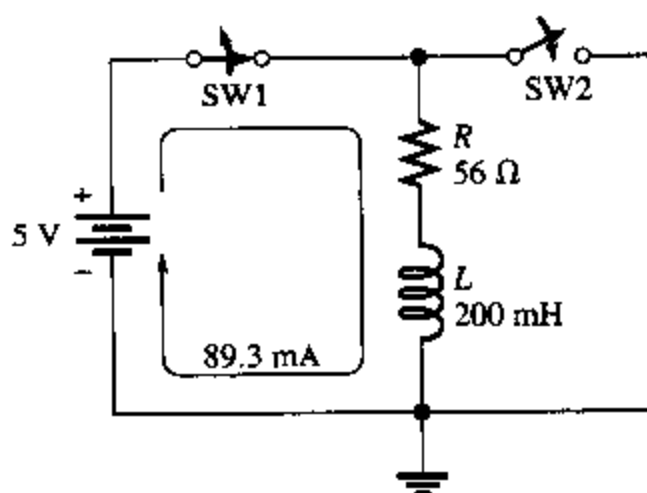


图 14.30

14.5 节练习

1. 一个 $15\ \text{mH}$ 的电感元件,绕线电阻是 $10\ \Omega$,通有 $10\ \text{mA}$ 的直流电。电感元件上的电压降是多少?
2. 一个 $20\ \text{V}$ 的直流电源连接在 RL 串联电路中。电路中开关闭合的瞬间, v_R 和 v_L 是多少?
3. 在与第 2 题相同的电路中,开关闭合后 5τ 时, v_R 和 v_L 是多少?
4. RL 串联电路中, $R = 1.0\ \text{k}\Omega$, $L = 500\ \mu\text{H}$,时间常数是多少? 计算将其连在 $10\ \text{V}$ 电源上后 $0.25\ \mu\text{s}$ 时的电流。

14.6 交流电路中的电感元件

本节将介绍有交流电通过时电感的感抗,感抗由交流电的频率决定。转换的概念在第 13 章提到过,电感元件中感应电压的计算在式(14.1)中已经给出,本节中将会用到。

学完本节后,读者应该能够:

- 分析电感交流电路
- 解释电感元件中电压和电流为什么会产生相移
- 定义感抗
- 计算给定电路的感抗
- 讨论电感的瞬时功率、有功功率和无功功率

14.6.1 电感元件中电压和电流的相位关系

从感应电压的式(14.1)中可以看出,电感元件中电流变化得越快,感应电压越大。例如,如果电流变化率为 0,感应电压也为 0 [$v_{\text{ind}} = L(di/dt) = L(0) = 0\ \text{V}$]。当 di/dt 为正向变化的最大值时, v_{ind} 是正向最大值;当 di/dt 为负向变化的最大值时, v_{ind} 是负向最大值。

电感电路中正弦电流形成正弦感应电压。若知道了电流曲线,就可以确定感应电压哪一点处为零,哪一点处为最大值,相位关系如图 14.31(a)所示。注意,电压比电流超前 90° 。这个关系在纯感应电路中总是成立的。电压和电流的相位图参见图 14.31(b)。

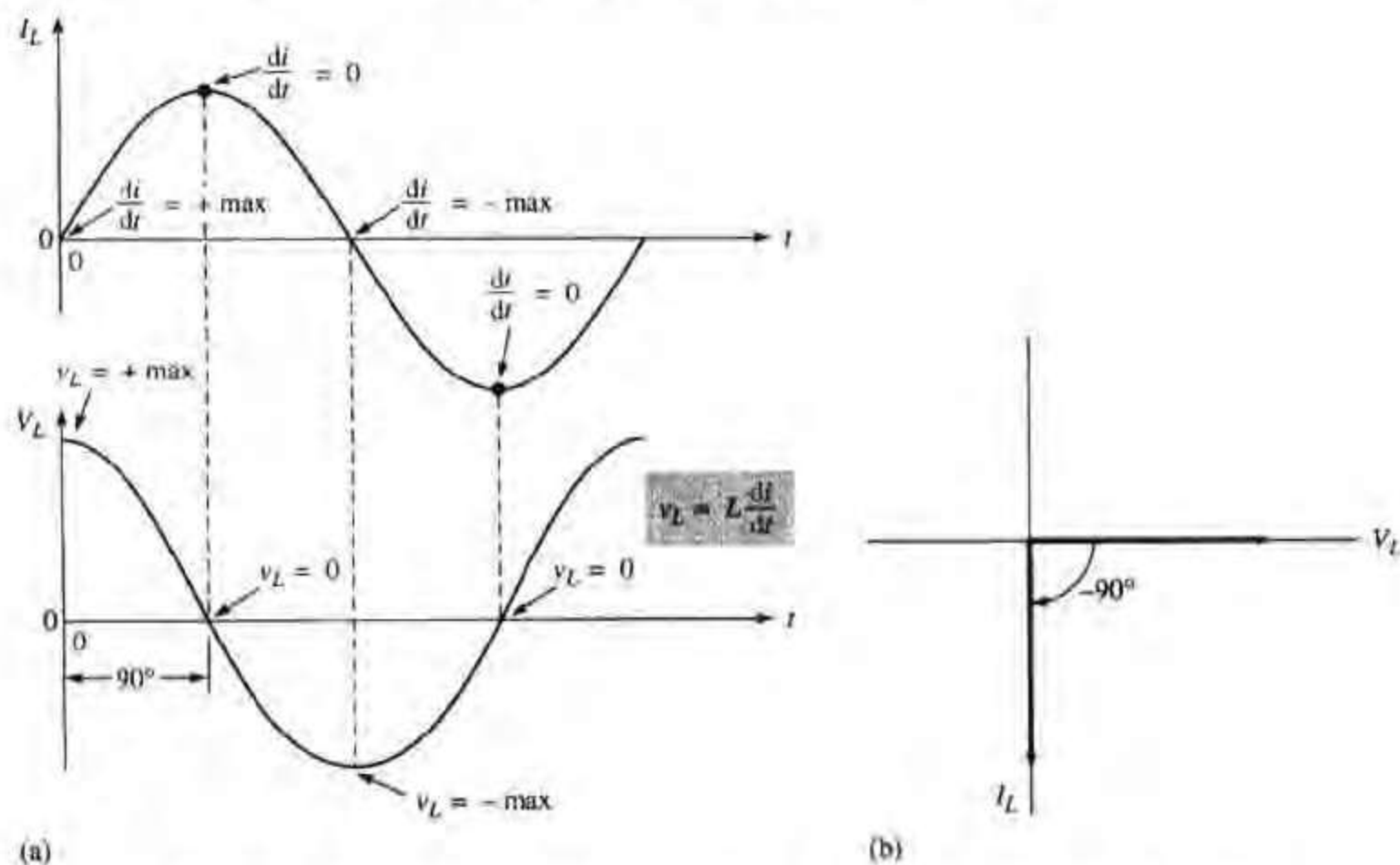


图 14.31 电感电压 V_L 和电流 I_L 的相位关系。电感电流总是滞后电压 90°

14.6.2 感抗

感抗表示对正弦电流的阻碍,单位是欧姆。感抗的符号表示为 X_L 。

用关系式 $v_{\text{ind}} = L(di/dt)$ 和图 14.32 中的曲线推导 X_L 的公式。电流变化速率和频率直接相关,频率越大,电流变化越快。从图 14.32 中可以看出,曲线 A 在 0 点的斜率比曲线 B 的斜率大,曲线上某点的斜率表示该点处的变化率。因此,正弦曲线 A 比 B 的频率高,即最大变换率的值较大(0 点处 di/dt 较大)。

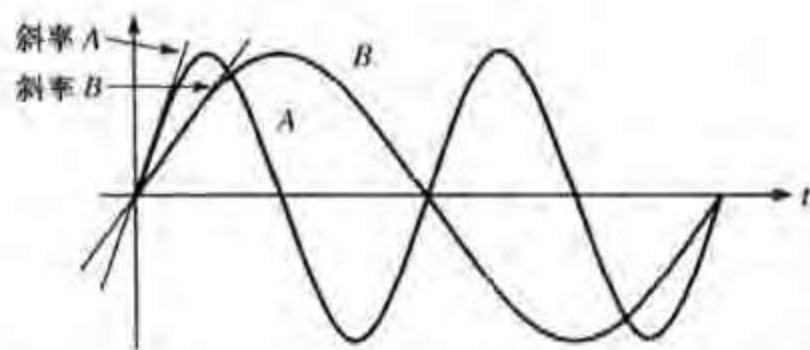


图 14.32 斜率代表变化率,波形 A 在 0 点的斜率大于波形 B 的斜率,因此 A 有较高的频率

频率增大, di/dt 增大, v_{ind} 增大。频率减小, di/dt 减小, v_{ind} 减小。感应电压由频率直接决定。

$$\begin{array}{ccc} \uparrow & \uparrow & \\ v_{\text{ind}} = L(di/dt) & \text{并且} & v_{\text{ind}} = L(di/dt) \\ \downarrow & & \downarrow \end{array}$$

感应电压增加意味着电流变化时的阻碍作用增大(X_L 增大)。因此,感抗与感应电压成正比,也就是和频率成正比。

X_L 和 f 成比例。

现在如果 di/dt 为常量,电感改变, L 增加则使 v_{ind} 增加, L 减小,则使 v_{ind} 也减小。

$$\begin{array}{ccc} \uparrow & \uparrow & \\ v_{ind} = L(di/dt) & \text{并且} & v_{ind} = L(di/dt) \\ \downarrow & & \downarrow \end{array}$$

同样, v_{ind} 的增加表示阻碍作用增大(X_L 增大)。因此, X_L 与感应电压成正比,即与电感成正比。感抗与 f 和 L 成正比。

X_L 和 fL 成比例。

感抗的完整表达式(推导参见附录 C)如下:

$$X_L = 2\pi fL \quad (14.15)$$

f 的单位是赫兹, L 的单位是亨时,感抗 X_L 的单位是欧姆。和容抗一样,表达式中常系数 2π 来自于正弦曲线坐标变换。

例 14.13 如图 14.23 所示,电路中输入正弦电流,频率是 1 kHz。

计算感抗

解:1 kHz = 1×10^3 Hz, 5 mH = 5×10^{-3} H, 感抗为:

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(1 \times 10^3 \text{ Hz})(5 \times 10^{-3} \text{ H}) = 31.4 \Omega$$

练习:图 14.33 中频率增加到 3.5 kHz 时, X_L 是多少?



图 14.33

14.6.3 分析交流电感电路

如上所述,交流电感电路中电流比电压滞后 90° 。若输入电压参考相位为 0° ,可以用极坐标形式 $V_s \angle 0^\circ$ 表示。电流用极坐标表示为 $I \angle -90^\circ$,用直角坐标表示为 $-jI$,如图 14.34 所示。

在有感抗的交流电路中应用欧姆定律,需要用 X_L 替换 R 。由于引入了相位角,结果表示为复数。图 14.34 中的电路应用欧姆定律得到以下结果:

$$X_L = \frac{V_s \angle 0^\circ}{I \angle -90^\circ} = \left(\frac{V_s}{I} \right) \angle 90^\circ$$

从式中可以看出, X_L 的值有 90° 的相位角,可以写成 $X_L \angle 90^\circ$ 或 jX_L 。

例 14.14 计算图 14.35 中的正弦感应电流。

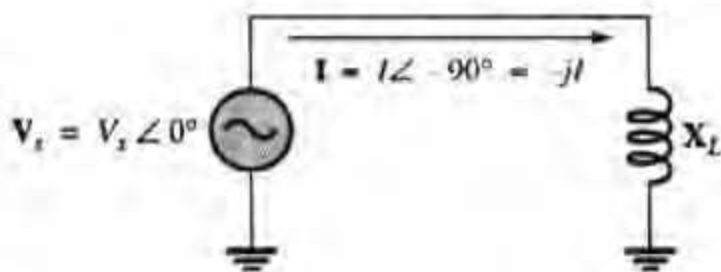


图 14.34

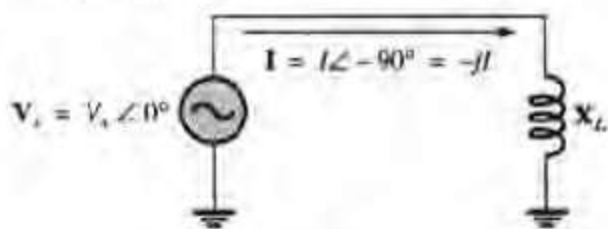


图 14.35

解: $10 \text{ kHz} = 10 \times 10^3 \text{ Hz}$, $100 \text{ mH} = 100 \times 10^{-3} \text{ H}$, 计算 X_L 的幅值。

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(10 \times 10^3 \text{ Hz})(100 \times 10^{-3} \text{ H}) = 6283 \Omega$$

用极坐标表示:

$$X_L = 6283 \angle 90^\circ \Omega$$

用欧姆定律计算正弦感应电流。

$$I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{X_L} = \frac{5 \angle 0^\circ \text{ V}}{6283 \angle 90^\circ \Omega} = 796 \angle -90^\circ \mu\text{A}$$

练习: 计算图 14.35 中满足下列条件时的电流值: $V_{\text{rms}} = 12 \angle 0^\circ \text{ V}$, $f = 4.9 \text{ kHz}$, $L = 680 \mu\text{H}$ 。

14.6.4 电感元件的能量

前面讨论到电感元件中有电流通过时在磁场中存储能量。理想的电感元件(假设没有绕线电阻)只存储能量,而不消耗能量。理想电感元件上加上交流电压,电感元件在一个周期的部分时间内存储能量,然后再释放能量。理想电感元件的能量转化过程中没有热能损耗。图 14.36 显示了从电感元件的电压和电流曲线得到的功率曲线。

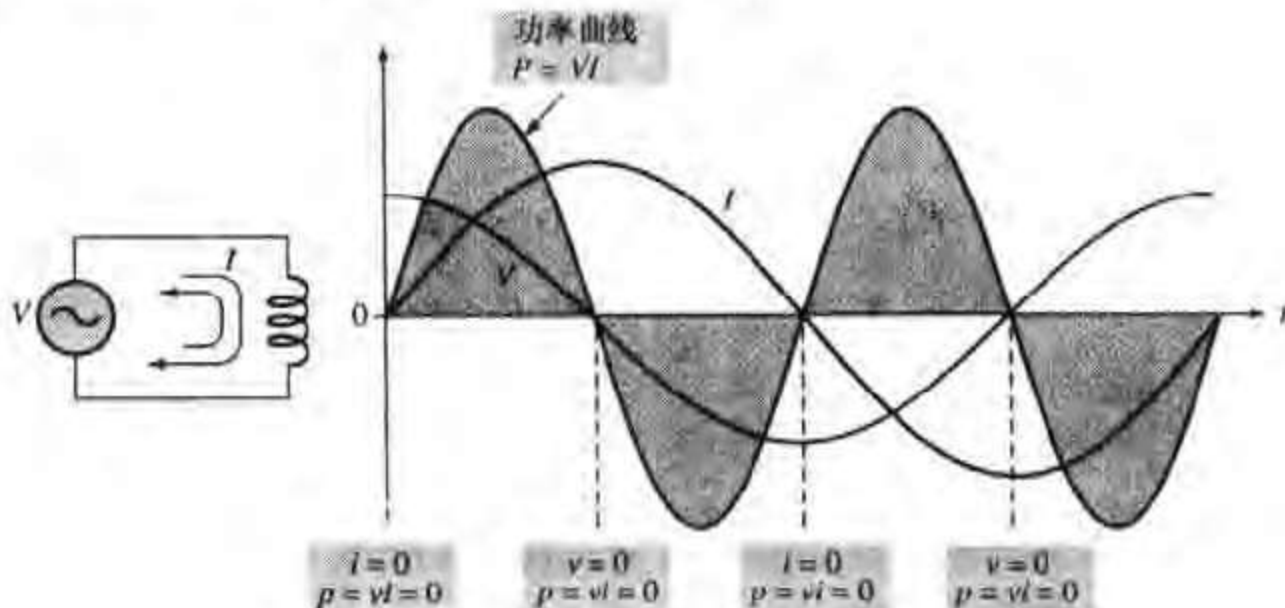


图 14.36 功率曲线

瞬时功率(p) v 和 i 决定瞬时功率。在 v 和 i 为 0 的点, p 也为 0。当 v 和 i 都为正时, p 为正; v 和 i 一正一负时, p 为负; 当 v 和 i 都为负时, p 为正。如图 14.36 所示, 功率遵循正弦曲线。功率为正表示电感元件存储能量, 功率为负表示电感元件释放能量。注意能量存储和释放的频率是电压和电流频率的两倍。

有功功率(P_{true}) 理想情况下, 电感元件在正半周期将全部能量存储起来, 在负半周期全部释放。电感元件的能量转化过程中没有热能损耗, 所以有功功率是 0。实际上, 因为电感元件绕线电阻的存在, 总会损耗一些能量。这种能量损耗很少, 通常可以忽略不计。

$$P_{\text{true}} = (I_{\text{rms}})^2 R_W \quad (14.16)$$

无功功率(P_r) 电感元件存储和释放能量的速率称为无功功率, 单位是 VAR。因为任何时候电感元件或是存储能量或是释放能量, 所以电感元件中的无功功率是不为零的。无功功率不等于能量转换过程中的热能损耗。其计算公式如下:

$$P_r = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \quad (14.17)$$

$$P_r = \frac{V_{rms}^2}{X_L} \quad (14.18)$$

$$P_r = I_{rms}^2 X_L \quad (14.19)$$

例 14.15 一 10 mH 的线圈中加上幅值为 10 V, 频率为 1 kHz 的正弦信号作用于电感两端, 绕线电阻可以忽略。计算无功功率。

解: 首先计算感抗和电流。

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(1 \text{ kHz})(10 \text{ mH}) = 62.8 \Omega$$

$$I = \frac{V_s}{X_L} = \frac{10 \text{ V}}{62.8 \Omega} = 159 \text{ mA}$$

用式(14.19):

$$P_r = I^2 X_L = (159 \text{ mA})^2 (62.8 \Omega) = 1.59 \text{ VAR}$$

练习: 如果频率增加, 无功功率会有什么变化?

14.6.5 线圈的品质因数

品质因数 Q 是电感元件的无功功率和线圈的绕线电阻或是和线圈串联的电阻上有功功率的比值, 是 L 中能量和 R_w 中能量的比。品质因数在第 18 章介绍的谐振电路中非常重要。 Q 的计算公式如下:

$$Q = \frac{\text{无功功率}}{\text{有功功率}} = \frac{I^2 X_L}{I^2 R_w}$$

在串联电路中, L 和 R 中的电流相同, 因此消去 I^2 , 得到:

$$Q = \frac{X_L}{R_w} \quad (14.20)$$

当电路的电阻等于线圈的绕线电阻时, 电路的 Q 和线圈的 Q 相同。注意 Q 是相同单位的比值, 因此 Q 本身没有单位。

14.6 节练习

1. 叙述电感元件中电压和电流的相位关系。
2. 计算 $f = 5 \text{ kHz}$, $L = 100 \text{ mH}$ 时的感抗。
3. 频率为多少时, $50 \mu\text{H}$ 的电感元件中感抗是 800Ω ?
4. 计算图 14.37 中电流的有效值。
5. 50 mH 理想的电感元件连在有效值为 12 V 的正弦电压上, 此时有功功率是多少? 频率为 1 kHz 时的无功功率是多少?

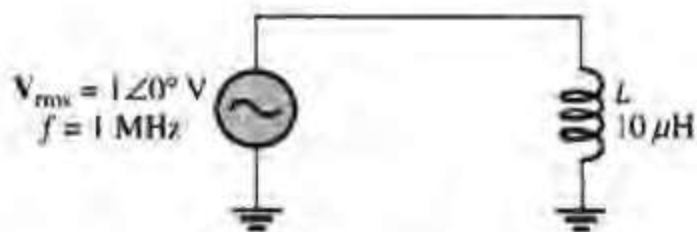


图 14.37

14.7 电感的应用

电感元件的应用不如电容广泛, 并且受到型号、费用等因素的制约。然而, 正如第 10 章中讨论的, 电感(线圈)在实际中的用途也不少, 继电器、螺线管、收音机和电视摄像头等元件均应用线圈的电磁现象。本节将介绍电感的一些应用。

学完本节后,读者应该能够:

- 讨论电感的一些应用
- 叙述电源滤波器
- 解释 RF 扼流圈
- 讨论基本的调谐电路

14.7.1 电源滤波器

第 13 章中将电容用在直流电源滤波器中,最后输出的电压只有很小的波动。一些电源的滤波器中使用的是电感。如图 14.38(a)所示,使波动电压变得平滑。电感的位置如图所示,可以阻碍电压的波动,最后通过负载的电压几乎为恒定电压,如图 14.38(b)所示。

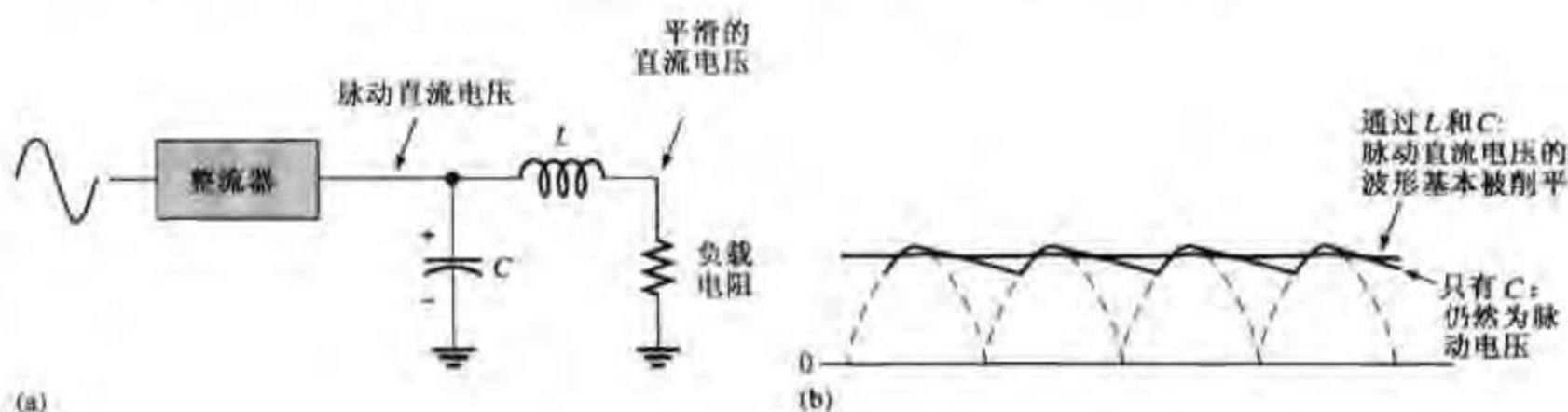


图 14.38 带串联电感的基本电容电源滤波器

14.7.2 RF 扼流圈

一种类型的电感叫扼流圈,用于抑制高频分量进入系统。例如,电源或收音机中的高频部分就属于这种情况。其中,电感用做一个串联滤波器,遏制线路上接收到的干扰信号。这种过滤作用基于线圈的感抗随着频率而增加。电流的频率很高时,线圈的感抗很大,基本上能阻碍电流。RF 扼流圈中电感的应用参见图 14.39。

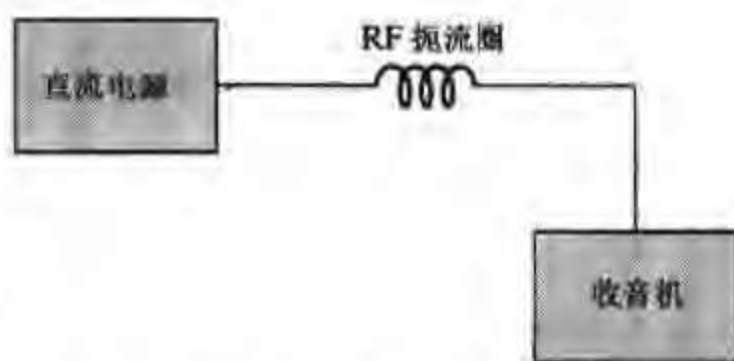


图 14.39 应用于 RF 扼流圈中的电感主要用来遏制线路上接收到的干扰信号

14.7.3 调谐电路

电感和电容在通信电路中提供频选电路。这种调谐电路允许频带内的信号通过,其余频带外的信号将被滤掉。电视、收音机都应用了这个原理,这样人们才能收到想要的节目和电台。

频率选择建立在电容和电感的电流都为频率的函数,以及串联和并联电路中的两个电抗相互作用的基础上。容抗和感抗有相反的相位变化,从而联合起来阻碍电流的变化,能够得到所需频率的响应。调谐 RLC 电路在第 18 章介绍。

14.7 节练习

1. 解释电感元件如何减少电源滤波器的波动电压。
2. 电感在串联电路中如何起到 RF 扼流圈的作用?

14.8 电感的测试

本节中将介绍电感元件两种常见的故障和测试方法。
学完本节后,读者应该能够:

- 测试电感元件
- 用欧姆表测试绕线开路
- 讨论绕线短路的后果

电感元件最常见的故障是开路。测试开路时,应将电感元件从电路中取出。如果开路,用欧姆表测试时指针将指向无穷大处,如图 14.40(a)所示。如果线圈完好,欧姆表指出绕线的电阻值。绕线的电阻值取决于绕线和线圈的长度,可能是 1 欧姆,也可能是几百欧姆。图 14.40(b)所示为线圈完好时的读数。

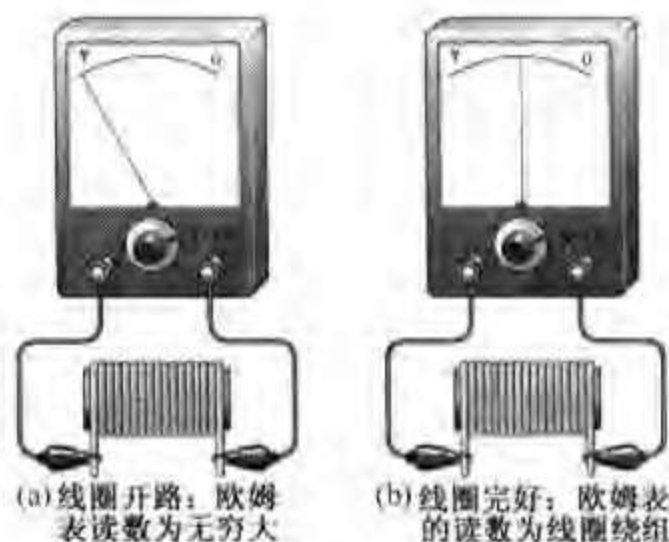


图 14.40 通过测试电阻检查线圈

有时,电感元件中的电流超过极限电流,导线的绝缘材料融化,几匝导线可能短路。这种现象很少见,必须用 LCR 仪表测量。因为两匝(或多匝)导线短路时,用欧姆表测量的读数和完好时一样,仍是线圈的阻值。通常,少数几匝导线短路对电路的影响不大。如果所有的绕线都短路,线圈的电阻为 0。

14.8 节练习

1. 测试线圈时,欧姆表的读数为无穷说明部分绕线短路。(对与错)
2. 用欧姆表测量一个完好的线圈时,读出的是电感值。(对与错)

技术实践

在技术实践中,将介绍如何用方波发生器和示波器测量线圈的电感值。给出两个电感未知的线圈,要求用简单的实验仪器测出其电感值。方法是将线圈和一个已知阻值的电阻串联,测出其时间常数。知道了时间常数和电阻值,可以计算出 L 的值。

测量时间常数的方法是将方波发生器接入电路,测试电阻上的电压。方波电压为高电平时,电感元件充电响应;方波电压返回零时,电感元件放电响应,电阻电压增加到终值所用的时间大约为 5 倍时间常数。实验电路参见图 14.41。为保证绕线电阻可以忽略,必须测量该电阻,并使电路中所用的电阻阻值远远大于绕线电阻。

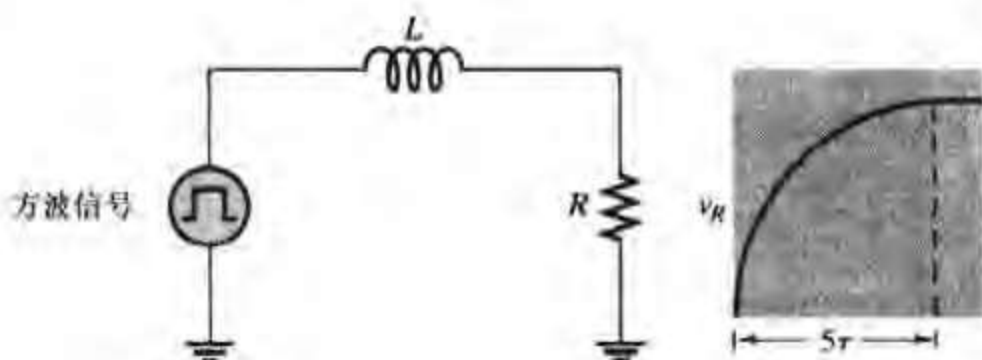


图 14.41 测量时间常数的电路

绕线电阻

假设已经用欧姆表测出图 14.42 中线圈的绕线电阻为 $85\ \Omega$ 。为了使计算时间常数时绕线电阻可以忽略,电路中用了 $10\ \text{k}\Omega$ 的串联电阻。

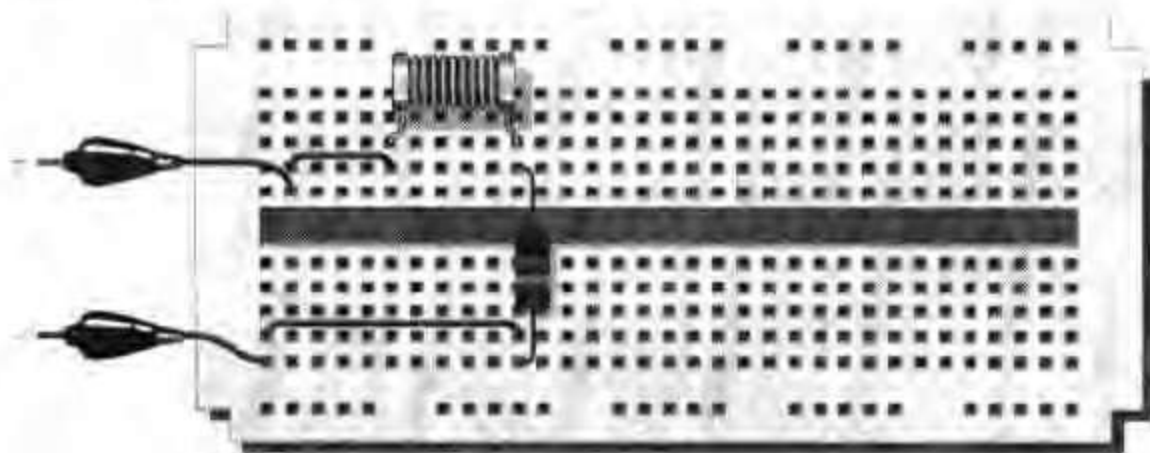


图 14.42 测量时间常数的电路试验板设置

- 如果电路中加的是 $10\ \text{V}$ 直流电压,那么 $t = 5\tau$ 时的电流是多少?

线圈 1 的电感

参见图 14.43,为了测量线圈 1 的电感,电路中加上了方波。将方波的振幅调成 $10\ \text{V}$ 。调整方波的频率,使一个方波周期内,电感元件的充电充分完成。用示波器观察电感元件的充电曲线。

- 近似计算充电时间常数。
- 计算线圈 1 的电感。

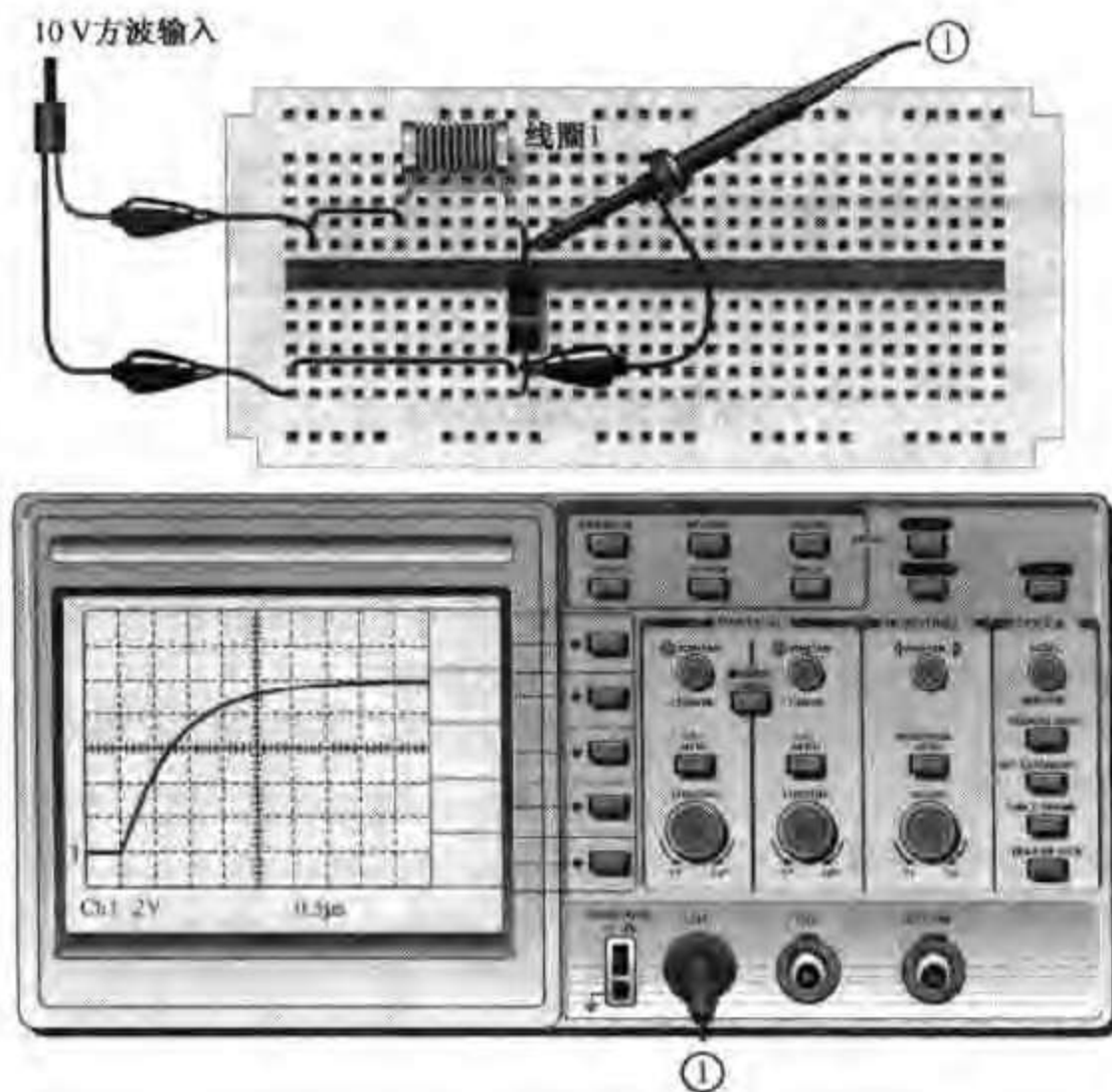


图 14.43 测试线圈 1

线圈 2 的电感

图 14.44 中用线圈 2 替换了线圈 1。为计算电感,在电路试验板上加上 10 V 的方波。调整方波的频率,使一个方波周期内电感元件的充电充分完成。用示波器观察电感元件充电的曲线。

- 近似计算充电时间常数。
- 计算线圈 2 的电感。
- 讨论用这种方法测量的难点。
- 说明用正弦曲线代替方波时,如何计算电感。

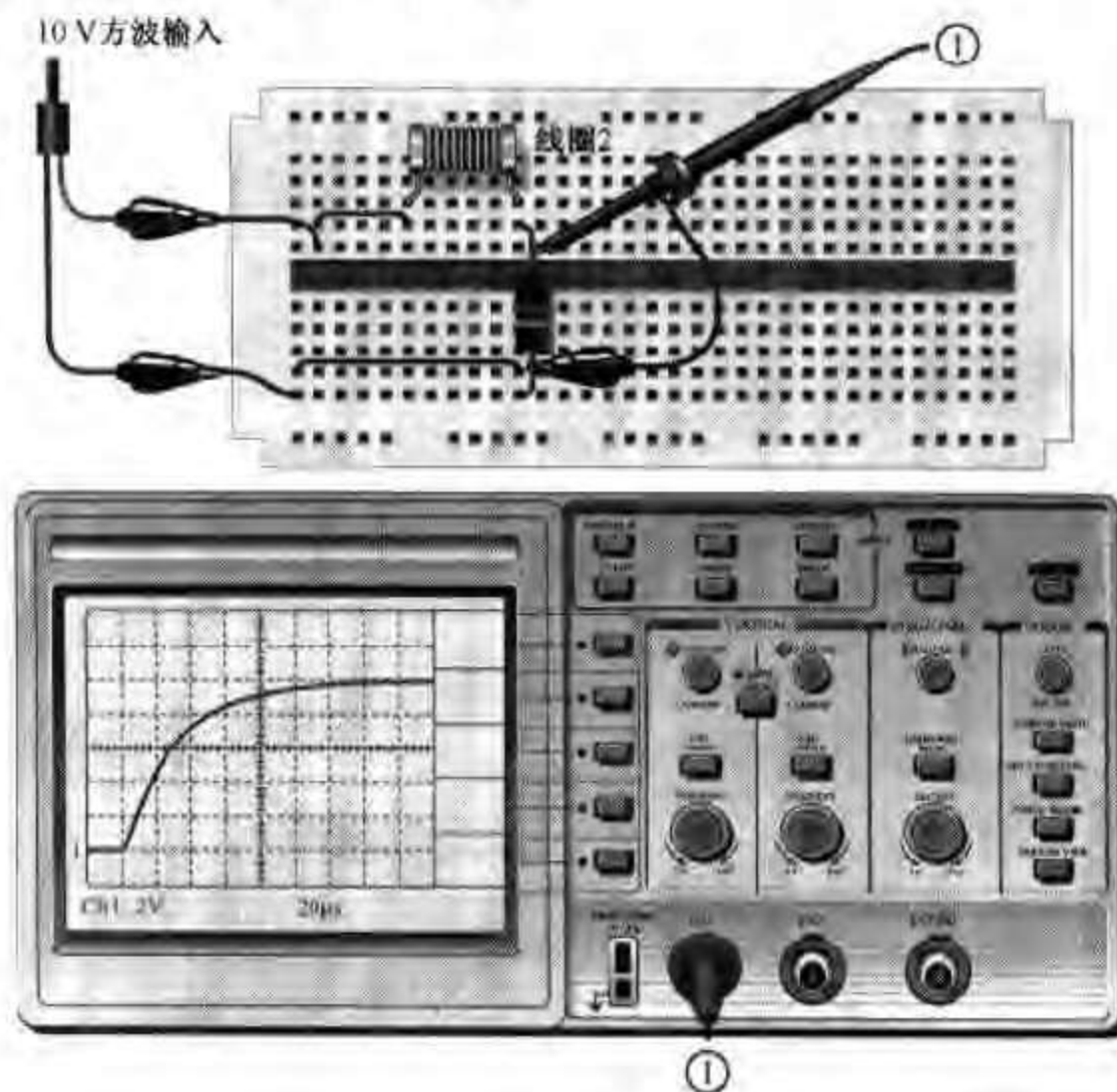


图 14.44 测试线圈 2

技术实践测验

1. 图 14.43 中方波可以使用的最大频率是多少?
2. 图 14.44 中方波可以使用的最大频率是多少?
3. 如果频率超过第 1 题和第 2 题中的最大频率会有什么影响?

小结

- 电感是线圈中电流变化时形成感应电压的能力度量。
- 电感元件阻碍自身电流的变化。
- 法拉第定律说明磁场和线圈的相对运动产生感应电压。
- 感应电压的大小和电感、磁场的变化率成正比。
- 楞次定律说明感应电压的极性是使感应电流能够阻碍产生该感应电压磁场的变化。
- 电感元件的能量存储在磁场中。
- 1 亨是电流以 1 安培每秒的速率变化,产生 1 伏感应电压时的电感值。
- 电感和线圈匝数的平方、心体的磁导率以及横截面积成正比,和心体的长度成反比。

- 心体材料的磁导率是该材料形成磁场能力的表示。
- 串联 RL 电路的时间常数等于电感除以电阻。
- 在 RL 电路中, 充电和放电时电感中的电压和电流在每次时间常数间隔内变化 63%。
- 充电和放电变化遵循幂函数曲线。
- 串联电路中电感相加。
- 并联电路中总电感小于各个电感中的最小值。
- 电感元件中电压比电流超前 90° 。
- 感抗和频率、电感成正比。
- 电感元件的有功功率是 0。就是说, 理想电感元件的能量转换过程中没有热能损耗, 只有在绕线电阻上才有能量转换成热能。

主要术语

亨[利](H): 电感的单位。

感应电压: 磁场中的电流变化时产生的电压。

电感: 电感元件中电流变化产生感应电压阻碍电流变化的能力。

感抗: 电感元件对正弦电流的阻碍, 单位是欧姆。

电感元件: 心体外绕上导线所制成能够产生感应电压的电子元件, 也称为线圈。

品质因数(Q): 无功功率和有功功率的比。

RL 时间常数: 由 L 和 R 决定的固定时间间隔, 决定电路的时域响应。

绕线: 电感元件中导线的圈数或匝数。

公式

- | | | |
|-------|--|--------------|
| 14.1 | $v_{\text{ind}} = L \left(\frac{di}{dt} \right)$ | 感应电压 |
| 14.2 | $W = \frac{1}{2} LI^2$ | 电感元件储能 |
| 14.3 | $L = \frac{N^2 \mu A}{l}$ | 电感的物理参数表达式 |
| 14.4 | $v_{\text{ind}} = N \left(\frac{d\phi}{dt} \right)$ | 法拉第定律 |
| 14.5 | $L_T = L_1 + L_2 + L_3 + \cdots + L_n$ | 串联电感 |
| 14.6 | $\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \cdots + \frac{1}{L_n}$ | 并联电感的倒数 |
| 14.7 | $L_T = \frac{1}{\left(\frac{1}{L_1} \right) + \left(\frac{1}{L_2} \right) + \left(\frac{1}{L_3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{L_n} \right)}$ | 并联电感 |
| 14.8 | $L_T = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$ | 两个电感元件并联的总电感 |
| 14.9 | $L_T = \frac{L}{n}$ | 等值电感元件并联的总电感 |
| 14.10 | $\tau = \frac{L}{R}$ | 时间常数 |
| 14.11 | $v = V_F + (V_i - V_F)e^{-Rt/L}$ | 指数型电压(通式) |
| 14.12 | $i = I_F + (I_i - I_F)e^{-Rt/L}$ | 指数型电流(通式) |

14.13 $i = I_F(1 - e^{-Rt/L})$	从 0 开始增加的指数型电流
14.14 $i = I_i e^{-Rt/L}$	减少到 0 的指数型电流
14.15 $X_L = 2\pi fL$	感抗
14.16 $P_{\text{true}} = (I_{\text{rms}})^2 R_W$	有功功率
14.17 $P_r = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$	无功功率
14.18 $P_r = \frac{V_{\text{rms}}^2}{X_L}$	无功功率
14.19 $P_r = I_{\text{rms}}^2 X_L$	无功功率
14.20 $Q = \frac{X_L}{R_W}$	品质因数

自测题

- 0.05 μH 的电感大于:
 - 0.000 000 5 H
 - 0.000 005 H
 - 0.000 000 005 H
 - 0.000 05 mH
- 0.33 mH 的电感小于:
 - 33 μH
 - 330 μH
 - 0.05 mH
 - 0.0005 H
- 通过电感元件的电流增加,磁场中的能量将:
 - 减少
 - 不变
 - 增加
 - 加倍
- 电感元件中的电流增为原来的 2 倍时,储能为原来的:
 - 2 倍
 - 4 倍
 - 1/2
 - 不变
- 以下哪种方法能够减小线圈的绕线电阻?
 - 减少线圈匝数
 - 使用较粗的导线
 - 改变心体材料
 - (a)或(b)
- 采用以下哪种方法能使铁心线圈的电感增加?
 - 增加匝数
 - 移走铁心
 - 增加铁心的长度
 - 使用更粗的导线
- 4 个 10 mH 的电感元件并联,总电感是:
 - 40 mH
 - 2.5 mH
 - 40 000 μH
 - (a)和(c)
- 1 mH, 3.3 mH 和 0.1 mH 的电感并联,总电感是:
 - 4.4 mH
 - 大于 3.3 mH
 - 小于 0.1 mH
 - (a)和(b)
- 一个电感元件,一个点组和一个开关并联于 12 V 的电源。开关合上的瞬间,感应电压是:
 - 0 V
 - 12 V
 - 6 V
 - 4 V
- 电感元件上加上正弦电压,电压频率增加时,电流将:
 - 减小
 - 增加
 - 不变
 - 立刻变为 0
- 电感、电阻和正弦电源串联,频率正好使感抗和电阻相等。如果频率增大,则:
 - $V_R > V_L$
 - $V_L < V_R$
 - $V_L = V_R$
 - $V_L > V_R$
- 一块欧姆表接在电感元件的两端,指针指向无穷,则电感元件:
 - 完好
 - 开路
 - 短路
 - 有感抗

故障检修测验

参见图 14.49

- 如果 R 由 1.0 k Ω 换为 10 k Ω ,将开关闭合,电流达到最大值所用的时间将:
 - 增加
 - 减少
 - 不变
- 如果 L 从 10 mH 减少到 1 mH,开关闭合,时间常数将:
 - 增加
 - 减少
 - 不变

参见图 14.53

3. 开关从位置 1 转到位置 2 时, L 中的电流将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
4. 开关从位置 2 转到位置 1 时, L 中的电流将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变

参见图 14.54

5. 如果开关 1 打开, 开关 2 闭合, 电路时间常数将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变

参见图 14.55

6. 如果电压源频率增加, 总电流将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
7. 如果 L_2 开路, L_1 中的电流将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
8. 如果电压源的频率减少, 通过 L_2 和 L_3 的电流值的比值将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变

参见图 14.56

9. 如果电压源的频率增加, L_1 的电压将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
10. 如果 L_2 开路, L_2 的电压将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变

习题(标有 * 的习题难度较大, 奇数号习题的答案见本书的最后)

14.1 节 基本电感元件

1. 将下列值转换成毫亨:
(a) 1 H (b) 250 μH (c) 10 μH (d) 0.0005 H
2. 将下列值转换成微亨:
(a) 300 mH (b) 0.08 H (c) 5 mH (d) 0.000 45 mH
3. 当 $di/dt = 10 \text{ mA}/\mu\text{s}$, $L = 5 \mu\text{H}$ 时, 线圈的感应电压是多少?
4. 25 mH 的线圈产生了 50 V 感应电压, 电流变化率是多少?
5. 100 mH 的线圈中电流变化率是 200 mA/s, 感应电压是多少?
6. 线圈心体横截面积为 $10 \times 10^{-5} \text{ m}^2$, 长度为 0.05 m, 心体磁导率为 $1.2 \times 10^{-6} \text{ H/m}$ 。要使电感为 30 mH, 匝数应该是多少?
7. 将 12 V 的电源加在绕线电阻为 12 Ω 的线圈上, 线圈中的电流是多少?
8. 100 mH 的电感中有 1 A 的电流时, 储能是多少?

14.3 节 电感的串联

9. 5 个电感元件串联, 最小的为 5 μH 。如果每个电感都是前一个的两倍, 并且所有电感按从小到大的顺序相连, 求总电感。
10. 假设要得到的总电感为 50 mH。现在只有一个 10 mH 和一个 22 mH 的线圈, 还需要多大的电感才能满足要求?
11. 计算图 14.45 中的总电感。
12. 图 14.46 中的开关在各个位置上时点 A 和点 B 之间的总电感是多少?

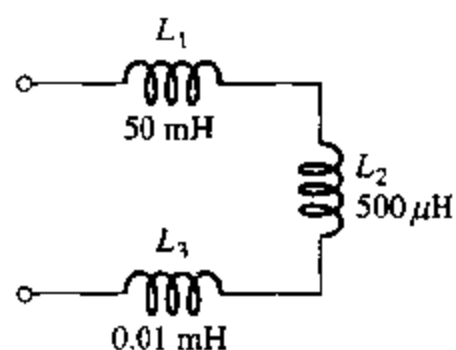


图 14.45

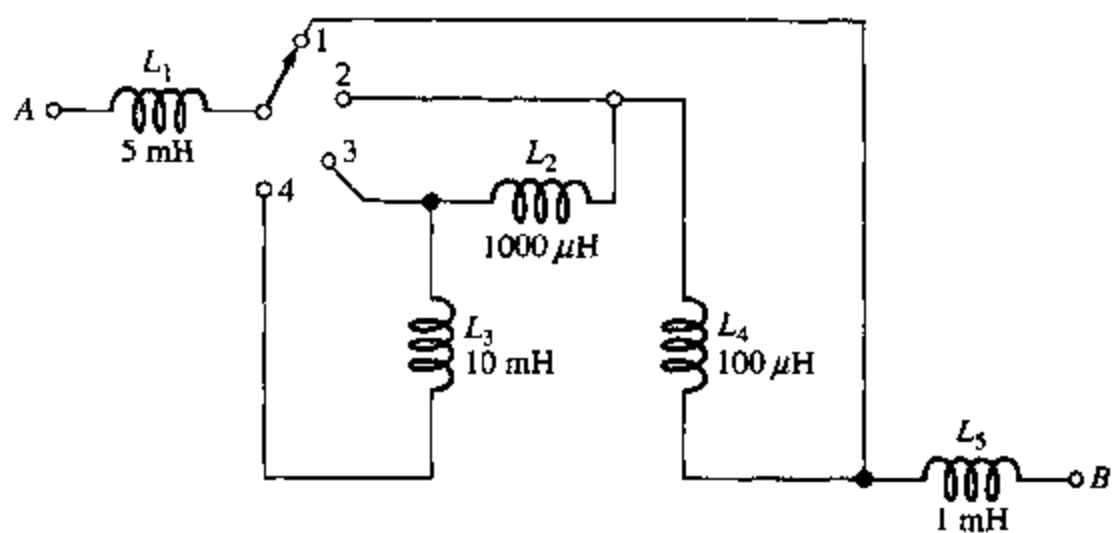


图 14.46

14.4 节 电感的并联

13. 计算给出的电感元件并联的总电感: $75\ \mu\text{H}$, $50\ \mu\text{H}$, $25\ \mu\text{H}$ 和 $15\ \mu\text{H}$ 。
14. 有一个 $12\ \text{mH}$ 的电感, 该值在所有电感值中最小。现在需要一个 $8\ \text{mH}$ 的电感元件。用多大的电感元件和 $12\ \text{mH}$ 的电感并联可以得到 $8\ \text{mH}$ 。
15. 计算图 14.47 中的总电感。

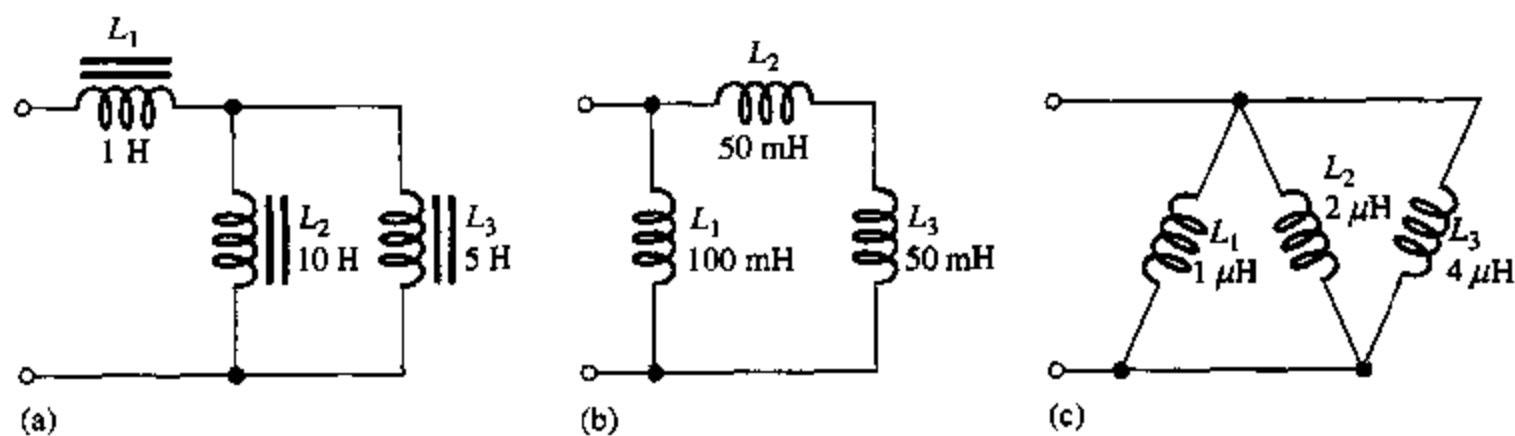


图 14.47

16. 计算图 14.48 中的总电感。

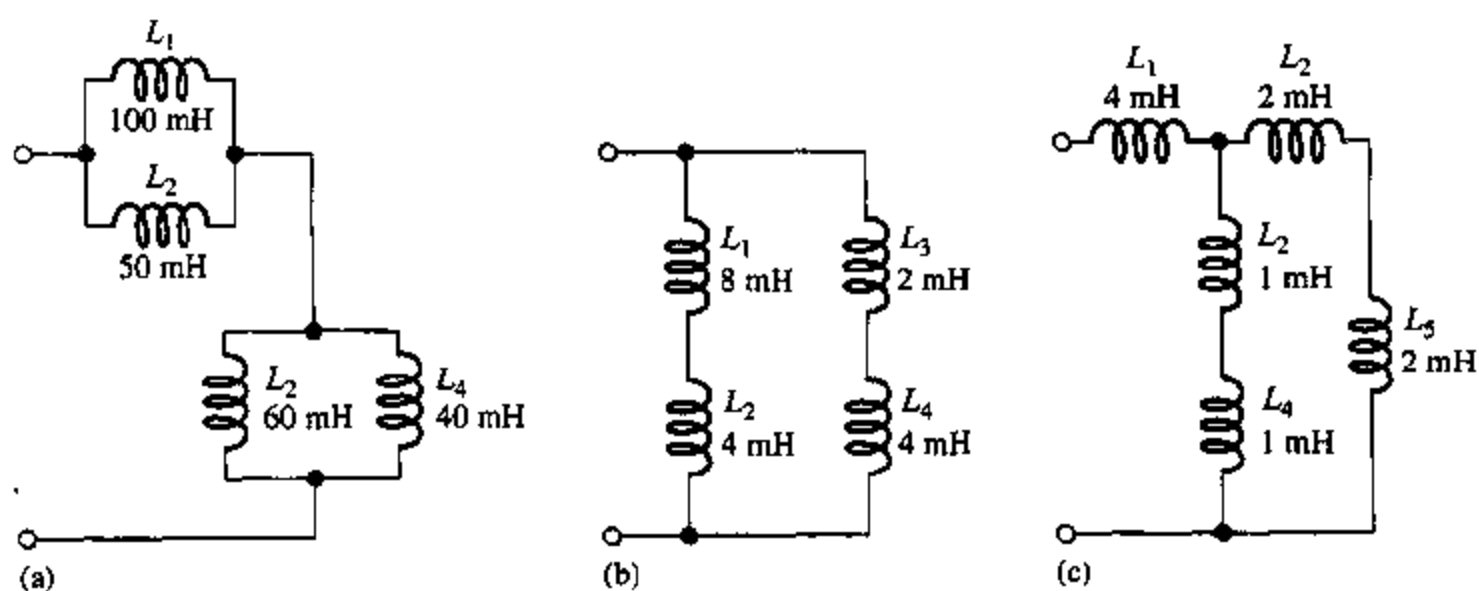


图 14.48

14.5 节 直流电路中的电感元件

17. 计算下列 RL 对应的时间常数。

(a) $R = 100\ \Omega$, $L = 100\ \mu\text{H}$ (b) $R = 4.7\ \text{k}\Omega$, $L = 10\ \text{mH}$ (c) $R = 1.5\ \text{M}\Omega$, $L = 3\ \text{H}$

18. 在 RL 串联电路中, 计算下列情况下电流达到最大值所用的时间。

- (a) $R = 56 \Omega, L = 50 \mu\text{H}$ (b) $R = 3300 \Omega, L = 15 \text{ mH}$ (c) $R = 22 \text{ k}\Omega, L = 100 \text{ mH}$

19. 在图 14.49 所示的电路中, 初始时没有电流。计算开关合上列时间后的感应电压值。

- (a) $10 \mu\text{s}$ (b) $20 \mu\text{s}$ (c) $30 \mu\text{s}$ (d) $40 \mu\text{s}$ (e) $50 \mu\text{s}$

* 20. 图 14.50 所示的线圈中有 114 mA 的电流。开关 1 打开的同时合上开关 2, 下列哪个时刻有感应电压?

- (a) 立即就有 (b) 1.7 ms (c) 5.1 ms (d) 6.8 ms

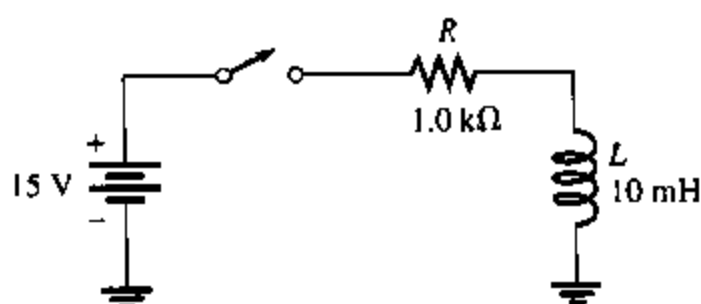


图 14.49

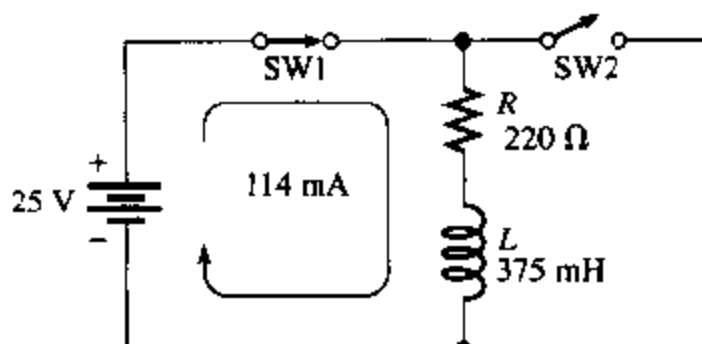


图 14.50

21. 用以下时间重新计算习题 19。

- (a) $2 \mu\text{s}$ (b) $5 \mu\text{s}$ (c) $15 \mu\text{s}$

* 22. 用以下时间重新计算习题 20。

- (a) 0.5 ms (b) 1 ms (c) 2 ms

23. 图 14.49 中, 开关合上多久后感应电压为 5 V ?

24. 图 14.51 中开关合上时感应电压的极性如何? 如果 $R_w = 10 \Omega$, 电流的终值是多少?

* 25. 计算图 14.52 中的时间常数。

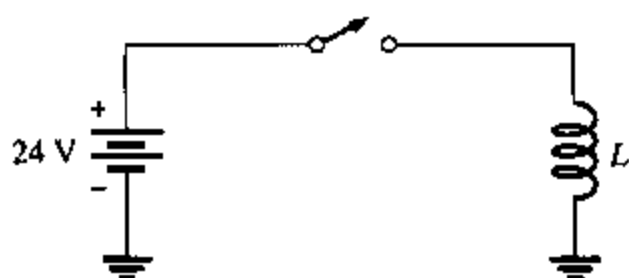


图 14.51

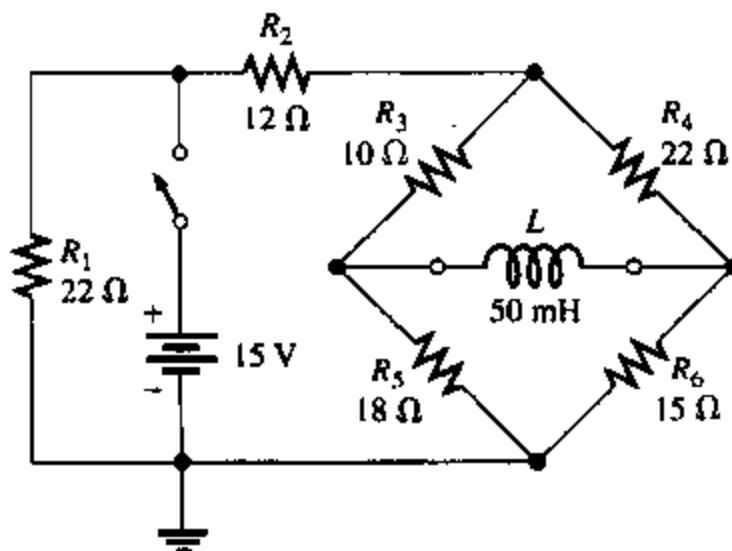


图 14.52

* 26. 计算图 14.53 中开关从位置 1 到位置 2 后 $10 \mu\text{s}$ 时的电流。为简单起见, 假设开关从位置 1 断开和连到位置 2 是同时的。

* 27. 图 14.54 中, 开关 1 打开的同时(t_0)开关 2 闭合。求 R_2 在 t_0 时的感应电压。

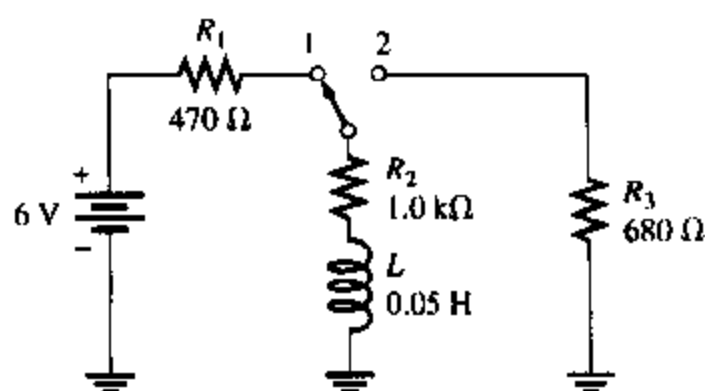


图 14.53

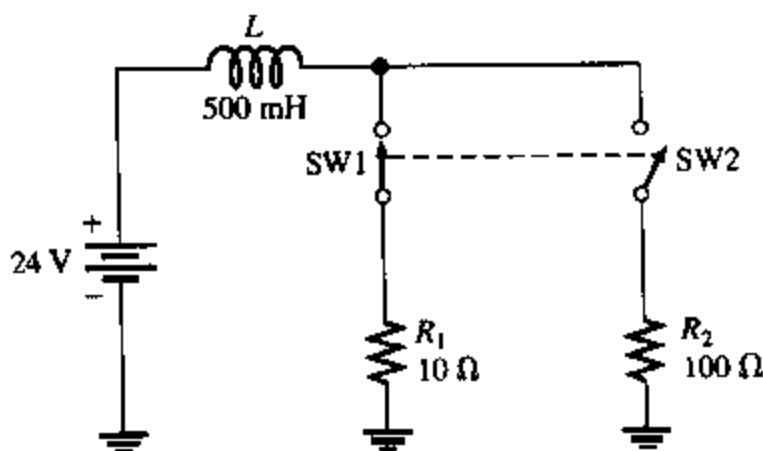


图 14.54

14.6 节 交流电路中的电感元件

28. 计算图 14.47 中各个电路的总感抗, 每个电路两端加频率为 5 kHz 的电压。
29. 计算图 14.48 中频率为 400 Hz 时的感抗。
30. 计算图 14.55 中的总电流有效值 I_{rms} , 通过 L_2 和 L_3 的电流是多大? 标明所有电流的极性。
31. 图 14.48 中输入的正弦交流电压为 10 V, 频率为多少时能使电流 I_{rms} 为 500 mA?
32. 计算图 14.55 中的无功功率。
33. 计算图 14.56 中的 I_{L2} 。

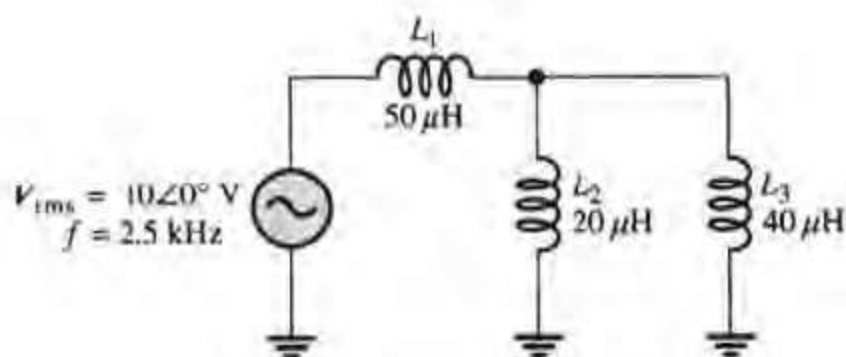


图 14.55

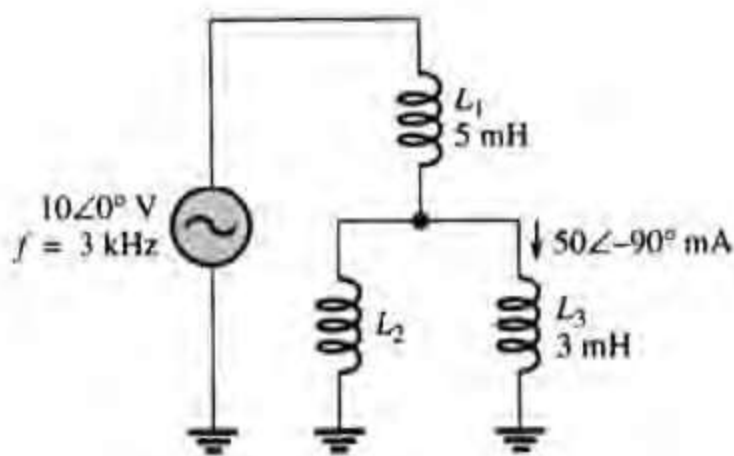


图 14.56

14.8 节 电感的测试

34. 某一个线圈的绕线电阻为 5Ω , 用欧姆表测量时指针指向 2.8Ω 。该线圈有什么故障吗?
35. 下列线圈故障显示什么迹象?
(a) 断路 (b) 所有绕线短路 (c) 部分绕线短路

EWB/Multisim 故障检修

完成以下问题需要使用本书附带的 EWB/Multisim 光盘。

36. 打开文件 P14.36, 测量每个电感的电压。
37. 打开文件 P14.37, 测量每个电感的电压。
38. 打开文件 P14.38, 测量电流。频率变为原来的 2 倍时, 再测量电流。频率减小为原来的 1/2 时, 再测量电流。解释这种现象。
39. 打开文件 P14.39, 如果文件中是 1, 看是否有错。
40. 打开文件 P14.40, 如果文件中是 1, 看是否有错。

答案

14.1 节 基本电感元件

1. 电感取决于线圈的匝数、心体的长度、磁导率和横截面积。
2. $v_{\text{ind}} = 7.5 \text{ mV}$
3. (a) N 增大, L 增大
(b) 心体长度增大, L 减少
(c) 心体的横截面积减少, L 减小
(d) 铁心换成空气心体时, L 减小
4. 所有的绕线都有电阻, 因为电感由导线绕制而成, 导线总有电阻。
5. 线圈中相邻的线圈相当于电容的极板。

14.2 节 电感元件的类型

1. 两种电感:固定式和可变式
2. (a) 空气心体 (b) 铁心 (c) 可变的

14.3 节 电感的串联

1. 串联的电感相加。
2. $L_T = 2.60 \text{ mH}$
3. $L_T = 5(100 \text{ mH}) = 500 \text{ mH}$

14.4 节 电感的并联

1. 并联总电感小于最小电感。
2. 对,并联电感的计算和并联电阻相似。
3. (a) $L_T = 7.96 \text{ mH}$ (b) $L_T = 24 \mu\text{H}$ (c) $L_T = 100 \text{ mH}$

14.5 节 直流电路中的电感元件

1. $V_L = IR_W = 100 \text{ mV}$
2. $v_R = 0 \text{ V}, v_L = 20 \text{ V}$
3. $v_R = 20 \text{ V}, v_L = 0 \text{ V}$
4. $\tau = 500 \text{ ns}, i_L = 3.93 \text{ mA}$

14.6 节 交流电路中的电感元件

1. 电感中电压比电流超前 90° 。
2. $X_L = 2\pi fL = 3.14 \text{ k}\Omega$
3. $f = X_L / 2\pi L = 2.55 \text{ MHz}$
4. $\mathbf{I}_{\text{rms}} = 15.9 \angle -90^\circ \text{ mA}$
5. $P_{\text{ave}} = 0 \text{ W}, P_r = 458 \text{ mVAR}$

14.7 节 电感的应用

1. 电感减少电压的波动,因为它对电流的变化有阻碍作用。
2. 收音机某些频率的感抗很大,这些频率信号被阻碍。

14.8 节 电感的测试

1. 错,指针指向无穷表明断路。
2. 错,读出的是绕线电阻。

技术实践

1. $f_{\text{max}} = 125 \text{ kHz}(5\tau = 4 \text{ ms})$
2. $f_{\text{max}} = 3.13 \text{ kHz}(5\tau = 160 \mu\text{s})$
3. 如果 $f > f_{\text{max}}$,电感不会充分激励,因为 $T/2 < 5\tau$ 。

实例相关练习

- 14.1 5 H
- 14.2 10.8 mH
- 14.3 0.5 Wb/s
- 14.4 500 μH

- 14.5 $20.3 \mu\text{H}$
14.6 (a) $7.30 \mu\text{H}$ (b) $20 \mu\text{H}$
14.7 227 ns
14.8 $I_F = 29.4 \text{ mA}$, $\tau = 147 \text{ ns}$
在 $1\tau = 147 \text{ ns}$, $i = 18.5 \text{ mA}$
在 $2\tau = 294 \text{ ns}$, $i = 25.3 \text{ mA}$
在 $3\tau = 441 \text{ ns}$, $i = 27.9 \text{ mA}$
在 $4\tau = 588 \text{ ns}$, $i = 28.8 \text{ mA}$
在 $5\tau = 735 \text{ ns}$, $i = 29.1 \text{ mA}$
14.9 (a) $21.3 \mu\text{s}$ (b) 106.4 mA (c) 39.4 mA
14.10 (a) $9 \text{ V}, 0 \text{ V}$ (b) $92.6 \text{ V}, 0 \text{ V}$
14.11 3.83 mA
14.12 33.3 mA
14.13 110Ω
14.14 $573 \angle -90^\circ \text{ mA}$
14.15 P_r 减小

自测题

1. (c) 2. (d) 3. (c) 4. (b) 5. (d) 6. (a) 7. (d) 8. (c)
9. (b) 10. (a) 11. (d) 12. (b)

故障检修测验

1. (b) 2. (b) 3. (b) 4. (a) 5. (b) 6. (b) 7. (b) 8. (c)
9. (c) 10. (a)

第 15 章 变 压 器

引言

在第 14 章,我们已经介绍了自感,建立了自感的概念。在本章,将探讨互感,它是变压器工作的基础。变压器有很多典型的用途,例如用于传输能量、分配电能和耦合通信电路中的信号等。

变压器是基于互感原理工作的,互感现象发生在两个或多个相互接近的线圈之中。一个简单的变压器实际上就是两个通过互感而进行电磁感应的线圈。由于两个磁耦合线圈间彼此绝缘,能量从一个线圈到另一个线圈的传输是在完全绝缘的情况下进行的。这样一种能量传输方式有许多优点,通过学习本章,读者会对此有所认识。

本章目标

- 解释互感
- 描述变压器的结构和工作方式
- 解释升压变压器的工作方式
- 解释降压变压器的工作方式
- 论述跨接于次级绕组的负载电阻的影响
- 论述变压器反映负载的概念
- 论述变压器的阻抗匹配
- 解释作为一个分立元件的变压器的原理
- 描述一个实际的变压器
- 介绍几种典型的变压器
- 检测变压器

主要术语

- | | |
|---------------|----------------|
| ■ 互感(L_M) | ■ 匝数比(n) |
| ■ 变压器 | ■ 电阻变换 |
| ■ 初级绕组 | ■ 阻抗匹配 |
| ■ 次级绕组 | ■ 额定视在功率 |
| ■ 磁耦合 | ■ 中心抽头(CT) |

技术实践

在技术实践中,将探讨一种典型的直流电源的检测。该直流电源利用变压器耦合,从标准电源插座上获得交流电压。通过测量不同点的电压值确定是否存在故障,并且找到故障点的具体位置。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

15.1 互感

两个线圈彼此靠得很近时,一个线圈中电流所产生的交变电磁场,由于互感作用,在另一个线圈中引起感应电压。

学完这一节,读者应该能够:

- 解释互感
- 论述磁耦合
- 明确电隔离
- 明确耦合系数
- 明确影响互感的要素,并且能确定其数学描述

在第 10 章已经讨论过,线圈中通过的电流增加、减少和反向时,线圈周围分布的电磁场将随之增强、减弱和反向变化。

当第二个线圈紧靠第一个线圈放置时,第一个线圈中电流所产生的交变磁场的磁力线会切割第二个线圈,使两个线圈由于磁耦合而产生感应电压。如图 15.1 所示,当两个线圈磁耦合时,这两个线圈之间由于没有电连接而保持电隔离。此时,只有磁场与线圈相交链。如果第一个线圈中的电流是正弦波,那么在第二个线圈中产生的感应电压也将是正弦波。第一个线圈中的电流在第二个线圈中产生的感应电压的大小,取决于两线圈间的互感(L_M)。互感系数由两个线圈的自感(L_1, L_2)和两个线圈间的耦合(k)确定。最大限度的耦合,就是将两个线圈绕在同一个铁心上。

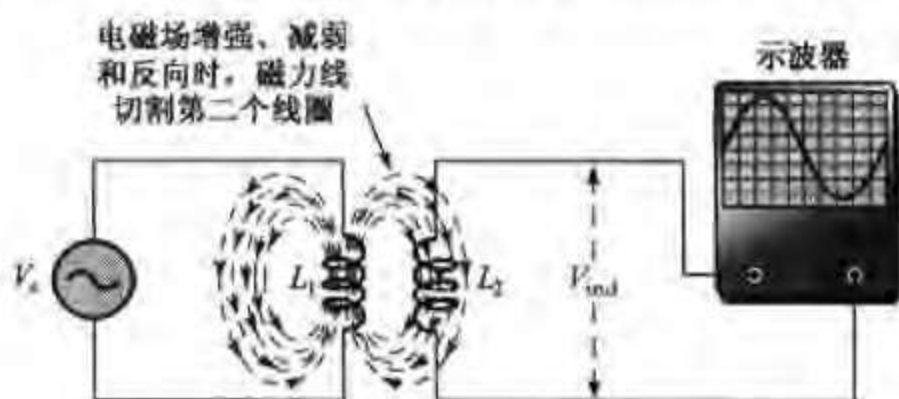


图 15.1 第一个线圈中交变电流产生交变磁场,该磁场与第二个线圈相交链,并在第二个线圈中产生感应电压

15.1.1 耦合系数

两个线圈之间的耦合系数 k ,是由线圈 1 和线圈 2 相交链产生的磁通 ϕ_{1-2} 与线圈 1 产生的总磁通量 ϕ_1 的比,如下:

$$k = \frac{\phi_{1-2}}{\phi_1} \quad (15.1)$$

例如,假若由线圈 1 所产生的磁通中有一半与线圈 2 相交链,则 $k = 0.5$ 。当线圈 1 中电流的变化率一定时, k 越大,意味着线圈 2 中产生的感应电压越大。 k 没有单位,磁通的单位是韦伯,简记为 Wb。

耦合系数 k 的大小取决于两个线圈的接近程度、铁心材料的类型,以及铁心的结构和形状。

15.1.2 互感系数公式

影响互感系数的三个因素(k , L_1 和 L_2)如图 15.2 所示。互感系数的计算公式为:

$$L_M = k\sqrt{L_1 L_2} \quad (15.2)$$

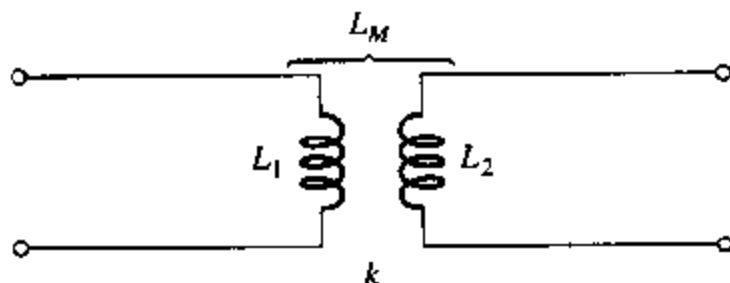


图 15.2 两个线圈的互感

例 15.1 一个线圈产生的总磁通为 $50 \mu\text{Wb}$, 其中有与第二个线圈相交链 $20 \mu\text{Wb}$ 。求耦合系数 k 是多少?

解:
$$k = \frac{\phi_{1-2}}{\phi_1} = \frac{20 \mu\text{Wb}}{50 \mu\text{Wb}} = 0.4$$

练习: $\phi_1 = 500 \mu\text{Wb}$, $\phi_{1-2} = 375 \mu\text{Wb}$ 时, 确定 k 。

例 15.2 两个线圈绕在同一铁心上, 耦合系数为 0.3。线圈 1 的电感为 $10 \mu\text{H}$, 线圈 2 的电感为 $15 \mu\text{H}$, 求 L_M 是多少?

解:
$$L_M = k\sqrt{L_1 L_2} = 0.3\sqrt{(10 \mu\text{H})(15 \mu\text{H})} = 3.67 \mu\text{H}$$

练习: $k = 0.5$, $L_1 = 1 \text{ mH}$, $L_2 = 600 \mu\text{H}$ 时, 确定互感系数 L_M 。

15.1 节练习

1. 叙述互感系数。
2. 两个 50 mH 的线圈, $k = 0.9$, L_M 为多少?
3. 如果 k 增加, 一个线圈中电流变化而导致另一个线圈中产生的感应电压将会有何变化?

15.2 基本变压器

基本变压器是由两个彼此靠得很近, 具有互感作用的线圈所构成的电子设备的模型。

学习完这一节, 读者应该能够:

- 描述变压器的构成和工作原理
- 了解基本变压器的组成部分
- 论述变压器心材料的重要性
- 明确初级绕组和次级绕组
- 明确匝数比
- 论述绕组方向对电压极性的影响

变压器的原理如图 15.3(a) 所示。图中有两个线圈, 一个称为初级绕组, 另一个称为次级绕组。初级绕组接电源, 次级绕组接负载, 如图 15.3(b) 所示。初级绕组是输入绕组, 次级绕组是输出绕组。通常称与电压源相接的电路为初级回路, 而称有感应电压的回路为次级回路。

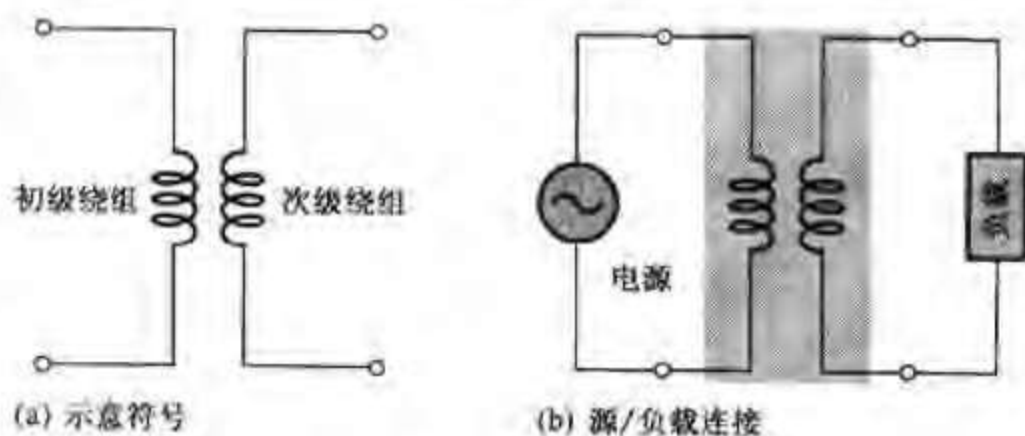


图 15.3 基本变压器

变压器的绕组通常围绕一个心绕制,这个心既可以为绕组提供一个物理架构,使线圈环绕其上,又可以使磁通更多地聚集于线圈之中。常见的变压器心材料有三种:空气、铁氧体和铁磁体。以这三种材料为心的变压器如图 15.4 所示。

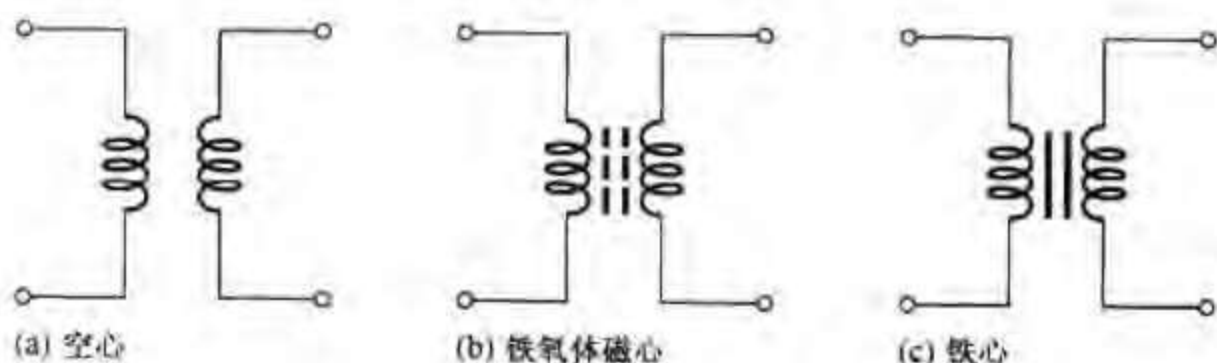


图 15.4 基于不同类心的变压器

空心变压器和铁氧体磁心变压器通常用于高频电路中。这种变压器的绕组绕在一个绝缘壳上,绝缘壳中是空心,或者是铁氧体磁心,如图 15.5 所示。导线往往浸渍过绝缘漆,以防止短路。初级、次级绕组之间磁耦合的大小取决于心材料的种类以及两个绕组的相互位置。在图 15.5(a)中,由于初级、次级绕组分开绕在铁心两端,因此这两个绕组间的耦合是松耦合。在 15.5(b)图中,由于两个绕组交叠地绕在一起,因此它们之间的耦合是紧耦合。若两个绕组是紧耦合,则初级绕组中通入电流时,次级绕组中将会产生一个较大的感应电压。

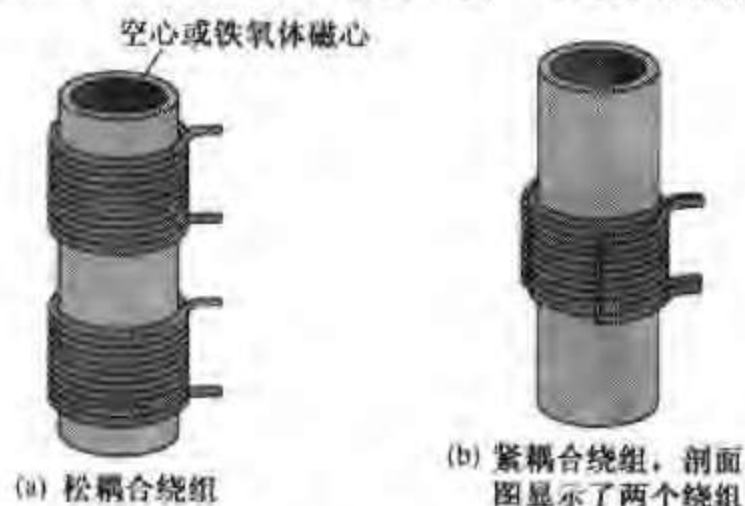


图 15.5 圆筒状心变压器

铁心变压器通常用于音频电路和电力供应电路中。这种变压器的绕组绕在铁磁体心上,铁心由多层彼此绝缘的铁磁薄片叠合组成,如图 15.6 所示。这种铁心结构能够使磁路通畅,从而增加了两个绕组之间的耦合程度。图 15.6 显示了两种铁心变压器的主要结构。其中,图 15.6(a)所示为一种核心型结构铁心变压器,初级、次级绕组分开绕在矩形铁心两侧;图 15.6(b)所示为一种壳型结构的铁心变压器,初、次级绕组分层绕在矩形铁心的中柱上。这两种铁心都是由多

层彼此绝缘的铁磁薄片叠合组成,各有其优点。通常,核心型结构的铁心变压器绝缘性更好,有利于在高电压情况下工作;而壳型结构的铁心变压器具有较高的磁通,适用于低压变换。各种类型的变压器如图 15.7 所示。

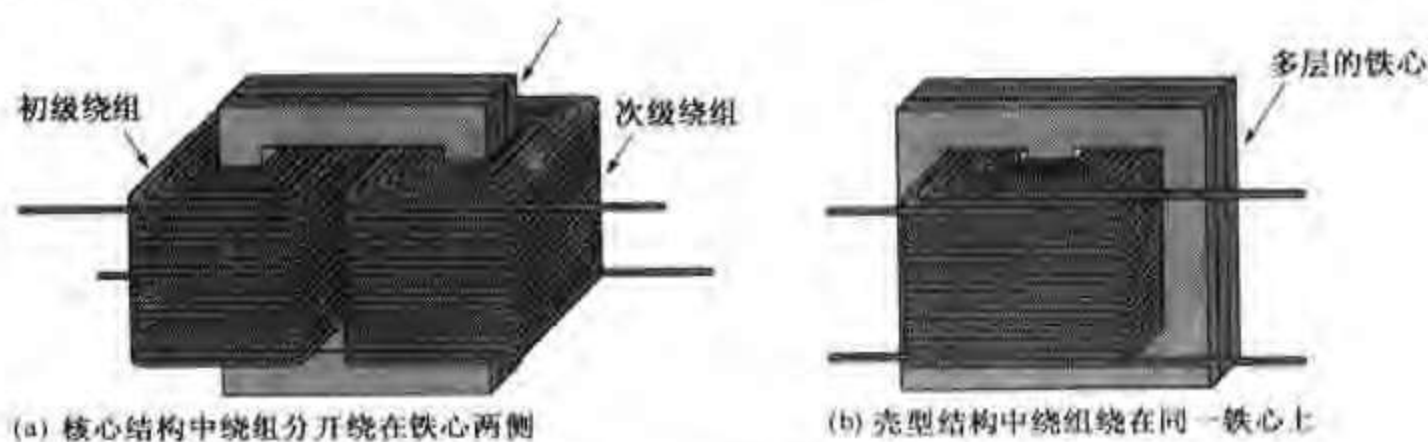


图 15.6 具有多层绕组的铁心变压器



图 15.7 各种常见的变压器

15.2.1 匝数比

用来表示变压器工作性能的参数是匝数比。匝数比是指变压器次级绕组匝数与初级绕组匝数之比,如下:

$$n = \frac{N_{sec}}{N_{pri}} \quad (15.3)$$

尽管本书中匝数比的定义如式(15.3)所示,许多资料也用 N_{sec}/N_{pri} 定义,但也有用 N_{pri}/N_{sec} 定义的。无论哪种定义,只要解释清楚并一直运用,就都是正确的。有些资料即使给出了变压器的说明,也很少给出匝数比的说明。一般来说,输入和输出电压比以及功率比是变压器的关键指标。而匝数比在研究变压器的工作原理方面非常有用。

例 15.3 一个初级线圈为 100 匝,次级线圈为 400 匝的变压器,匝数比为多少?

解: $N_{sec} = 400$, $N_{pri} = 100$, 所以匝数比为:

$$n = \frac{N_{sec}}{N_{pri}} = \frac{400}{100} = 4$$

练习: 某一变压器,匝数比为 10。如果 $N_{pri} = 500$, N_{sec} 为多少?

15.2.2 绕组的绕向

变压器另一个重要的参数就是绕组的缠绕方向。如图 15.8 所示,绕组的绕向决定了次级绕组中感应电压相对于初级绕组中的外加电压的极性。同名端表示初级、次级绕组中电压极性的关系,如图 15.9 所示。

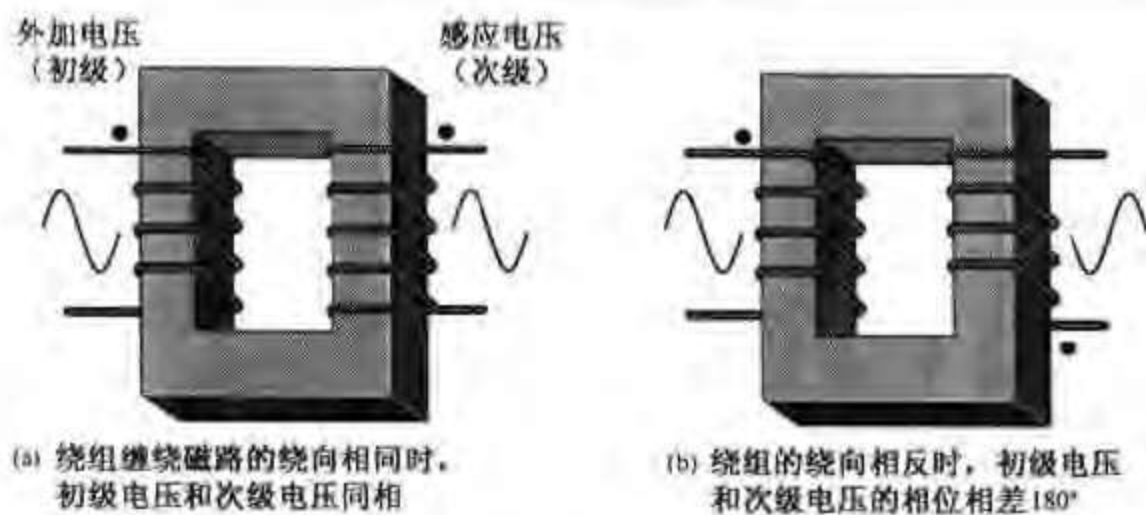


图 15.8 绕组的绕向决定了初级、次级绕组电压极性的关系

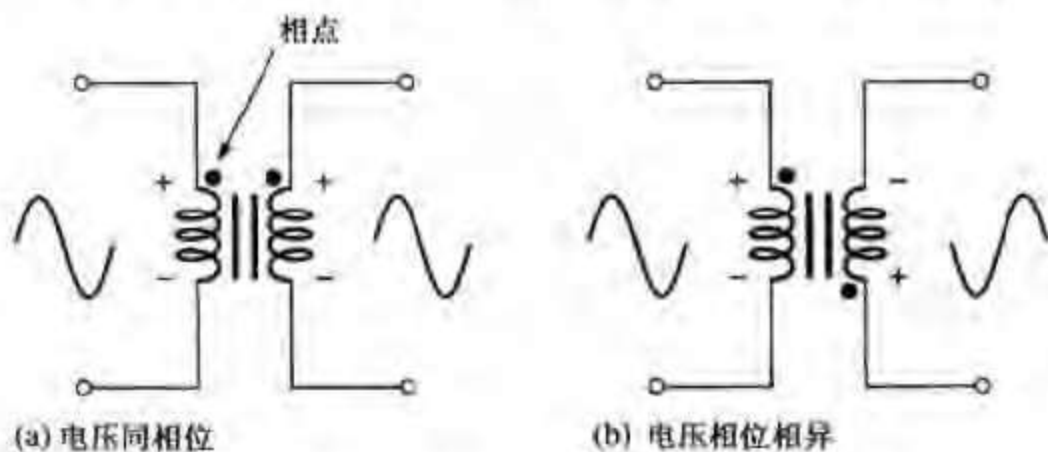


图 15.9 用同名端表示初级、次级绕组电压极性的关系

15.2 节练习

1. 变压器的基本工作原理是什么?
2. 叙述匝数比。
3. 变压器绕组绕向为什么很重要?
4. 已知某一变压器, 初级绕组为 500 匝, 次级绕组为 250 匝, 匝数比为多少?

15.3 升压变压器

升压变压器次级绕组匝数多于初级绕组的匝数, 这种变压器常用于提高交流电压。学完这一节, 读者应该能够:

- 解释升压变压器的工作原理
- 阐述初级、次级电压和匝数比的关系
- 用匝数比确定一个升压变压器

如果一个变压器的次级电压大于初级电压, 那么这个变压器就叫做升压变压器。升压大小取决于匝数比。

次级电压 (V_{sec}) 和 (V_{pri}) 初级电压之比 N_{sec} 等于与次级绕组匝数与初级绕组匝数之比 N_{pri} 。

$$\frac{V_{sec}}{V_{pri}} = \frac{N_{sec}}{N_{pri}} \quad (15.4)$$

称 N_{sec}/N_{pri} 为匝数比 n , 从上式得出:

$$V_{sec} = nV_{pri} \quad (15.5)$$

式(15.5)表明,次级电压等于匝数比乘以初级电压。该式成立的条件是初级、次级绕组的耦合系数 $k=1$, 而实际上,一个铁心很好的变压器的耦合系数也接近于1。由于升压变压器次级绕组匝数 N_{pri} 总是大于初级绕组匝数 N_{sec} , 所以升压变压器的匝数比总是大于1。

例 15.4 在图 15.10 所示的变压器中,匝数比为 3,次级绕组两端的电压是多少?

解:次级电压为:

$$V_{\text{sec}} = nV_{\text{pri}} = (3)120 \text{ V} = 360 \text{ V}$$

值得注意的是,匝数在图中表示为 1:3,意思是次级绕组每 3 匝对应初级绕组 1 匝。

练习:将图 15.10 中变压器的匝数比变为 4,确定 V_{sec} 。

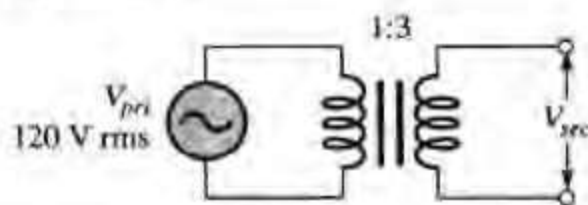


图 15.10

15.3 节练习

1. 升压变压器有什么用途是什么?
2. 如果匝数比为 5,次级电压比初级电压大多少?
3. 当 240 V 的交流电压加在匝数比为 10 的变压器的初级时,次级电压为多少?

15.4 降压变压器

降压变压器的初级绕组匝数多于次级绕组匝数,这种变压器常用于来降低交流电压。学完这一节,读者应该能够:

- 解释降压变压器的工作原理
- 用匝数比确定一个降压变压器

一个次级电压低于初级电压的变压器叫做降压变压器,电压降低的程度取决于匝数比。式(15.5)对降压变压器同样适用。

由于降压变压器次级绕组的匝数总小于初级绕组的匝数,所以降压变压器的匝数比总小于1。

例 15.5 图 15.11 所示变压器的匝数比为 0.2,次级电压是多少?

解:次级电压为:

$$V_{\text{sec}} = nV_{\text{pri}} = (0.2)120 \text{ V} = 24 \text{ V}$$

练习:图 15.11 所示的变压器,当匝数比变为 0.48 时,确定次级电压。

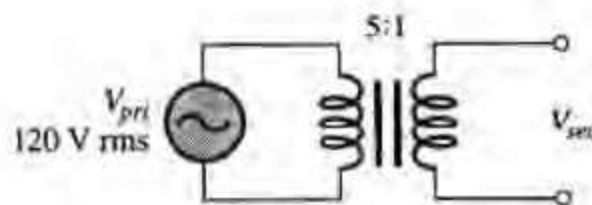


图 15.11

15.4 节练习

1. 降压变压器有什么用途?
2. 120 V 的交流电压加在匝数比为 0.5 的变压器的初级绕组上,次级电压为多少?
3. 要将初级交流电压由 120 V 降至 12 V,匝数比应为多少?

15.5 次级绕组的加载

当变压器的次级连接一个负载电阻时,次级回路中负载上的电流与初级回路电流的关系取决于匝数比。

学完这一节,读者应该能够:

- 论述跨接于次级绕组上的负载电阻的影响。
- 当升压变压器加负载后,确定次级电流。
- 当降压变压器加负载后,确定次级电流。
- 论述变压器的功率问题。

如果给变压器次级接上一个负载电阻,如图 15.12 所示,会由于线圈中产生的感应电压使次级回路中产生感应电流。可以证明,初级电流 I_{pri} 与次级电流 I_{sec} 的比等于匝数比,如下式所示:

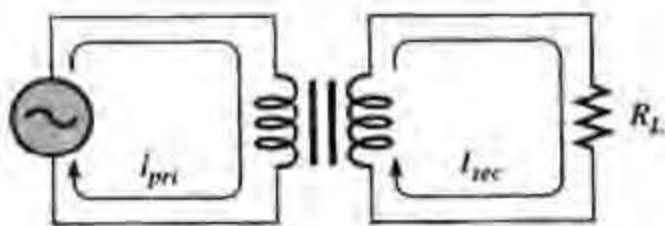


图 15.12

$$\frac{I_{pri}}{I_{sec}} = n \quad (15.6)$$

将式(15.6)加以变换,得到式(15.7),该式表明 I_{sec} 等于乘以 I_{pri} 匝数比的倒数。

$$I_{sec} = \left(\frac{1}{n}\right) I_{pri} \quad (15.7)$$

因此,对于匝数比 n 大于 1 I_{pri} 的升压变压器来说,次级电流小于初级电流。对于匝数比 n 小于 1 的降压变压器来说, I_{sec} 比 I_{pri} 大。

例 15.6 在图 15.13 中,两个变压器次级均接有负载。如果每个变压器的初级电流为 100 mA,那么负载电流是多少?

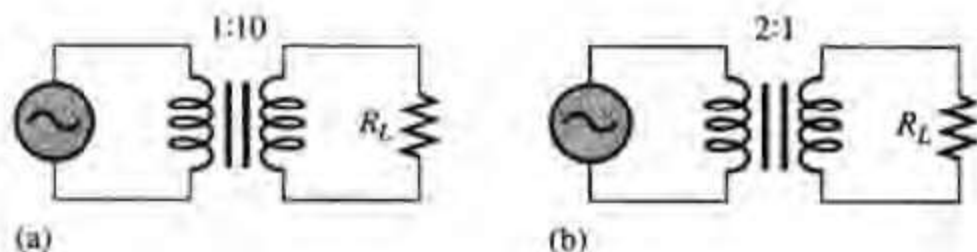


图 15.13

解:在图 15.13(a)中,匝数比 $n = 10$ 。流过负载的电流为:

$$I_{sec} = \left(\frac{1}{n}\right) I_{pri} = (0.1) 100 \text{ mA} = 10 \text{ mA}$$

在图 15.13(b)中,匝数比 $n = 0.5$ 。流过负载的电流为:

$$I_{sec} = \left(\frac{1}{n}\right) I_{pri} = (2) 100 \text{ mA} = 200 \text{ mA}$$

练习:在图 15.13(a)中,假定初级电流保持原来的数值不变。匝数比增大一倍时,次级电流将为多少?
在图 15.13(b)中,匝数比减小一半时,次级电流将为多少?

15.5.1 初级功率等于负载功率

当变压器次级绕组接入一个负载后,变压器为负载提供的功率与初级绕组的功率相等。对于理想变压器,初级接收的功率等于次级传送给负载的功率。如果考虑变压器自身的损耗,那么负载所接收的功率总小于初级绕组所提供的功率。

功率的大小取决于电压和电流。变压器并不能增加功率。因此,如果电压增大,电流就要减小,反之亦然。对于一个理想的变压器,无论匝数比为多少,初级和次级的功率总是相等的,这一关系用下式来表示。电源为初级绕组提供的功率为:

$$P_{pri} = V_{pri} I_{pri}$$

传递给负载的功率为:

$$P_{sec} = V_{sec} I_{sec}$$

从式(15.7)和式(15.5)可知,

$$I_{sec} = \left(\frac{1}{n}\right) I_{pri} \quad \text{并且} \quad V_{sec} = n V_{pri}$$

代入负载功率,得:

$$P_{sec} = \left(\frac{1}{n}\right) n V_{pri} I_{pri}$$

消去公因子,得:

$$P_{sec} = V_{pri} I_{pri} = P_{pri}$$

变压器传递功率的效率非常高时,这个结果与实际很接近。

15.5 节练习

1. 如果变压器的匝数比为 2,次级电流是大于还是小于初级电流? 相差多少?
2. 一个变压器初级绕组是 1000 匝,次级绕组是 250 匝,当 $I_{pri} = 0.5 \text{ A}$ 时, I_{sec} 是多少?
3. 对于第 2 题,当次级负载的电流为 10 A 时,初级电流是多大?

15.6 反映负载

从次级的角度看,跨接于变压器次级绕组两端的负载,在初级回路中相当于一个电阻。该电阻的阻值与次级所加的实际负载阻值不等。实际负载“反映”到初级回路的负载大小由匝数比决定。这个反映负载会对初级回路产生影响,并且决定了初级电流的大小。

学完这一节,读者应该能够:

- 论述变压器中反映负载的概念
- 确定反映电阻
- 解释匝数比如何影响反映电阻
- 计算反映电阻

反映负载的概念如图 15.14 所示。变压器工作时,次级回路所接的负载(R_L)由于变压器的作用反映到初级回路。从变压器初级所加的电源两端看,负载(R_L)在初级回路中等效为一个电阻(R_{pri}), R_{pri} 的大小由匝数比和负载电阻决定。电阻(R_{pri})称为反映电阻。

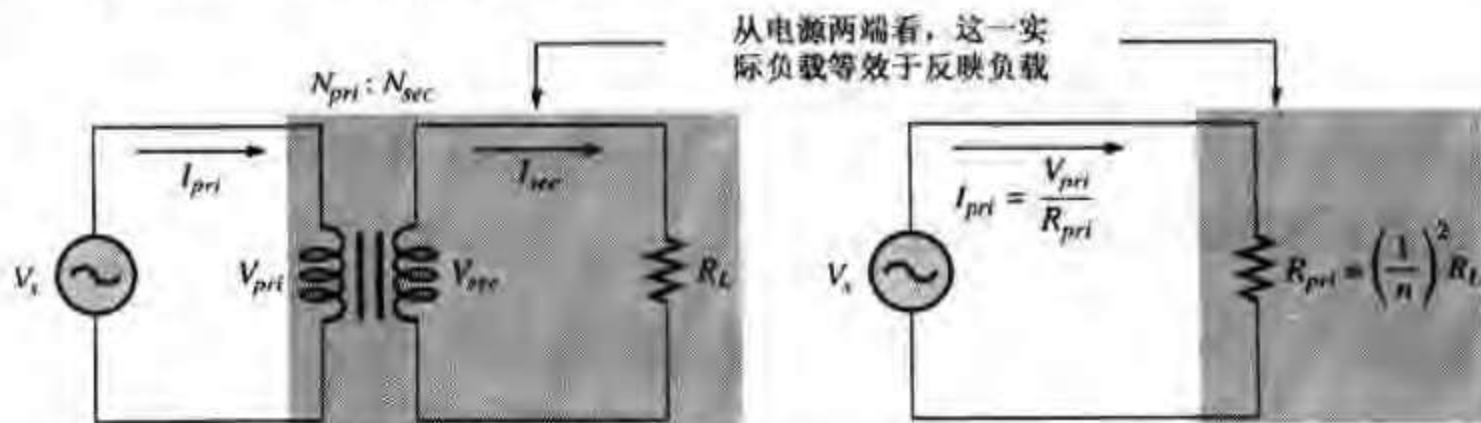


图 15.14 变压器电路中的反映负载

图 15.14 中的初级电阻为 $R_{pri} = V_{pri}/I_{pri}$, 这个电阻在次级为 $R_L = V_{sec}/I_{sec}$ 。根据式(15.4)和式(15.6)可知, $V_{sec}/V_{pri} = n$, $I_{pri}/I_{sec} = n$ 。运用这些关系, R_{pri} 和 R_L 的关系如下:

$$\frac{R_{pri}}{R_L} = \frac{V_{pri}/I_{pri}}{V_{sec}/I_{sec}} = \left(\frac{V_{pri}}{V_{sec}}\right)\left(\frac{I_{sec}}{I_{pri}}\right) = \left(\frac{1}{n}\right)\left(\frac{1}{n}\right) = \left(\frac{1}{n}\right)^2$$

求解 R_{pri} :

$$R_{pri} = \left(\frac{1}{n}\right)^2 R_L \quad (15.8)$$

式(15.8)表明, 实际负载反映到初级回路得到的反映电阻等于匝数比的倒数的平方乘以负载电阻。

例 15.7 在图 15.15 中, 一个耦合变压器电源所接的负载电阻为 $100\ \Omega$, 匝数比为 4。从电源看反映电阻是多少?

解: 由式(15.8)确定反映负载:

$$R_{pri} = \left(\frac{1}{n}\right)^2 R_L = \left(\frac{1}{4}\right)^2 R_L = \left(\frac{1}{16}\right) 100\ \Omega = 6.25\ \Omega$$

从电源两端看, $6.25\ \Omega$ 相当于电阻接在电源两端, 等效电路如图 15.16 所示。

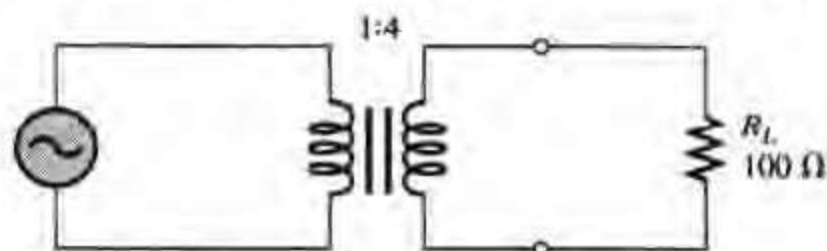


图 15.15

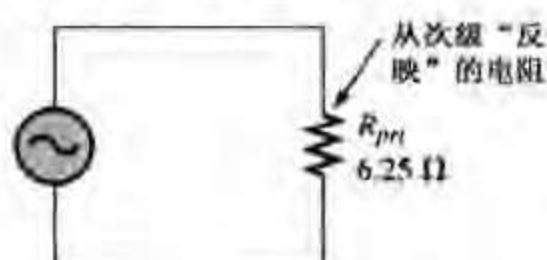


图 15.16

练习: 如果图 15.15 中的匝数比为 10, R_L 为 $600\ \Omega$, 反映电阻是多大?

例 15.8 在图 15.15 中, 一个变压器的匝数比为 0.25, 反映电阻是多少?

解: 反映电阻为:

$$R_{pri} = \left(\frac{1}{n}\right)^2 R_L = \left(\frac{1}{0.25}\right)^2 100\ \Omega = (4)^2 100\ \Omega = 1600\ \Omega$$

这一结果表明, 匝数比不同时, 同一负载电阻的反映电阻也不同。

练习: 为了使反映电阻为 $800\ \Omega$, 图 15.15 中的匝数比应为多少?

15.6 节练习

1. 给出反映电阻的定义。
2. 变压器的哪些参数决定了反映电阻?
3. 一个匝数比为 10, 负载电阻为 $50\ \Omega$ 的变压器, 反映到初级的电阻是多少?
4. 将一个 $4\ \text{W}$ 的负载电阻反映到初级为 $400\ \Omega$ 的反映电阻, 变压器的匝数比是多少?

15.7 负载电阻和电源内阻的匹配

变压器的一个作用是使负载电阻与电源内阻匹配以实现最大功率传递。这一技术称为阻抗匹配。在第 8 章, 我们已经学过最大功率传递定理。在音频电路中, 专门的阻抗匹配变压器常用于使放大器的功率最大限度地传输到扬声器。

学完这一节,读者应该能够:

- 论述用变压器实现阻抗匹配
- 给阻抗一个概括的定义
- 明确阻抗匹配
- 解释阻抗匹配的目的
- 描述一个实际的运用

阻抗对电流起阻碍作用,由电阻和电抗组合构成。在本章的论述中,阻抗仅包含电阻。

图 15.17 所示电路表示了一个基本电路中功率传输的概念。其中,图 15.17(a)是一个用串联电阻表示其内阻的交流电压源。所有的实际电源都会由于内部的电路和物理结构的原因,而具有一些固定的内阻。将这种电源直接接入一个负载时,如图 15.17(b)所示,所构成的电路实际上起着将电源产生的能量转移到负载的作用。但是,在这个能量转移过程中,总有一定数量的能量消耗在内阻上,而其余部分传递给负载。

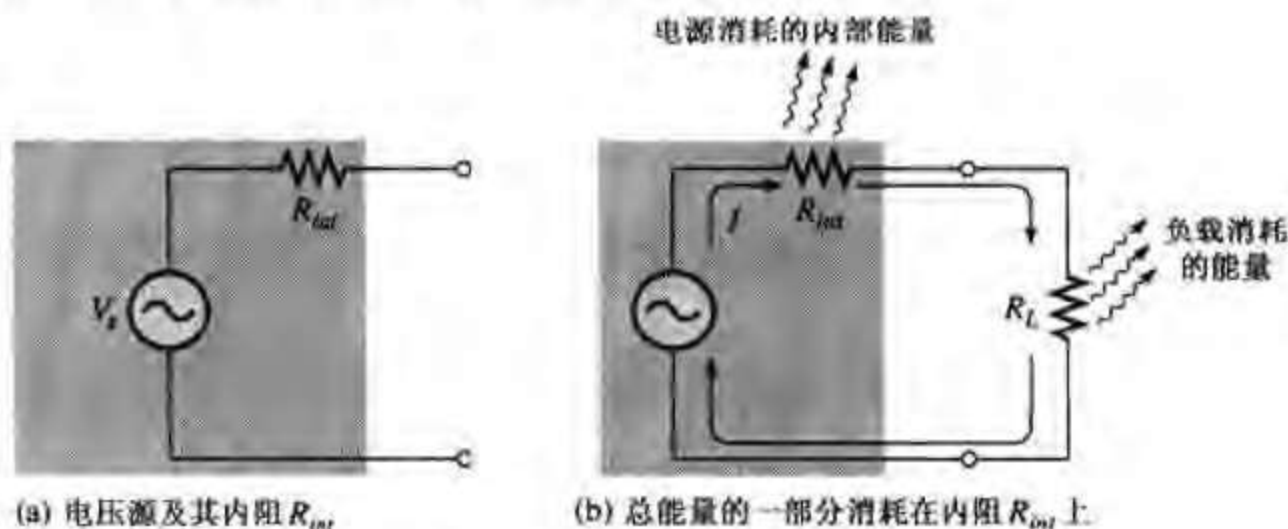


图 15.17 从非理想电压源转移给负载的能量

在大多数实际电路中,电源内部各种类型电阻的阻值都是固定的。而且在很多情况下,作为负载的设备的阻值也是固定的,不能更改。如果需要将一个给定的负载与一个给定的电源相连,它们之间的电阻匹配只能靠运气。在这种情况下,一种特殊的宽带变压器可用于实现电阻匹配。即用变压器所具有的反映电阻的特性将负载电阻变换成与电源内阻相等的电阻,使电源和负载之间实现匹配。这种技术称为阻抗匹配,而这种变压器称为阻抗匹配变压器。

我们以一个常见的实例来说明阻抗匹配的概念。电视接收机典型的输入电阻是为 $300\ \Omega$ 。电视接收机需要用输入电缆将天线与接收机相连以接收信号。这里,天线和输入电缆相当于电源,电视接收机的输入电阻相当于负载,如图 15.18 所示。

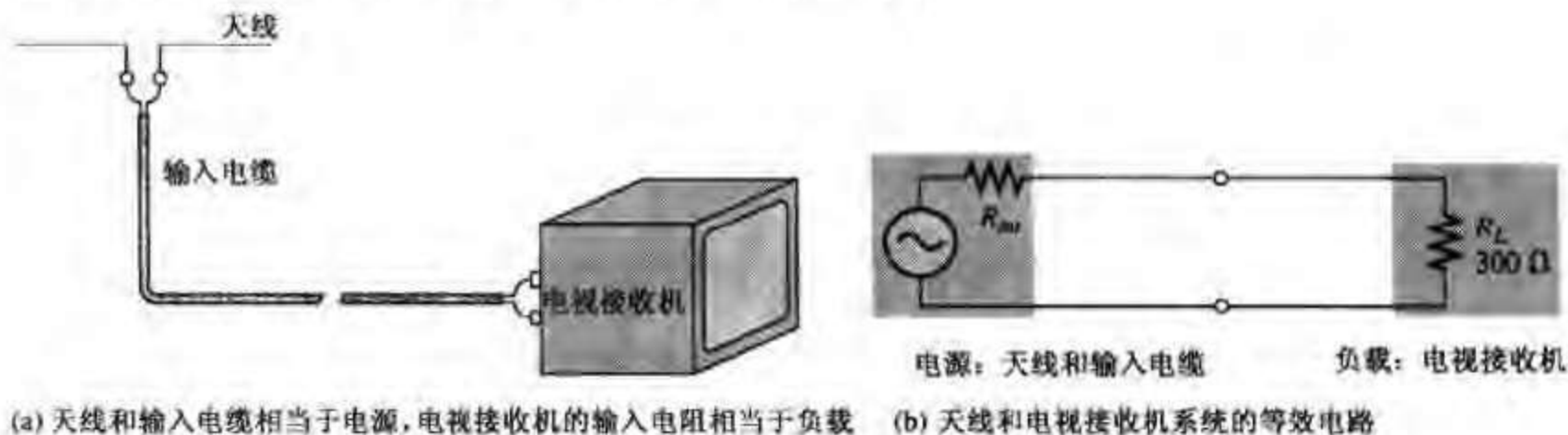


图 15.18 天线直接与电视接收机相连

通常,天线系统自身具有的阻抗为 $75\ \Omega$ 。这意味着天线和输入电缆是一个内阻抗为 $75\ \Omega$ 的电源。因此,如果将内阻抗为 $75\ \Omega$ 的电源(天线和输入电缆)直接与 $300\ \Omega$ 的电视接收机相连,电视接收机将不会获得最大功率,电视机接收的信号会很弱。解决问题的方法是使用一个匹配变压器,按图 15.19 所示的方法接入电路,使 $300\ \Omega$ 的负载电阻与 $75\ \Omega$ 的电源内阻相匹配。



图 15.19 通过变压器耦合使负载与电源相匹配以实现最大功率传递

要实现电阻匹配,也就是要使负载电阻(R_L)反映到初级回路,并且使这个反映电阻的阻值等于电源内阻(R_{pri})。必须选择一个合适的匝数比(n)。如果要将 $300\ \Omega$ 的负载变为与电源的 $75\ \Omega$ 内阻相等,可利用式(15.8)来确定所需要的匝数比 n 。若已知 R_L 和 R_{pri} 的值,则有:

$$R_{pri} = \left(\frac{1}{n}\right)^2 R_L$$

移项,等式两边同除以 R_L :

$$\left(\frac{1}{n}\right)^2 = \frac{R_{pri}}{R_L}$$

等式两边开方:

$$\frac{1}{n} = \sqrt{\frac{R_{pri}}{R_L}}$$

两边求倒数,得匝数比:

$$n = \sqrt{\frac{R_L}{R_{pri}}} \quad (15.9)$$

最后,求出匝数比:

$$n = \sqrt{\frac{R_L}{R_{pri}}} = \sqrt{\frac{300\ \Omega}{75\ \Omega}} = \sqrt{4} = 2$$

因此,用一个匝数比为 2 的匹配变压器就可以解决上述电阻匹配问题。

例 15.9 某放大器的输出电阻为 $800\ \Omega$ 。为了给一个 $8\ \Omega$ 的话筒提供最大功率,匹配变压器的匝数比应为多少?

解: 反映电阻应等于 $800\ \Omega$ 。根据式(15.9),匝数比为:

$$n = \sqrt{\frac{R_L}{R_{pri}}} = \sqrt{\frac{8\ \Omega}{800\ \Omega}} = \sqrt{0.01} = 0.1$$

即每 1 匝次级线圈对应 10 匝初级线圈。电路图及其等效的反映电阻如图 15.20 所示。

练习: 在图 15.20 中,若有两个话筒并联,要使其获得最大功率 $8\ \Omega$,匝数比应为多少?

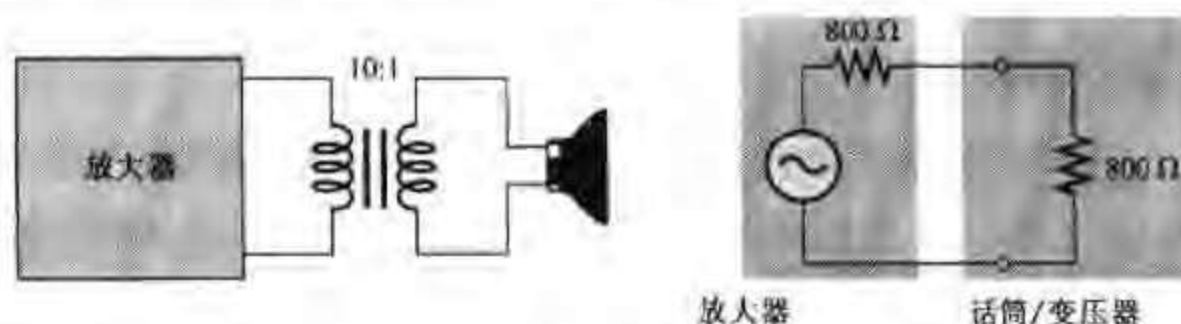


图 15.20

15.7 节练习

1. 什么是阻抗匹配?
2. 负载电阻与电源内阻相匹配的优点是什么?
3. 若变压器的匝数比为 0.5, 跨接于次级绕组两端的负载的反映电阻是多少?

15.8 用于隔离的变压器

由于变压器初级、次级绕组之间没有电的连接, 所以变压器常用来隔离初级和次级回路。而变压器中的能量则完全依靠磁耦合传输。

学完这一节, 读者应该能够:

- 解释变压器如何起隔离作用
- 论述隔直
- 论述传输线的隔离

15.8.1 隔直

图 15.21(a)所示的电路中, 如果变压器初级绕组中的电流是直流, 那么这个电流不会对次级绕组产生任何影响。因为只有当初级绕组中的电流变化时, 才能在次级绕组中产生感应电压, 如图 15.21(b)所示。因此, 变压器能够将次级回路与加直流电压的初级回路隔离开来。

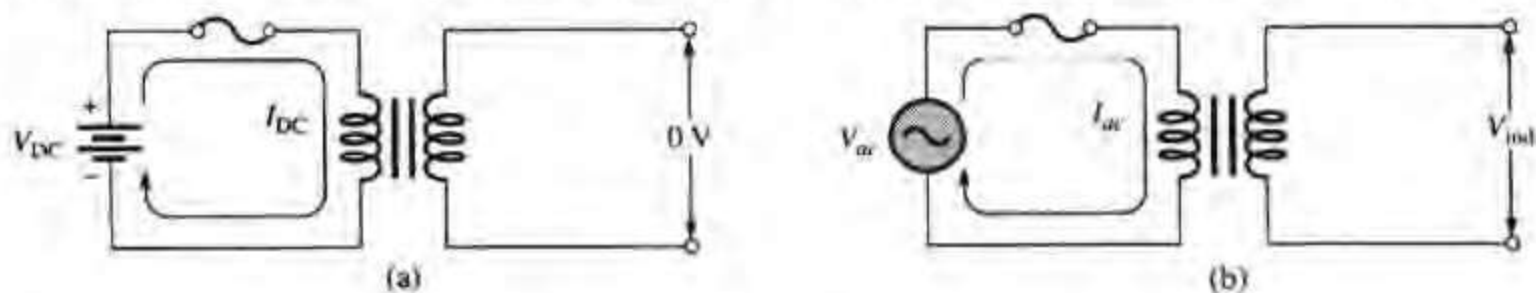


图 15.21 隔直与交流耦合

一个典型的应用是, 将一个小变压器接在一个放大器的输出端, 这个变压器将保持放大器输出端的直流电压不受下一级放大器的影响。只有交流信号能通过变压器从一级耦合下一级, 如图 15.22 所示。

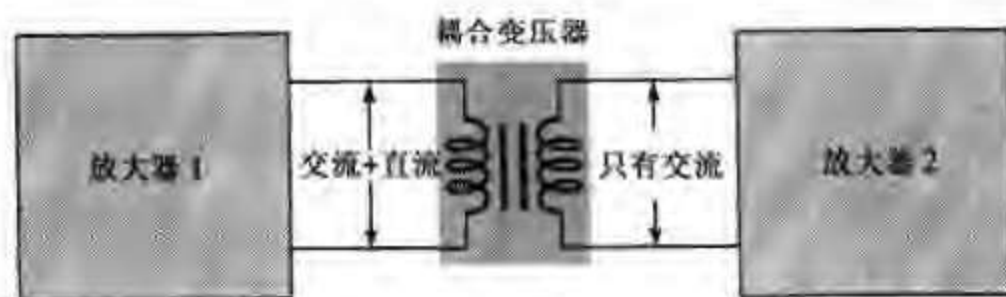


图 15.22 用变压器耦合实现放大器之间的隔直

15.8.2 输电线的隔离

变压器还常用于将电子设备从 60 Hz, 110 V 的交流电力线中隔离出来。如果不慎将 110 V 的电线接在了设备的金属机壳上, 可利用隔离变压器将 60 Hz 交流电与设备隔离以防止可能出现的电击危险。如果插头的插针没有区别, 既可以正插又可以反插, 就可能出现电击危险。顺便提一下, 为了防止发生这种情况, 很多插头都有带销插针, 使得插头只能按一种方式插入。

图 15.23 显示金属底座不是接地而是接在 110 V 的电力线上时, 如何使用变压器来防止可能出现的危险。当电路中接入一个隔离变压器时, 由于变压器次级没有与电源地相连, 所以次级是“浮动的”。如果一个人接触到次级电压, 由于没有完整的电流通路, 就会减少电击危险。这是因为电击的发生需要有电流。

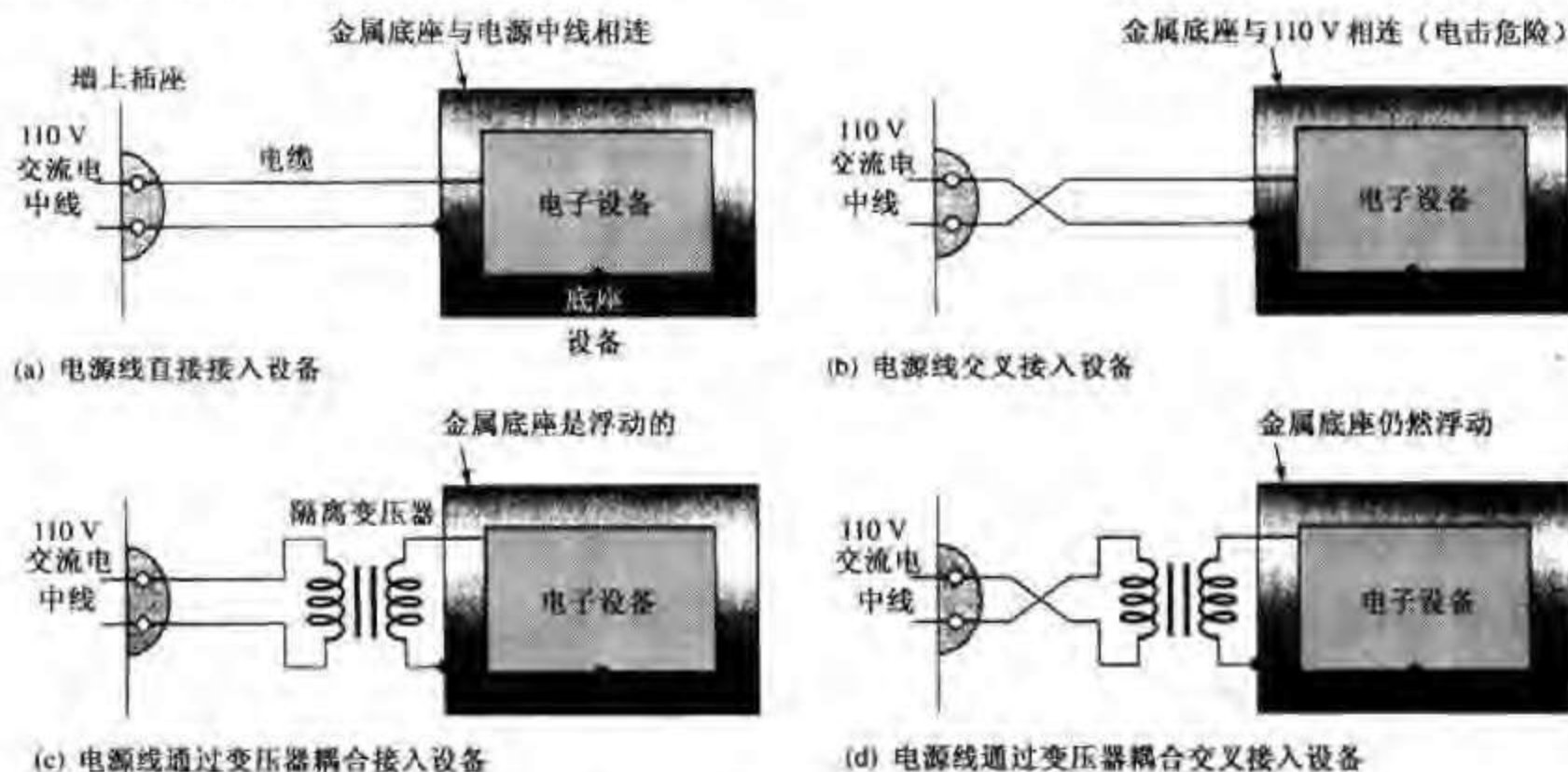


图 15.23 利用隔离变压器减少电击危险

15.8 节练习

1. 电隔离的含义是什么?
2. 用变压器能否实现直流电压耦合?

15.9 实际变压器

到目前为止, 我们都是以理想化的观点来讨论变压器的工作。也就是忽略了绕线电阻、绕线间的电容以及磁心的非理想特性, 并认为变压器的效率是 100%。对于研究变压器的基本原理和许多应用来说, 这种理想化的模型是有效的。然而, 我们也应该认识具有非理想特性的实际变压器。

学完这一节, 读者应该能够:

- 描述一个实际变压器
- 列出并描述非理想特性
- 解释变压器的额定功率
- 明确变压器的效率

15.9.1 绕线电阻

实际变压器的初级和次级绕组都有电阻。在第14章我们已经认识了电感器的绕线电阻。实际变压器的绕线电阻可表示为一个与绕组串联的电阻,如图15.24所示。

实际变压器绕线电阻的存在,减小了跨接于次级绕组两端的负载上的电压。负载上电压的减少是由于绕线电阻从初级电压和次级电压中减去了一部分电压,从而使初级电压和次级电压比用 $V_{\text{sec}} = nV_{\text{pri}}$ 计算的低。在许多情况下,这种分压数值很小,往往被忽略。

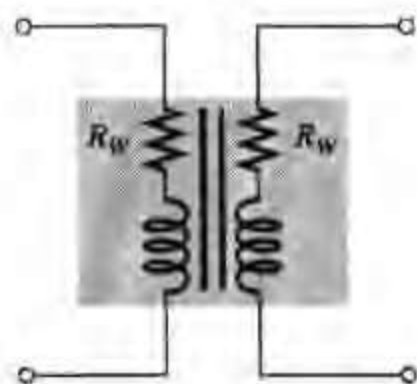


图 15.24 实际变压器的绕线电阻

15.9.2 铁心损耗

通常,在实际变压器的铁心中会发生能量转换。这种能量转换仅出现在以铁氧体和铁磁体材料为心的变压器中,空心变压器不会出现这种转换,而能量转换的结果使铁心发热。能量转换的一部分是由于初级电流方向不断改变导致其产生的磁场不断翻转引起的,这部分能量转换称为磁滞损耗;能量转换的另一部分是由涡流引起的。当铁心中的磁通发生变化时,根据法拉第电磁感应定律,铁心中会产生感应电压。由于铁心是导体,在感应电压的作用下,铁心中会产生电流,称为涡流。涡流遇到铁心的电阻,电阻消耗功率,使铁心发热。使用磁铁薄片叠合而成的铁心可以使这种能量转换大大减少。因为这些磁铁薄片之间彼此绝缘,使得限制在一个很小范围内的涡流的积聚减至最小,从而使铁心损耗减至最小。

15.9.3 磁通泄漏

在理想变压器中,假定由初级电流产生的全部磁通均通过铁心穿过次级绕组,反之亦然。而在实际变压器中,会有一部分磁力线冲破磁心进入周围的空气中,再形成闭合回路。图15.25显示了初级电流产生的磁场。磁通泄漏会使次级电压减少。

实际穿过次级绕组的磁通的多少决定了变压器的耦合系数。例如,9/10的磁通留在铁心内,耦合系数就是0.90或90%。大多数的铁磁体心变压器都有很高的耦合系数(大于0.99),而铁氧体心和空心变压器的耦合系数要低一些。

15.9.4 线圈电容

在第14章介绍过,邻近的线圈之间总会存在一些分布电容。这些分布电容可用与变压器的每一个绕组并联的等效电容表示,如图15.26所示。

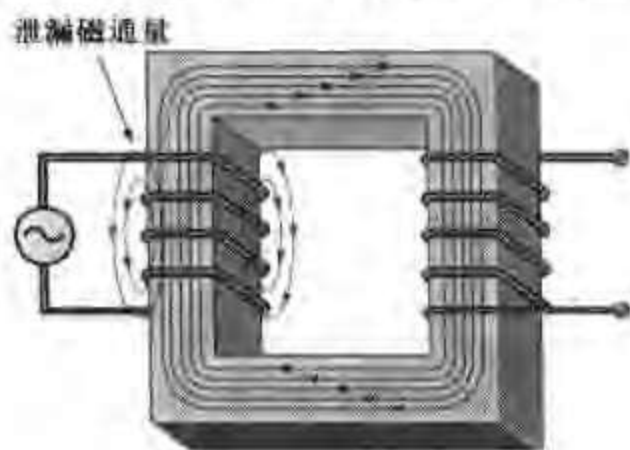


图 15.25 实际变压器的磁通泄漏

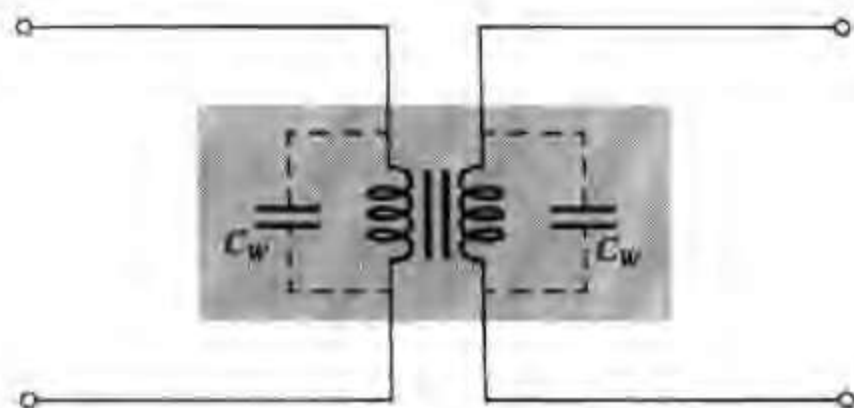


图 15.26 实际变压器的线圈电容

变压器工作于低频时,由于电抗很大,这些分布电容的影响很小。而当变压器工作于高频时,电抗减小并开始在初级绕组两端和次级负载两端产生旁路效应。旁路效应造成只有少部分的初级电流流过初级绕组,以及少部分的次级电流流过负载。随着频率的升高,旁路效应会减小负载上的电压。

15.9.5 变压器的额定功率

电源变压器典型的额定值是功率、初级/次级电压和工作频率。例如,一个给定变压器的额定值为 2 kVA, 500/50, 60 Hz。其中, 2 kVA 表示额定视在功率, 500 和 50 是初级和次级电压, 60 Hz 是工作频率。

变压器的额定值有助于我们对一个实际运用选择合适的变压器。例如,假设次级电压为 50 V。这种情况下,负载电流为:

$$I_L = \frac{P_{sec}}{V_{sec}} = \frac{2 \text{ kVA}}{50 \text{ V}} = 40 \text{ A}$$

如果次级电压为 500 V,则负载电流为:

$$I_L = \frac{P_{sec}}{V_{sec}} = \frac{2 \text{ kVA}}{500 \text{ V}} = 4 \text{ A}$$

这两个电流值是上述两种情况中次级回路所能获得的最大电流。

额定功率之所以用伏安(视在功率)表示而不用瓦特表示,是由于如果变压器负载是纯电容或纯电感,那么负载所获得的实际功率为零。但是,对于 $V_{sec} = 500 \text{ V}$, $X_C = 100 \Omega$, 60 Hz, 假设电流为 5 A。则这个电流值超过了 2 kVA 次级绕组所能承受的最大值,变压器很可能被烧毁。所以用瓦特表示功率没有意义。

15.9.6 变压器效率

我们已经知道,在理想变压器中,初级绕组从电源获得的功率全部传递给了负载。由于变压器非理想特性的存在,使功率在传递过程中有损耗,即次级绕组(输出)的功率总是小于初级绕组(输入)的功率。变压器的效率(η)就是用于表示输入功率转化为输出功率的百分比。

$$\eta = \left(\frac{P_{out}}{P_{in}} \right) 100\% \quad (15.10)$$

大多数电源变压器的效率都超过 95%。

例 15.10 某种变压器的初级电流为 5 A, 初级电压为 4800 V; 次级电流为 90 A, 次级电压为 240 V, 求该变压器的效率?

解: 输入功率为:

$$P_{in} = V_{pri} I_{pri} = (4800 \text{ V})(5 \text{ A}) = 24 \text{ kVA}$$

输出功率为:

$$P_{out} = V_{sec} I_{sec} = (240 \text{ V})(90 \text{ A}) = 21.6 \text{ kVA}$$

效率为:

$$\eta = \left(\frac{P_{out}}{P_{in}} \right) 100\% = \left(\frac{21.6 \text{ kVA}}{24 \text{ kVA}} \right) 100\% = 90\%$$

练习: 若某变压器的初级电流为 8 A, 初级电压为 440 V; 次级电流为 30 A, 次级电压为 100 V, 则该变压器的效率是多少?

15.9 节练习

1. 解释实际变压器与理想变压器的区别。
2. 某变压器的耦合系数是 0.85 的含义是什么？
3. 某变压器的额定值是 10 kVA。若其次级电压是 250 V, 那么负载电流能达到多少？

15.10 其他类型的变压器

基本变压器有几种重要的变体, 包括抽头变压器、多绕组变压器和自耦变压器。学完本节后, 读者应该能够:

- 描述几种典型的变压器
- 描述中心抽头变压器
- 描述多绕组变压器
- 描述自耦变压器

15.10.1 抽头变压器

图 15.27(a)显示了一个次级绕组上具有中心抽头的变压器。中心抽头(CT, center tap)将次级绕组分成两个绕组, 这两个绕组上的电压相等且等于总电压的一半。

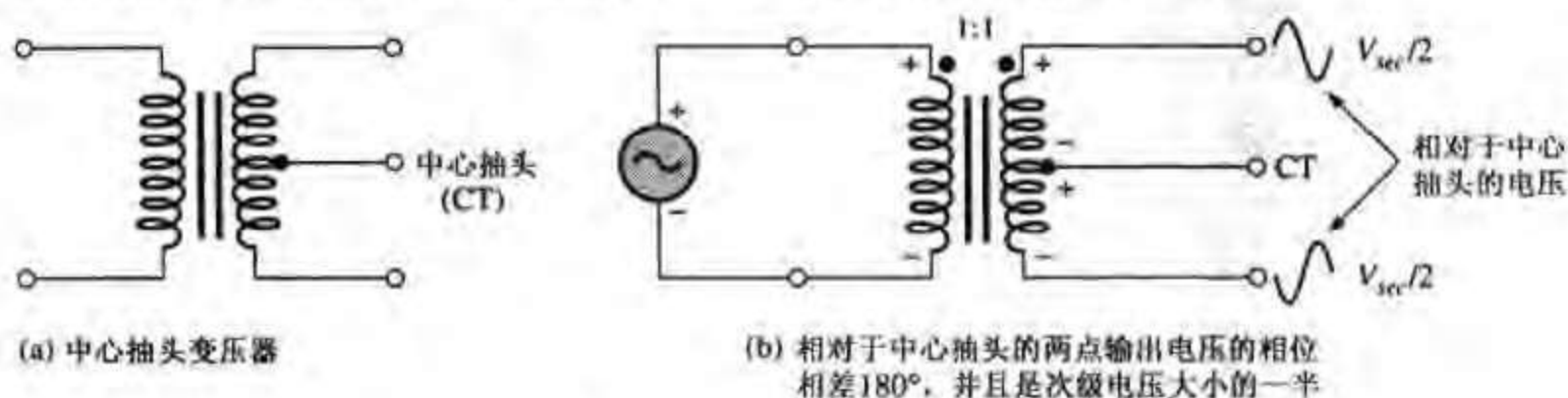


图 15.27 中心抽头变压器的工作原理

在任一时刻, 次级绕组两端与中心抽头之间的电压在数值上相等, 但极性相反, 如图 15.27(b)所示。例如, 在正弦电压的任一时刻, 次级绕组两端的电压极性如图所示(上端+, 下端-)。在中心抽头处电压的绝对值比次级绕组的上端电压小, 但比其下端电压大。因此, 以中心抽头为基准进行测量, 次级绕组上端电位为正, 而下端电位为负。中心抽头的这个特征常用于电源整流器, 整流器可将交流电压变为直流电压, 如图 15.28 所示。

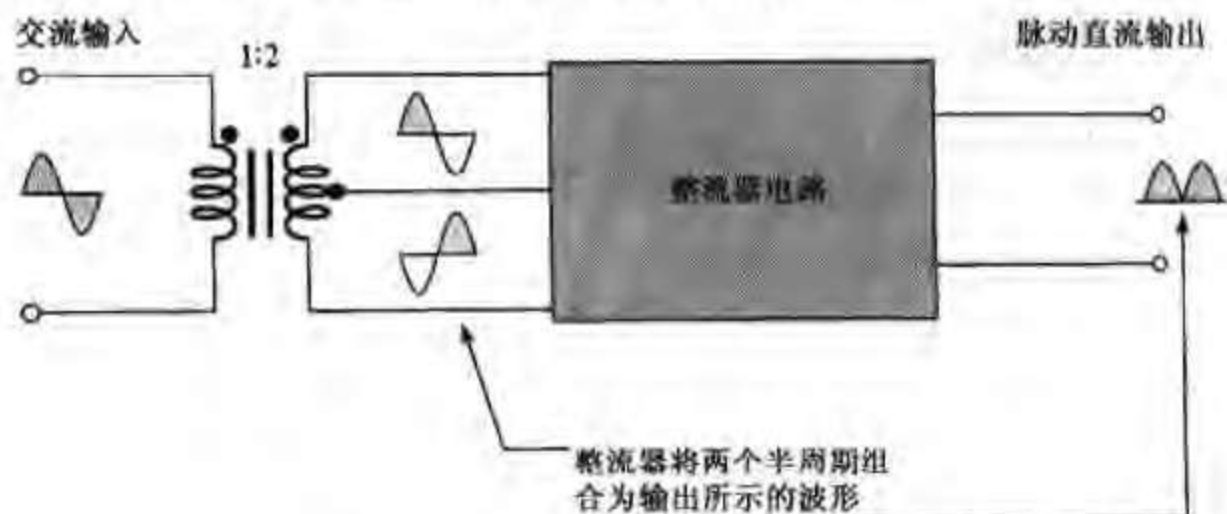


图 15.28 中心抽头变压器交流-直流转换的应用

一些抽头变压器的抽头除了可以在次级绕组的中点位置外,还可以在其他位置。同时,单个与多个初级和次级抽头往往有特定的用途。例如,阻抗匹配变压器通常在初级有一个中心抽头。各种抽头的变压器如图 15.29 所示。

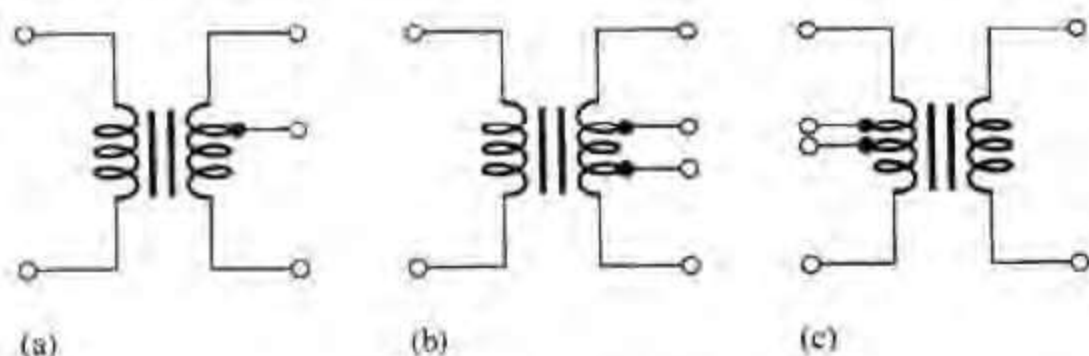


图 15.29 各种抽头变压器

一种在初级绕组上有多个抽头,在次级绕组上有一个中心抽头的变压器示例之一是电力架插式变压器。电力公司用这种变压器将动力高压电降低到居民和商业消费者使用的 110 V/220 V 民用电,如图 15.30 所示。初级绕组上的多个抽头可对匝数比进行细小调节,以克服线电压稍高或稍低的变化。

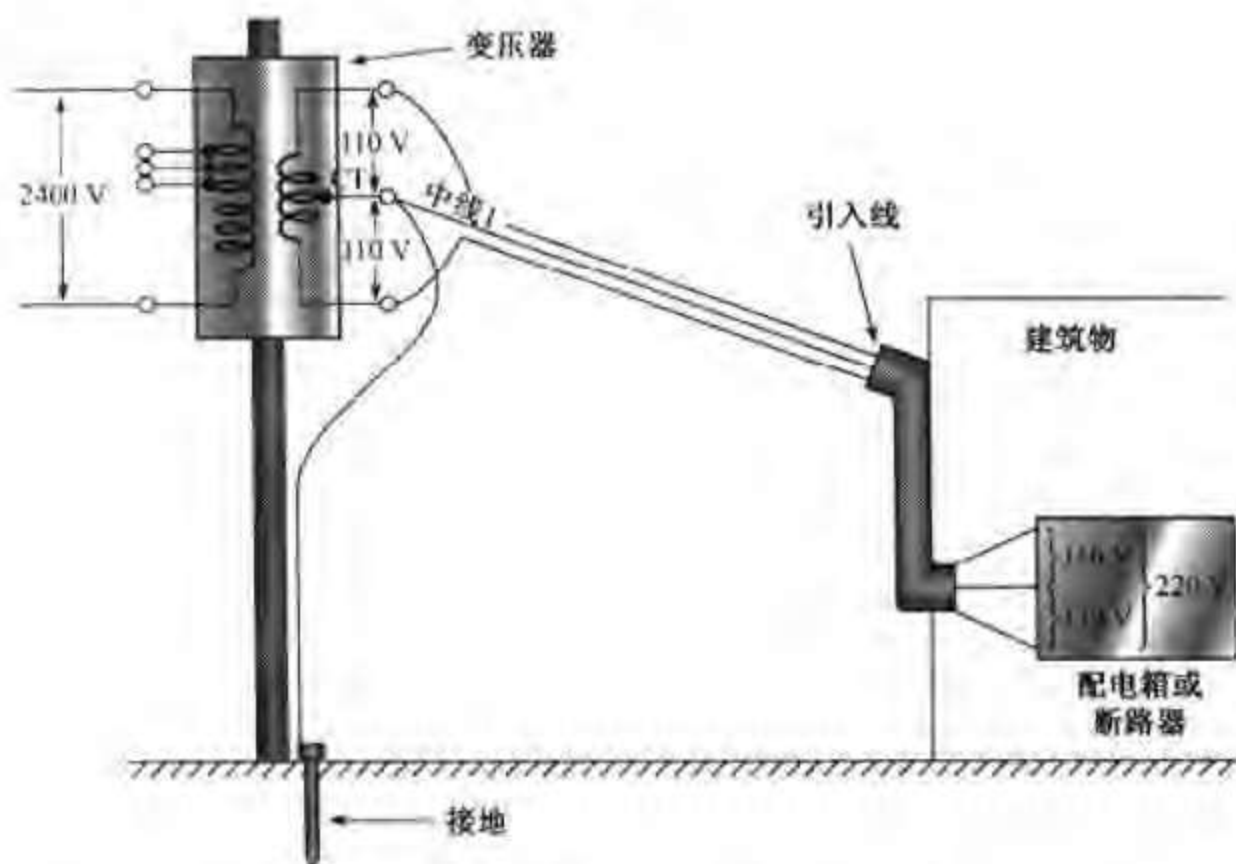


图 15.30 一个典型的电力配电系统中的架插式变压器

15.10.2 多绕组变压器

一些变压器设计成既可以将 110 V 交流电压变压,又可以将 220 V 交流电压变压。这些变压器通常有两个初级绕组,每个绕组均可承受 110 V 交流电压。当这两个绕组串联时,变压器可对 220 V 交流变压,如图 15.31 所示。

一个变压器心上可缠绕多个次级绕组。具有多个次级绕组的变压器,可以对初级绕组的电压升压或降压,以得到不同的电压输出。通常,这种变压器用于电力系统,为需要不同电压的电子设备提供适用的电压。

一个典型的有多个次级绕组的变压器如图 15.32 所示,这个变压器有三个次级绕组。有时可看到由多个初级绕组,多个次级绕组以及抽头结合在一起的变压器系统。

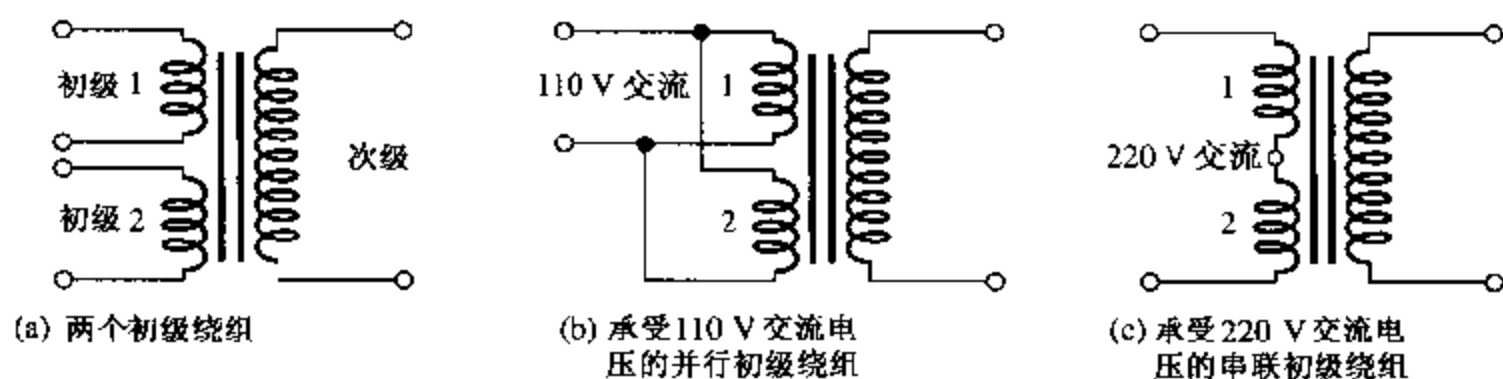


图 15.31 多个初级的变压器

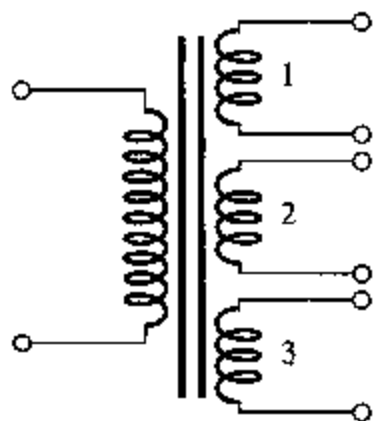


图 15.32

例 15.11 变压器各绕组的匝数如图 15.33 所示。其中一个次级绕组有中心抽头。如果初级绕组接 220 V 交流电压,求每个次级绕组的电压和以中心抽头为基准的中间次级绕组的电压。

解:

$$V_{AB} = n_{AB}V_{pri} = (0.05)120 \text{ V} = 6 \text{ V}$$

$$V_{CD} = n_{CD}V_{pri} = (2)120 \text{ V} = 240 \text{ V}$$

$$V_{(CT)C} = V_{(CT)D} = \frac{240 \text{ V}}{2} = 120 \text{ V}$$

$$V_{EF} = n_{EF}V_{pri} = (0.1)120 \text{ V} = 12 \text{ V}$$

练习:如果初级绕组的匝数改为 50 匝,重复上述计算。

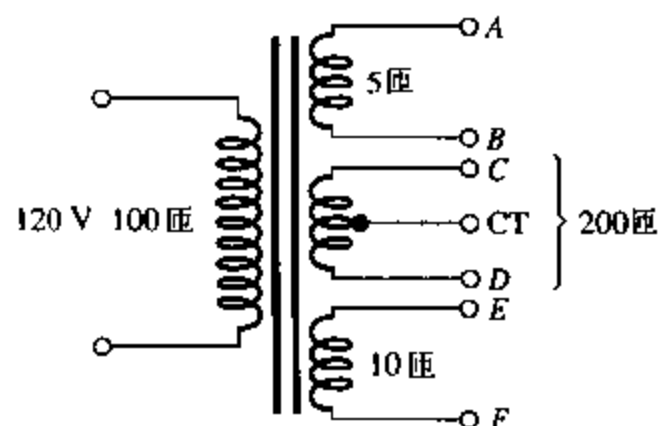


图 15.33

15.10.3 自耦变压器

在自耦变压器中,只有一个既可用于初级又可用于次级的绕组。在这个绕组的某一点上引出一个抽头,通过调节该抽头所在的位置,可以获得所需要的匝数比,使电压升高或降低。

自耦变压器与双线圈变压器的区别在于,前者的初级与次级之间没有电隔离。因为其初级和次级共用一个绕组。通常,自耦变压器比等效的双线圈变压器体积小、重量轻,因为对于给定的负载它需要较低的额定功率。许多自耦变压器都有一个可供调节的抽头,以便于改变输出电压(通常称之为自耦变压器)。图 15.34 是各种不同类型自耦变压器的符号。

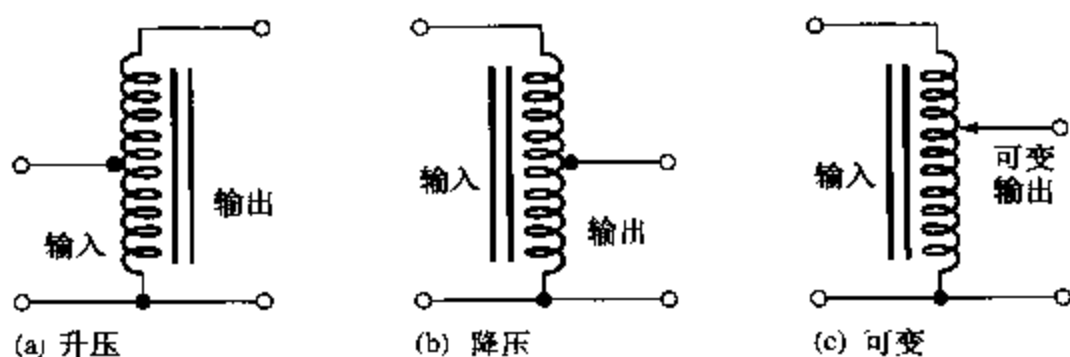


图 15.34 各种自耦变压器

例 15.12 说明了为什么一个自耦变压器初级、次级绕组上的功率小于其输入或输出功率。

例 15.12 某自耦变压器通过 $8\ \Omega$ 的负载电阻将 $220\ \text{V}$ 的源电压转换成 $160\ \text{V}$ 的负载电压。求用千伏安表示的输入、输出功率,并说明实际需要的功率小于这个功率。假设这个变压器是理想变压器。

解:各支路电压和电流如图 15.35 所示。

负载电流 I_3 由下式决定:

$$I_3 = \frac{V_3}{R_L} = \frac{160\ \text{V}}{8\ \Omega} = 20\ \text{A}$$

输入功率等于总源电压 (V_1) 乘以电源的总电流 (I_1):

$$P_{in} = V_1 I_1$$

输出功率等于负载电压 V_3 乘以负载电流 I_3 :

$$P_{out} = V_3 I_3$$

对于理想变压器, $P_{in} = P_{out}$, 因此:

$$V_1 I_1 = V_3 I_3$$

求 I_1 :

$$I_1 = \frac{V_3 I_3}{V_1} = \frac{(160\ \text{V})(20\ \text{A})}{220\ \text{V}} = 14.55\ \text{A}$$

根据基尔霍夫电流定律,在抽头节点处:

$$I_1 = I_2 + I_3$$

求经过绕组 B 的电流 I_2 :

$$I_2 = I_1 - I_3 = 14.55\ \text{A} - 20\ \text{A} = -5.45\ \text{A}$$

因为电流方向是反复变化的,负号可以去掉。

输入和输出功率为:

$$P_{in} = P_{out} = V_3 I_3 = (160\ \text{V})(20\ \text{A}) = 3.2\ \text{kVA}$$

绕组 A 上的功率为:

$$P_A = V_2 I_1 = (60\ \text{V})(14.55\ \text{A}) = 873\ \text{VA} = 0.873\ \text{kVA}$$

绕组 B 上的功率为:

$$P_B = V_3 I_2 = (160\ \text{V})(5.45\ \text{A}) = 872\ \text{VA} = 0.872\ \text{kVA}$$

因此,每个绕组上所需要的额定功率小于传输到负载上的功率。绕组 A 和绕组 B 在功率计算上的微小差别是由于取整数造成的。

练习:如果负载变成 $4\ \Omega$,每个绕组上所需要的额定功率会有什么不同?

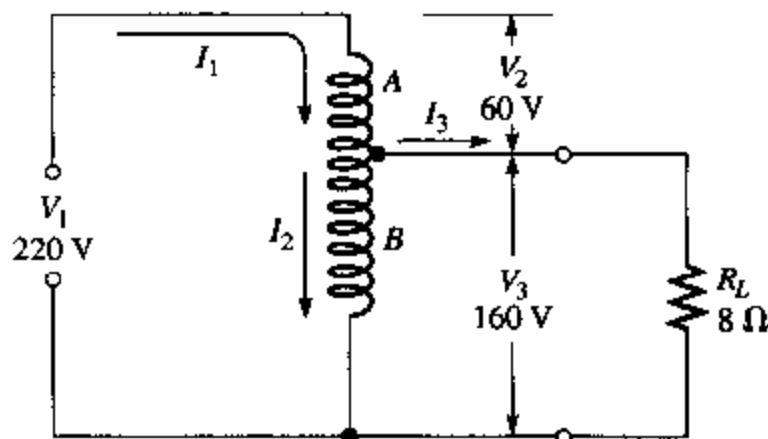


图 15.35

15.10 节练习

1. 某变压器有两个次级绕组。初级绕组对一个次级绕组的匝数比为 10,对另一个次级绕组的匝数比为 0.2。若初级绕组所接交流电压为 $240\ \text{V}$,求两个次级绕组的电压。
2. 指出自耦变压器相对于一般变压器的一个优点和一个缺点。

15.11 故障检修

只要工作在所规定的技术指标范围内,变压器就是一种非常简单而又可靠的设备。变压器的常见故障在于初级绕组或次级绕组开路。出现这种故障的一个原因是,变压器的运行条件超

出了额定值允许的范围。通常一个变压器损坏后是很难修复的。因此,最简单而常用的做法是将其换掉。本节将讨论一些变压器的故障及其现象。

学完本节后,读者应该能够:

- 检修变压器
- 找出断路的初级绕组或次级绕组
- 找出短路或部分短路的初级绕组或次级绕组

15.11.1 初级绕组开路

当初级绕组出现开路时,初级回路中将没有电流,因此,在次级绕组中也不会有感应电压或电流。这种状况如图 15.36(a)所示,用欧姆表检测的方法如图 15.36(b)所示。

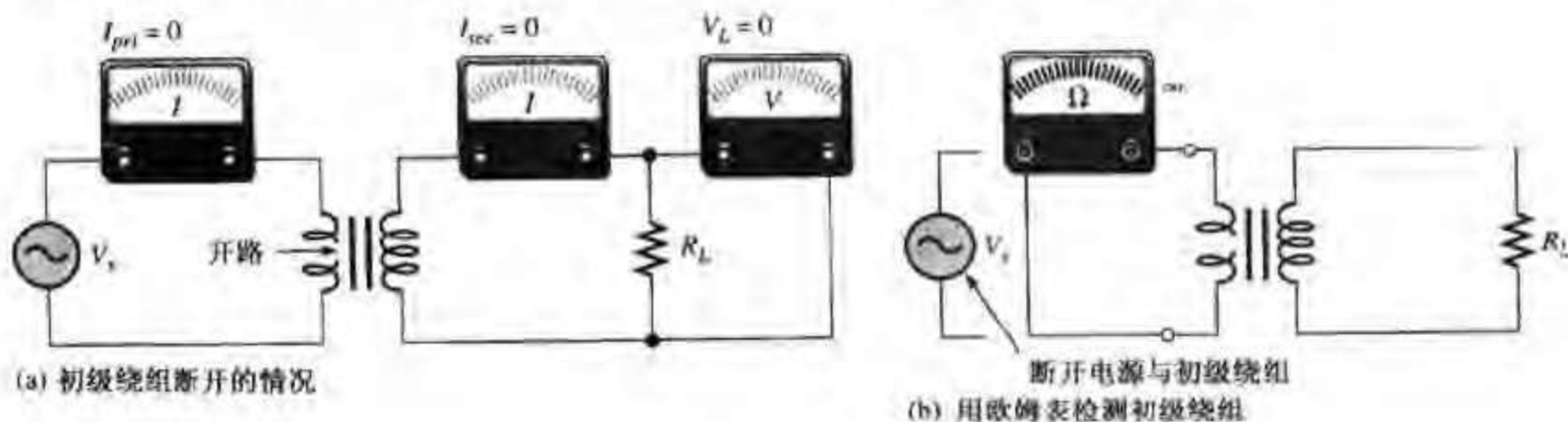


图 15.36 初级绕组开路

15.11.2 次级绕组开路

当次级绕组出现开路时,次级回路中将没有电流,结果使负载两端没有电压。而且次级绕组断路导致初级回路电流很小(仅仅有一点磁化电流)。实际上,这时的初级电流可能几乎为零。这种状况如图 15.37(a)所示,图 15.37(b)表示用欧姆表检测的方法。

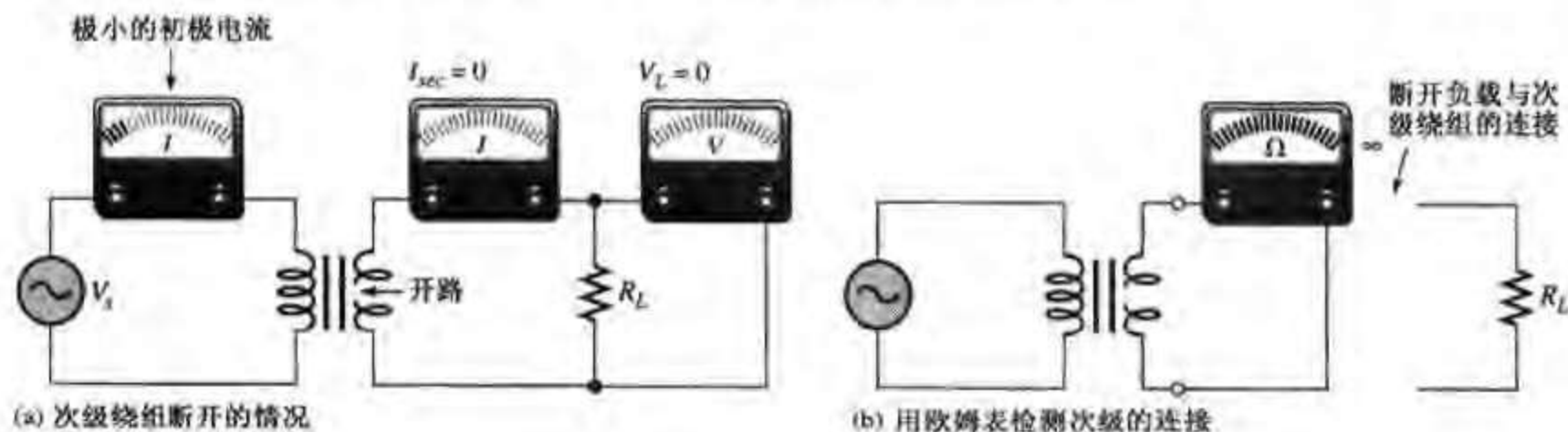


图 15.37 次级绕组开路

15.11.3 绕组短路或其部分短路

绕组短路的情况很少发生,而一旦发生这种情况又很难发现。初级绕组完全短路将引发极大的源电流,除非电路中装有断路器或保险丝,否则电源、变压器或二者将被烧毁。初级绕组的局部短路也会引起高于正常值的大电流。

假若次级绕组短路或其局部短路,初级电流将会大大增加,因为短路使反映阻抗变小。通常,过大的电流会烧坏初级绕组造成开路。次级绕组的短路电流也会使负载电流为零(完全短路)或小于正常值(部分短路),如图 15.38(a)和图 15.38(b)所示。用欧姆表检测这种情况如图 15.38(c)所示。

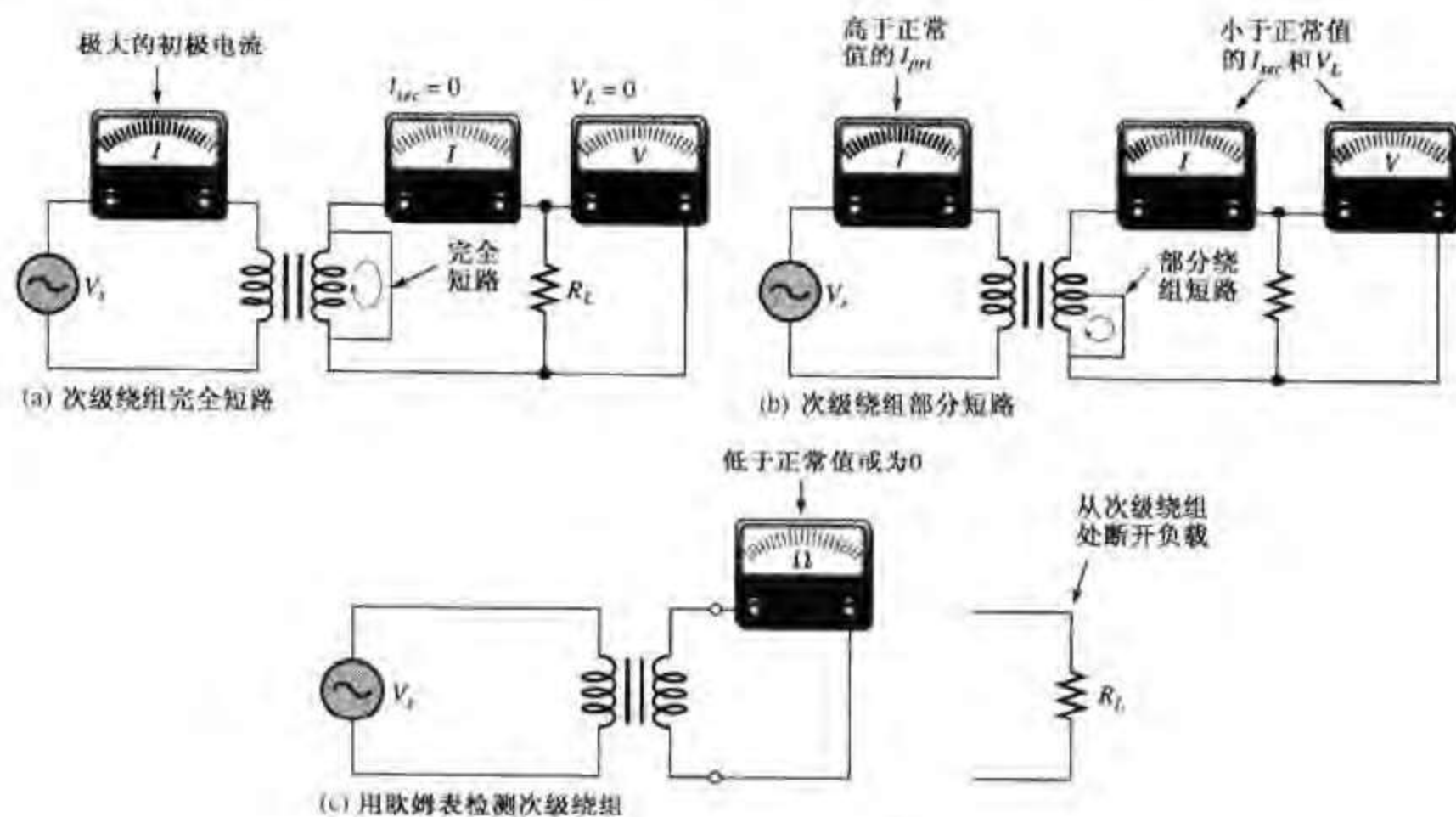


图 15.38 次级绕组短路

15.11 节练习

1. 说出两种可能的变压器故障,并详述可能性最大的一个。
2. 变压器出现故障的一般原因是什么?

技术实践

变压器的基本应用是产生直流电源。变压器常用来将交流电压耦合到电源电路系统中,该系统最终将交流电压转化为直流电压。这里的任务是检查 4 个完全相同的变压器耦合直流电源,根据一系列测量,指出当中每一个可能存在的错误。

在图 15.39 所示的电源系统中,变压器 T_1 将有效值为 110 V 的交流电压转变为另一个电压,该电压经过桥式整流、滤波、稳压以后变为 6 V 的直流电压。其中,整流器将交流电压变为全波直流电压,滤波电容 C_1 平滑了该电压。稳压器是一个能够滤波的综合环路,在负载及线电压发生变化时,能够提供稳定的 6 V 直流电压。电容 C_2 做进一步的滤波。有关这些内容的详细情况将在后续章节中介绍。图 15.39 中带圆圈的数字与电源系统中的测量点一致。

电源

有 4 个完全相同的电源系统需要进行检修,如图 15.40 所示。在电源到变压器 T_1 初级绕组的线路中装有保险丝, T_1 的次级绕组连接到包含有整流器、滤波器和稳压器的电路板上,各测量点由带圆圈的数字表示。

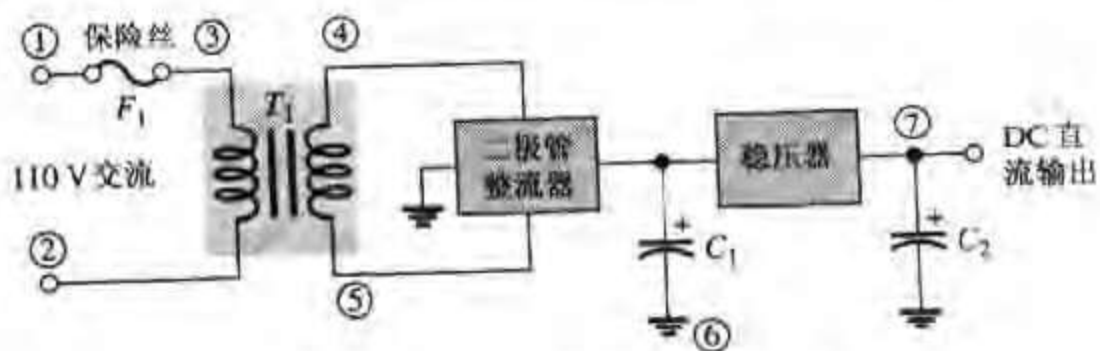


图 15.39 基本变压器耦合直流电源

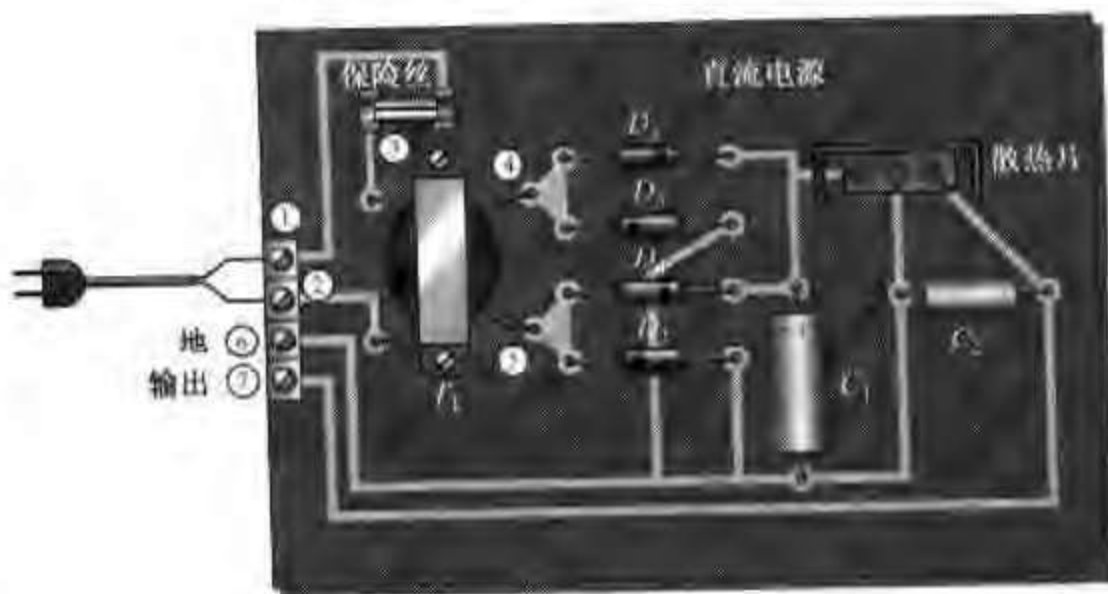


图 15.40 电源系统(俯视)

测量电源系统 1 中的电压

将电源接到标准电源插座后,用便携式万用表测量电压。在自动换挡仪表中,自动选择恰当的量程,以代替标准万用表中的人工选挡。

- 根据图 15.41 所示的读数,确定该系统是否工作正常。如果不正常,问题归结到以下几个方面中的一个:包括整流器、滤波器和稳压器的电路板、变压器、保险丝或者电源。万用表的接入点附近带圆圈的数字与图 15.40 中电源系统所标的数字是一致的。



图 15.41 电源系统 1 中的电压测量

测量电源系统 2,3,4 中的电压

- 根据图 15.42 所示的读数确定 2,3,4 系统是否工作正常。如果不正常,问题归结到以下几个方面中的一个:包括整流器、滤波器和稳压器的电路板、变压器、保险丝或者电源。图中仅表示万用表的读数和测量点。

单元2的测量



单元3的测量



单元4的测量

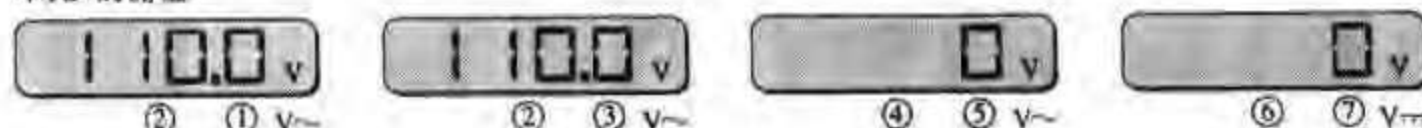


图 15.42 电源系统单元 2,3,4 中的电压测量

技术实践练习

1. 如果变压器发生故障,能否确定故障类型(短路或断路)?
2. 哪些类型的故障会导致保险丝熔断?

小结

- 一般变压器包括两个或更多个缠绕在同一个铁心上的线圈。
- 在两个磁耦合线圈之间存在互感。
- 当一个线圈中的电流改变时,另一个线圈中产生感应电压。
- 绕组与电源相连的是初级,绕组与负载相连的是次级。
- 初级绕组匝数和次级绕组匝数决定匝数比。
- 初级绕组中电压的极性与次级绕组中电压极性的关系由线圈的缠绕方向决定。
- 升压变压器匝数比大于 1。
- 降压变压器匝数比小于 1。
- 变压器不能增加功率。
- 在理想变压器中,从电源获得的功率(输入功率)等于传送给负载的功率(输出功率)。
- 如果电压升高则电流降低,反之亦然。
- 跨接于变压器次级绕组两端的负载,反映到初级回路后得到反映负载,这个反映负载的大小取决于匝数比倒数的平方。
- 通过选择适当的匝数比,变压器能使负载电阻与电源内阻相匹配,以实现负载电阻的最大功率传送。
- 典型变压器对直流电无感应。
- 实际变压器中,电能转化为热能是由线圈电阻、铁心的磁滞损耗、涡流和磁通泄漏造成的。

主要术语

额定视在功率:用伏安表示变压器额定功率的方法。

中心抽头:在变压器线圈中点的引出线。

阻抗匹配:使负载电阻与电源内阻匹配,以获得最大功率传输的一种技术。

磁耦合:两个线圈间的磁性吸引,结果使一个线圈中变化的磁力线切割另一个线圈。

互感(L_M):两个分立线圈之间的感应,如变压器。

初级绕组:变压器的输入线圈,也叫初级。

反映电阻:次级回路中的电阻折算到初级回路中所得的电阻。

次级绕组:变压器的输出绕组,也叫次级。

变压器:由两个或更多个相互磁耦合的线圈形成的装置,并能使功率从一个线圈传输到另一个线圈。

匝数比(n):次级绕组匝数与初级绕组匝数的比值。

公式

- | | | |
|-------|---|----------|
| 15.1 | $k = \frac{\phi_{1-2}}{\phi_1}$ | 耦合系数 |
| 15.2 | $L_M = k\sqrt{L_1 L_2}$ | 互感 |
| 15.3 | $n = \frac{N_{sec}}{N_{pri}}$ | 匝数比 |
| 15.4 | $\frac{V_{sec}}{V_{pri}} = \frac{N_{sec}}{N_{pri}}$ | 电压比 |
| 15.5 | $V_{sec} = nV_{pri}$ | 次级电压 |
| 15.6 | $\frac{I_{pri}}{I_{sec}} = n$ | 电流比 |
| 15.7 | $I_{sec} = \left(\frac{1}{n}\right)I_{pri}$ | 次级电流 |
| 15.8 | $R_{pri} = \left(\frac{1}{n}\right)^2 R_L$ | 反映电阻 |
| 15.9 | $n = \sqrt{\frac{R_L}{R_{pri}}}$ | 阻抗匹配的匝数比 |
| 15.10 | $\eta = \left(\frac{P_{out}}{P_{in}}\right)100\%$ | 变压器效率 |

自测题

- 变压器使用:
 - 直流电压
 - 交流电压
 - 两者皆可
- 下面哪项受变压器匝数比的影响?
 - 初级电压
 - 直流电压
 - 次级电压
 - 以上皆不是
- 若变压器线圈的匝数比为1,在铁心上的缠绕方向相反,次级电压为:
 - 与初级电压一致
 - 小于初级电压
 - 大于初级电压
 - 与初级电压不一致
- 变压器匝数比为10,初级交流电压为6 V,次级电压为:
 - 60 V
 - 0.6 V
 - 6 V
 - 36 V
- 变压器匝数比为0.5,初级交流电压为100 V,次级电压为:
 - 200 V
 - 50 V
 - 10 V
 - 100 V
- 某变压器的初级绕组为500匝,次级绕组为2500匝,则匝数比为:
 - 0.2
 - 2.5
 - 5
 - 0.5
- 变压器初级绕组功率为10 W,匝数比为5,则传输到次级负载的功率为:
 - 50 W
 - 0.5 W
 - 0 W
 - 10 W
- 某给定负载的变压器,次级电压是初级电压的1/3。次级电流为:
 - 初级电流的1/3
 - 初级电流的3倍
 - 等于初级电流
 - 小于初级电流
- 若变压器次级绕组两端跨接的负载电阻为1.0 k Ω ,匝数比为2,则初级回路中的反映负载为:
 - 250 Ω
 - 2 k Ω
 - 4 k Ω
 - 1.0 k Ω

10. 第9题中,如果匝数比为0.5,反映负载为:
(a) $1.0\text{ k}\Omega$ (b) $2\text{ k}\Omega$ (c) $4\text{ k}\Omega$ (d) $500\text{ k}\Omega$
11. 使 $200\text{ }\Omega$ 负载电阻与 $50\text{ }\Omega$ 的电源内阻相匹配的匝数比为:
(a) 0.25 (b) 0.5 (c) 4 (d) 2
12. 在变压器耦合回路中,从电源到负载实现最大功率传输的条件为:
(a) $R_L > R_{in}$ (b) $R_L < R_{in}$ (c) $(1/n)^2 R_L = R_{in}$ (d) $R_L = nR_{in}$
13. 若 12 V 电池电压加到变压器初级绕组两端,匝数比为4,则次级电压为:
(a) 0 V (b) 12 V (c) 48 V (d) 3 V
14. 某变压器匝数比为1,耦合系数为0.95。若初级加 1 V 交流电压,则次级电压为:
(a) 1 V (b) 1.95 V (c) 0.95 V

故障检修测验

参见图 15.44

1. 如果保险丝熔断, R_L 两端的电压将:
(a) 升高 (b) 降低 (c) 不变
2. 如果匝数比变为2,通过 R_L 的电流将:
(a) 升高 (b) 降低 (c) 不变
3. 若电源电压的频率变高, R_L 两端的电压将:
(a) 升高 (b) 降低 (c) 不变

参见图 15.48

4. 若电源电压升高,话筒的音量将:
(a) 升高 (b) 降低 (c) 不变
5. 若匝数比增加,话筒的音量将:
(a) 升高 (b) 降低 (c) 不变

参见图 15.49

6. 初级电压的有效值为 10 V 。若左边的开关从1位拨到2位,上端到地的电压将:
(a) 升高 (b) 降低 (c) 不变
7. 同样,初级电压的有效值为 10 V 。两个开关如图中所示,如果 R_1 断开,则两端的电压将:
(a) 升高 (b) 降低 (c) 不变

参见图 15.50(c)

8. 若交流电源短路, R_L 两端的电压将:
(a) 升高 (b) 降低 (c) 不变
9. 若直流电源短路, R_L 两端的电压将:
(a) 升高 (b) 降低 (c) 不变
10. 若 R_L 开路,则两端电压将:
(a) 升高 (b) 降低 (c) 不变

习题(标有*的习题难度较大,奇数号题目的答案在本书最后)

15.1 节 互感

1. 当 $k = 0.75$, $L_1 = 1\text{ }\mu\text{H}$ 且 $L_2 = 4\text{ }\mu\text{H}$ 时,互感系数为多少?
2. 当 $L_M = 1\text{ }\mu\text{H}$, $L_1 = 8\text{ }\mu\text{H}$, $L_2 = 2\text{ }\mu\text{H}$ 时,求耦合系数?

15.2 节 基本变压器

3. 变压器初级绕组为 250 匝,次级绕组为 1000 匝,则匝数比为多少? 如果初级绕组为 400 匝,次级绕组为 100 匝,则匝数比为多少?
4. 变压器初级绕组为 250 匝,为使电压加倍,次级绕组应为多少匝?
5. 对图 15.43 中的每一个变压器,表示出次级电压与初级电压的关系,并求出电压的幅度。

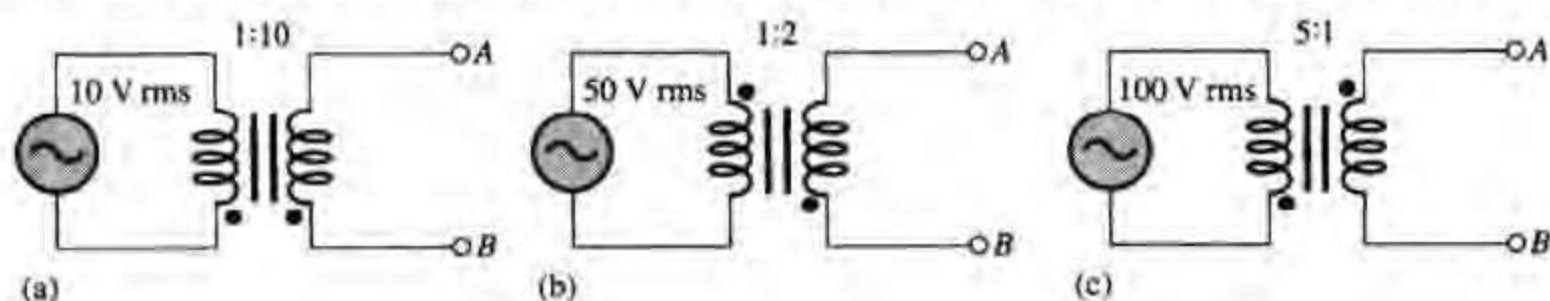


图 15.43

15.3 节 升压变压器

6. 要将 240 V 交流电压变为 720 V,匝数比为多少?
7. 变压器初级绕组加 120 V 交流电,若匝数比为 5,次级电压为多少?
8. 变压器匝数比为 10,要使次级获得 60 V 电压,初级电压应为多少?

15.4 节 降压变压器

9. 要将 120 V 降为 30 V,匝数比应是多少?
10. 变压器初级接 1200 V 电压,若匝数比为 0.2,则次级电压为多少?
11. 匝数比为 0.1,要在次级获得 6 V 交流电压,初级应接多少伏特的电压?

15.5 节 次级绕组的加载

12. 求图 15.44 中 I_L 和 R_L 的值。
13. 根据图 15.45 求下列问题的值。
 (a) 初级电流 (b) 次级电流
 (c) 次级电压 (d) 负载功率

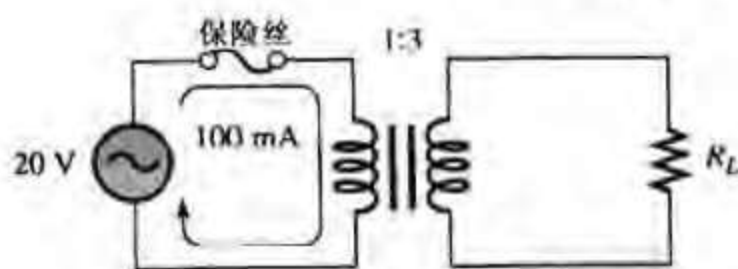


图 15.44

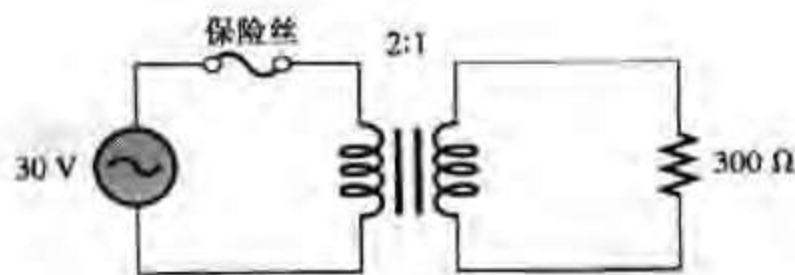


图 15.45

15.6 节 反映负载

14. 图 15.46 中,从电源两端看,负载电阻为多少?
15. 图 15.47 中,要使初级回路的反映电阻值为 300 Ω,变压器匝数比应为多少?

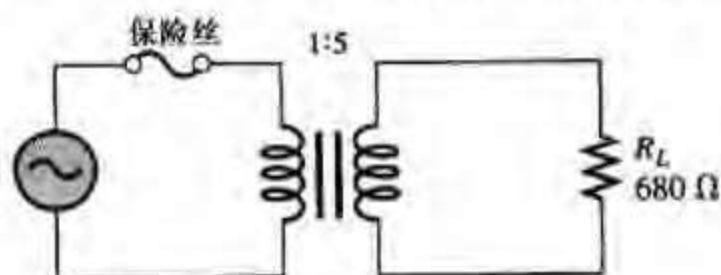


图 15.46

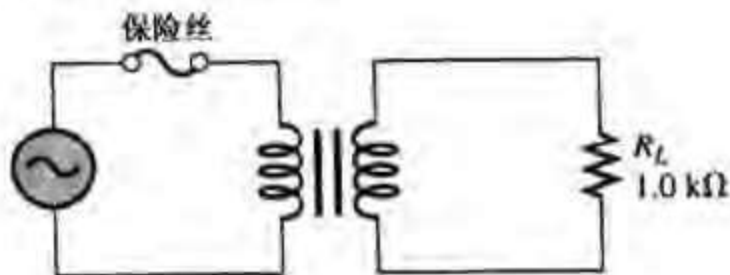


图 15.47

15.7 节 负载电阻和电源内阻的匹配

16. 图 15.48 中,要给 $4\ \Omega$ 的喇叭传输最大功率,则变压器的匝数比应为多少?
17. 图 15.48 中, $4\ \Omega$ 的喇叭能获得的最大功率为多少?
- * 18. 图 15.49 中,若电源内阻为 $10\ \Omega$,为每一个开关位置寻找适当的匝数比,以便向每一个负载传输最大功率。若初级绕组为 1000 匝,确定次级绕组的匝数。

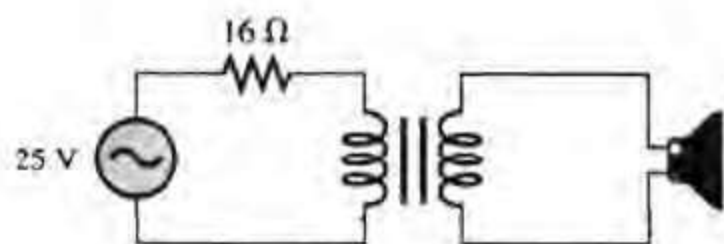


图 15.48

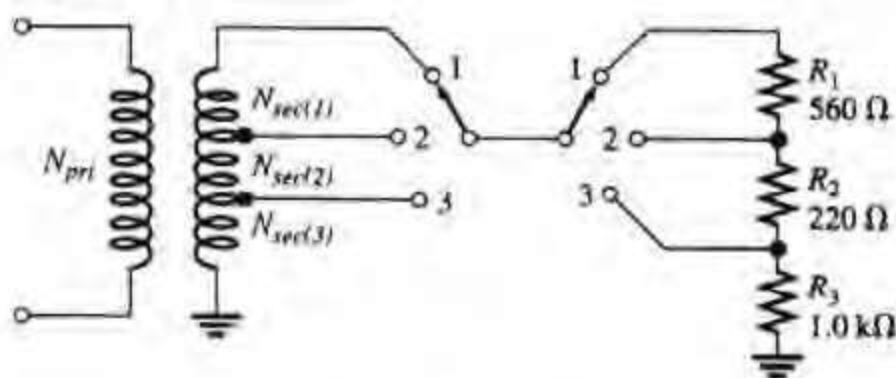


图 15.49

15.8 节 用于隔离的变压器

19. 图 15.50 中,每个负载两端的电压为多少?

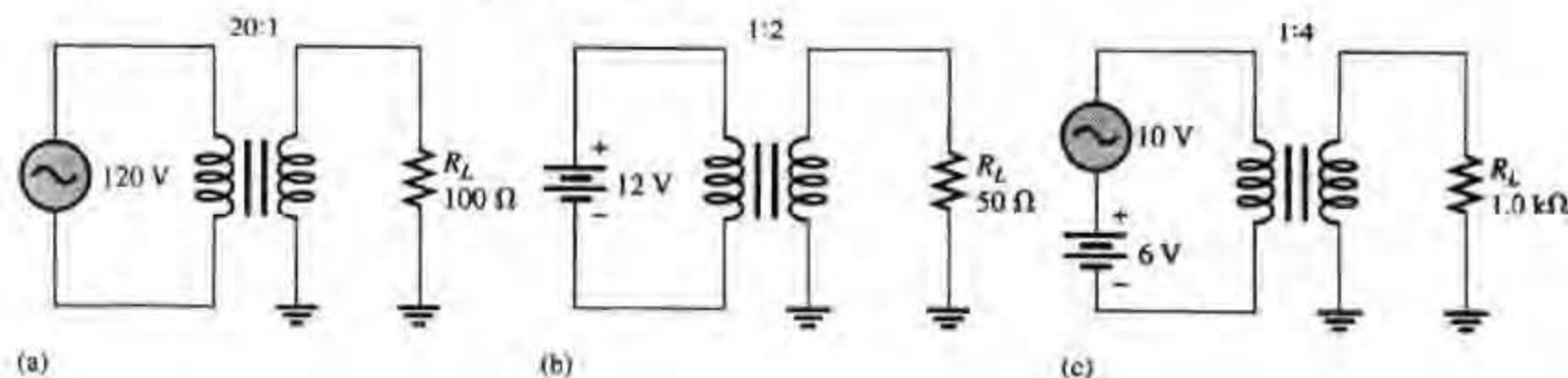


图 15.50

20. 确定图 15.51 中没有读数的电表的电压。

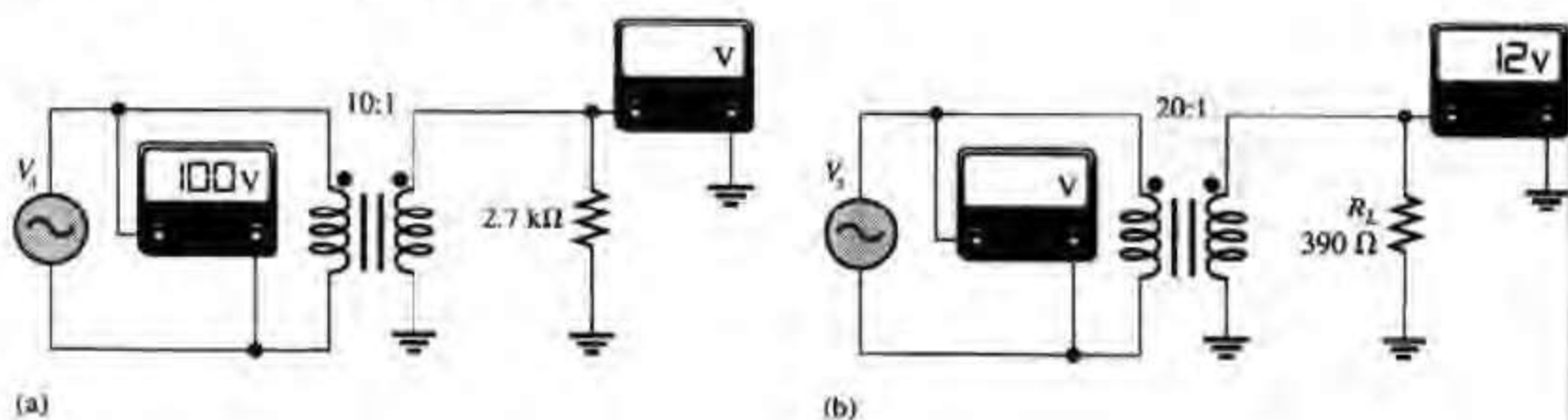


图 15.51

15.9 节 实际变压器

21. 某变压器输入到初级的功率为 $100\ \text{W}$ 。若绕组损耗功率为 $5.5\ \text{W}$,则负载的输出功率为多大? 不计其他损耗。
22. 习题 21 中变压器的效率为多少?
23. 若初级绕组产生的磁通有 2% 未通过次级绕组,求变压器的耦合系数。
- * 24. 某变压器额定功率为 $1\ \text{kVA}$,工作在 $60\ \text{Hz}$, $120\ \text{V}$ 交流电压下,次级电压为 $600\ \text{V}$,求:

- (a) 最大负载电流是多少?
 (b) 最小负载电阻是多少?
 (c) 负载可接的最大电容是多少?
25. 要得到 2.5 kV 的次级电压和 10 A 的最大负载电流, 变压器需要多大的额定视在功率?
- * 26. 某变压器额定值为 5 kVA, 2400/120 V, 工作于 60 Hz 交流电压。
- (a) 若次级电压为 120 V, 匝数比为多少?
 (b) 若初级电压为 2400 V, 次级的额定电流为多大?
 (c) 若初级电压为 2400 V, 初级绕组额定电流为多大?

15.10 节 其他类型的变压器

27. 求图 15.52 中的所有未知电压。
28. 根据图 15.53 中所给出的次级电压, 求初级绕组与每一个抽头所对应的次级绕组的匝数比。

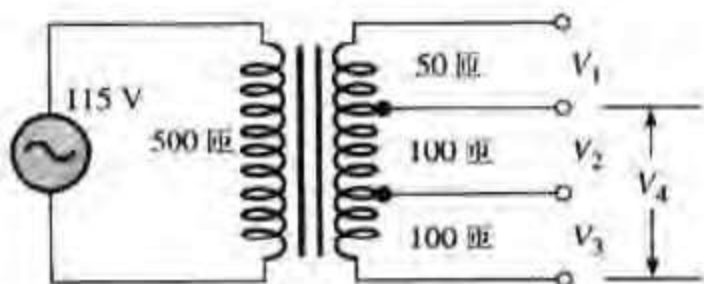


图 15.52

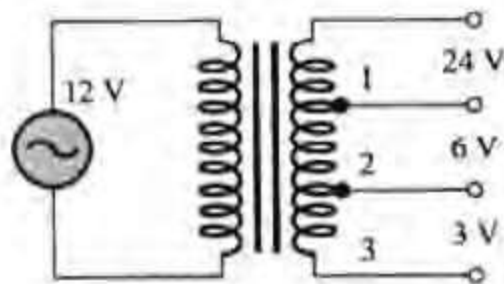


图 15.53

29. 求图 15.54 中每一个自耦变压器的次级电压。

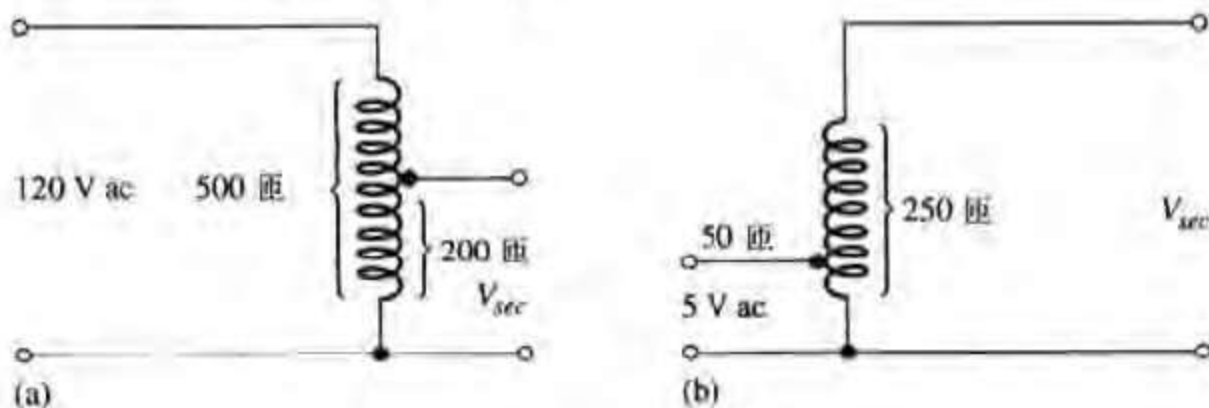


图 15.54

30. 图 15.55 中, 每个初级绕组都能承受 120 V 交流电压。如何连接初级绕组, 才能使变压器工作于 240 V 交流电压下? 求每个次级绕组的电压。
- * 31. 图 15.56 中变压器次级绕组带有抽头和负载, 求下列问题:
- (a) 所有负载电压和电流是多少?
 (b) 初级回路中的反映电阻是多少?

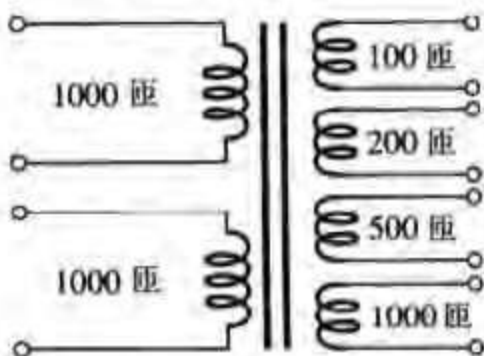


图 15.55

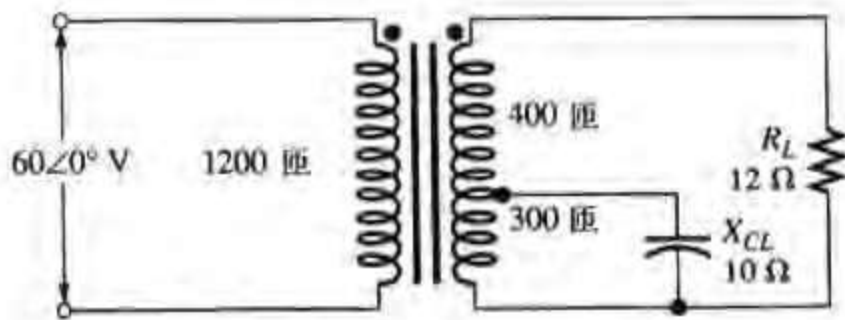


图 15.56

15.11 节 故障检修

32. 如果在变压器初级绕组两端加 120 V 交流电后,测量次级电压,结果为 0 V。进一步检查发现初级电流和次级电流为 0。列出可能发生的故障,下一步该如何检查?
33. 若变压器初级绕组短路,可能发生什么情况?
34. 若检测变压器时,发现初级电压不为 0 但小于正常电压,最有可能的故障是什么?

EWB/Multisim 检修与分析

这些问题需要查阅本书附带的 EWB/Multisim 光盘。

35. 打开文件 P15.35,测量次级电压,求匝数比。
36. 打开文件 P15.36,根据测量值确定绕组是否开路。
37. 打开文件 P15.37,确定电路是否有故障。

答案

15.1 节 互感

1. 互感是两个线圈之间的相互感应。
2. $L_M = k \sqrt{L_1 L_2} = 45 \text{ mH}$
3. 若 k 增加,互感电压增加。

15.2 节 基本变压器

1. 变压器的工作以互感原理为基础。
2. 匝数比是次级绕组匝数与初级绕组匝数的比值。
3. 线圈缠绕方向决定电压的相对极性。
4. $n = 250/500 = 0.5$

15.3 节 升压变压器

1. 升压变压器产生一个高于初级电压的次级电压。
2. V_{sc} 比 V_{pi} 大 5 倍。
3. $V_{sc} = nV_{pi} = 10(240 \text{ V}) = 2400 \text{ V}$

15.4 节 降压变压器

1. 降压变压器产生一个低于初级电压的次级电压。
2. $V_{sc} = (0.5)120 \text{ V} = 60 \text{ V}$
3. $n = 12 \text{ V}/120 \text{ V} = 0.1$

15.5 节 次级绕组的加载

1. I_{sc} 小于 I_{pi} 的一半。
2. $I_{sc} = (1000/250)0.5 \text{ A} = 2 \text{ A}$
3. $I_{pi} = (250/1000)10 \text{ A} = 2.5 \text{ A}$

15.6 节 反映负载

1. 反映电阻是次级电阻乘以匝数比倒数的平方,转移到初级回路中的电阻。
2. 匝数比决定反映电阻。
3. $R_{pi} = (0.1)^2 50 \Omega = 0.5 \Omega$
4. $n = 0.1$

15.7 节 负载电阻和电源内阻的匹配

1. 阻抗匹配使负载电阻等于电源内阻。
2. 当 $R_L = R_s$ 时,负载得到最大功率。
3. $R_{pri} = (100/50)^2 100 \Omega = 400 \Omega$

15.8 节 用于隔离的变压器

1. 电隔离的意思是初级、次级回路之间没有电流的传输。
2. 变压器不能耦合直流电压。

15.9 节 实际变压器

1. 在实际变压器中,电能转化成热能的损耗降低了效率。理想变压器的效率为 100%。
2. 当 $k = 0.85$ 时,初级绕组产生的磁通的 85% 通过次级绕组。
3. $I_L = 10 \text{ kVA}/250 \text{ V} = 40 \text{ A}$

15.10 节 其他类型的变压器

1. $V_{sec} = (10)240 \text{ V} = 2400 \text{ V}$, $V_{\mu} = (0.2)240 \text{ V} = 48 \text{ V}$
2. 自耦变压器与相同指标的一般变压器相比体积小、重量轻;自耦变压器没有电隔离。

15.11 节 故障检修

1. 变压器最常见的故障是线圈断路,其次是线圈短路。
2. 超负荷工作会引起故障。

技术实践

1. 用欧姆表检测线圈开路,不合理的次级电压表示线圈短路。
2. 短路会引起保险丝熔断。

实例相关练习

- 15.1 0.75
15.2 $387 \mu\text{H}$
15.3 5000 匝
15.4 480 V
15.5 57.6 V
15.6 5 mA; 400 mA
15.7 6Ω
15.8 0.354
15.9 0.0707 或 14.14:1
15.10 85.2%
15.11 $V_{AB} = 12 \text{ V}$, $V_{CD} = 480 \text{ V}$, $V_{(CT)C} = V_{(CT)D} = 240 \text{ V}$, $V_{EF} = 24 \text{ V}$
15.12 增加到 1.75 kVA

自测题

- 1.(b) 2.(c) 3.(d) 4.(a) 5.(b) 6.(c) 7.(d) 8.(b)
9.(a) 10.(c) 11.(d) 12.(c) 13.(a) 14.(c)

故障检修测验

- 1.(b) 2.(a) 3.(c) 4.(a) 5.(a) 6.(b) 7.(c) 8.(b) 9.(c) 10.(c)

第 16 章 RC 电路

引言

RC 电路是含有电阻和电容的电路,是我们将要学习的电抗性电路的基本类型之一。在本章中,将介绍基本的串联和并联 RC 电路,及其对正弦交流电压的响应。还将进一步分析串并联电路混合的情况。当然,我们将会讨论 RC 电路中无功功率和视在功率的关系,以及一些基本 RC 电路的应用。RC 电路主要用于滤波器、耦合放大器、振荡器和波形电路之中。最后,介绍诊断故障电路的方法。

知识点及其学习方法选择

本章和第 17 章及第 18 章都由四部分组成:串联电抗性电路、并联电抗性电路、串并联混合电抗性电路和专题讨论。这样划分的目的在于,可通过两种途径更好地掌握第 16 章、第 17 章和第 18 章中电抗性电路所涵盖的知识点。

选择 1:第一种途径是首先了解 RC 电路的全部知识点(参见第 16 章),随后理解 RL 电路的全部知识点(参见第 17 章),最后掌握 RLC 电路的全部知识点(参见第 18 章)。通过这种途径,可以很容易地顺次学到各章的知识点。

选择 2:第二种途径是首先学习串联电抗性电路,然后了解并联电抗性电路,接着是串并联混合电抗性电路,最后是专题讨论。通过这种途径,可按照以下顺序学习:第一部分,第 16 章、第 17 章和第 18 章的串联电抗性电路。第二部分,第 16 章、第 17 章和第 18 章的并联电抗性电路。第三部分,第 16 章、第 17 章和第 18 章的串并联混合电抗性电路。最后,第四部分是各章专题讨论的介绍。

本章目标

第一部分:串联电抗电路

- 在 RC 电路中能够正确描述电压和电流的关系
- 在串联 RC 电路中如何确定阻抗和相移
- 掌握分析 RC 串联电路的方法

第二部分:并联电抗电路

- 在并联 RC 电路中如何确定阻抗和相位角
- 掌握分析 RC 并联电路的方法

第三部分:串并联混合 RC 电路的分析

- 掌握分析串并联 RC 电路的方法

第四部分:专题讨论

- 确定 RC 电路的功率
- 论述一些 RC 电路的基本应用
- 如何发现并检测 RC 电路的故障

主要术语

- 阻抗
- 电容性电纳 (B_C)
- 导纳 (Y)
- 视在功率 (P_a)
- 功率因数
- 滤波器
- 频率响应
- 截止频率
- 带宽

技术实践

在放大电路中, RC 输入网络的频率响应与以前在第 13 章中学过的知识点很相似,也是本章学习的重点。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

第一部分: 串联电抗电路

16.1 RC 电路的正弦响应

对于任何一种 RC 电路,在正弦电压作用下,电路中产生的电压会比输入电压小,电路中的电流也是正弦的,并且电压和电流的频率与输入电压频率相同。由于电容的存在,电压和电流之间有相移,相移的大小取决于电阻值和电容电抗值的大小。

学完本节后,读者应该能够:

- 描述 RC 电路中电压和电流的关系
- 论述电压和电流的波形
- 论述相位差
- 描述各种类型的信号发生器

如图 16.1 所示,电阻的电压 (V_R)、电容的电压 (V_C) 和电流 (I) 都是正弦波,并且与信号源的频率相同。由于电容的存在,电路中电压和电流之间有相移。通过学习将了解到,电阻的电压和电流超前于信号源的电压,而电容的电压滞后于信号源的电压。电流与电容的电压之间的相移总是 90° 。这些显著的相位关系在图 16.1 中显示。

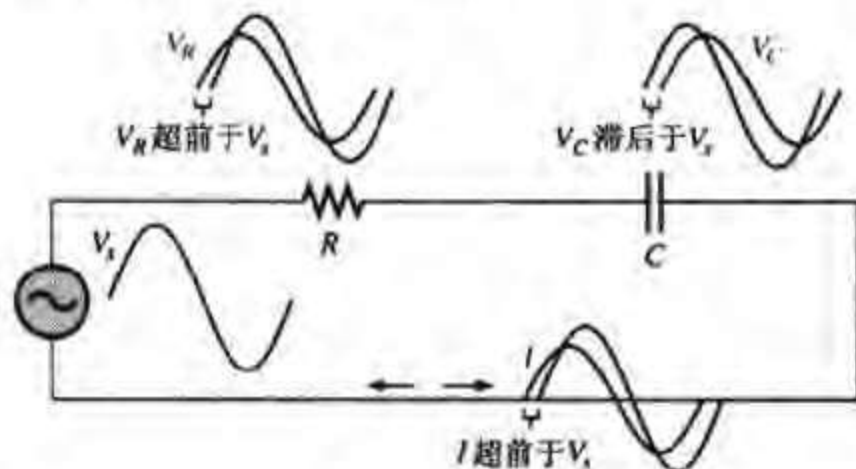


图 16.1 在正弦响应中, V_R , V_C 和 I 相对于信号源电压的一般相位关系。 V_R 超前于 V_s ; V_C 滞后于 V_s ; I 超前于 V_s 。 V_R 和 I 是同相位, 而 V_R 和 V_C 相差 90° 相移

电压和电流的振幅以及相位之间的关系取决于电阻和电容电抗值的大小。一个电路是纯电阻电路时,输入电压和电路中总电流之间的相位角是零。一个电路是纯电容电路时,输入电压和电路中总电流之间的相移是 90° , 电流超前于电压。而当一个电路是混合电路,即电路中既有电阻又有电容电抗时,输入电压和电路中总电流之间的相移在 0° 与 90° 之间,值的大小取决于电阻和电容电抗的大小。

16.1.1 信号发生器

一个电路用于实验,或者需要进行故障检修时,常用信号发生器为其提供输入电压,如图 16.2 所示。根据这些信号发生器性能的不同,可分成正弦信号发生器、正弦和方波信号发生器,以及函数发生器三种类型。其中,正弦信号发生器只能产生正弦波;正弦和方波信号发生器既可以产生正弦波,又可以产生方波。而函数发生器不仅可以产生正弦波,还可以产生脉冲波和三角(斜坡)波。



图 16.2 实验和故障检修中使用的信号(函数)发生器(经 B&K Precision Corp. 允许使用此图)

16.1 节练习

1. 60 Hz 正弦电压作用在一个 RC 电路中,问电容电压的频率是多少? 电流的频率是多少?
2. 在串联 RC 电路中,导致 V_c 和 I 产生相移的原因是什么?
3. 在 RC 电路中,当电阻阻值大于电容电抗时,输入电压和电路中总电流之间的相移是更接近于 0° 还是更接近于 90° ?

16.2 串联 RC 电路的阻抗和相移

在任何一种 RC 电路中,阻抗表示电路对正弦电流所起的阻碍作用,单位是欧姆。相移角是电路中的总电流和电源电压的相位差。

学完本节,读者应该能够:

- 确定串联 RC 电路中的阻抗和相移角
- 深刻理解阻抗的定义
- 用复数形式表示电容电抗
- 用复数形式表示总阻抗
- 画出阻抗三角图
- 计算阻抗的大小和相移角

在纯电阻电路中,阻抗仅仅等于各个电阻的总和。在纯电容性电路中,阻抗等于各个电容电抗的总和。在串联 RC 电路中,阻抗是由电阻和电容电抗共同决定的。这几种情况如图 16.3 所示。阻抗的大小用符号 Z 来表示。